Space Fieldbus Analyzer 4.0.0

Guida illustrata · Illustrated guide

Questo documento contiene due edizioni complete / This document contains two complete editions:
edizione italiana (pagina indicata nell'indice) e English edition.

Indice / Contents

Edizione italiana 5

1. Cos'è Space Fieldbus Analyzer 6
   - Novità dalla 3.0.8 alla 4.0.0 7
   - Avvio su Windows 7
   - Flusso di lavoro tipico 8
2. La barra superiore 9
   - I menu Database e Strumenti 9
3. Connessione alle sorgenti dati 10
   - ADS · Beckhoff TwinCAT 10
   - S7 · Siemens 11
   - MQTT 13
   - Acquisizione simultanea 14
4. Scansione e scelta dei segnali 15
5. La pagina LIVE: segnali e grafici 16
   - Scale Y per segnale, legenda e rotella 16
   - Nome, colore e proprietà di un segnale 17
   - Menu del grafico e opzioni 18
   - Riduci a barra e riordino dei grafici 18
   - Pausa, Play e Zoom live 19
6. Marker X1/X2 e analisi dell'intervallo 20
7. Dati calcolati: formule 21
   - Pannello rapido sotto i grafici 21
   - Pagina «Dati calcolati» 21
8. Registrazione (Record) 23
   - Durante e dopo la registrazione 23
9. La pagina Registrazioni 25
10. Conversione di file (menu Strumenti) 27
    - Archivi primari (.sac) 28
    - Progetti TwinCAT Scope (.svdx) 29
    - Tipo di dato scelto automaticamente 30
11. Database: pagina InfluxDB 31
    - Collegamento 31
    - Periodo e riduzione dei dati 32
    - Esporta dati 32
    - Sicurezza e limiti 32
12. Database: pagina PostgreSQL 33
    - Collegamento 33

Scheda Grafico . . . 33
Scheda Tabella e query: vista tabellare . . . 34
Query SQL e query salvate . . . 34
13. FFT ed export . . . 36
Export dell'intervallo . . . 37
14. Confronto di più registrazioni . . . 38
15. Debug SSH, strumenti da riga di comando, sicurezza . . . 39
Debug SSH . . . 39
Strumenti offline (--tool) . . . 39
Sicurezza e limiti noti . . . 40
Risoluzione dei problemi . . . 40
16. Modalità Live Acquisition API . . . 41
Scelta della modalità . . . 41
Prima di iniziare: le sorgenti . . . 41
Pagina di monitoraggio . . . 41
Prova sul PC . . . 42
Connessione per i sistemi esterni e impostazioni . . . 43
Uso da parte del sistema esterno . . . 44

English edition . . . 46

1. What Space Fieldbus Analyzer is . . . 47
What changed from 3.0.8 to 4.0.0 . . . 48
Starting on Windows . . . 48
Typical workflow . . . 49
2. The top bar . . . 50
The Database and Tools menus . . . 50
3. Connecting to the data sources . . . 51
ADS · Beckhoff TwinCAT . . . 51
S7 · Siemens . . . 52
MQTT . . . 54
Simultaneous acquisition . . . 55
4. Scanning and choosing signals . . . 56
5. The LIVE page: signals and charts . . . 57
Y scales per signal, legend and wheel . . . 57
Name, colour and properties of a signal . . . 58
Chart menu and options . . . 59
Collapse to bar and chart reordering . . . 59
Pause, Play and Live zoom . . . 60
6. X1/X2 markers and interval analysis . . . 61

7. Calculated data: formulas . . . 62
Quick panel under the charts . . . 62
The «Calculated data» page . . . 62
8. Recording (Record) . . . 64
During and after recording . . . 64
9. The Recordings page . . . 66
10. File conversion (Tools menu) . . . 68
Primary captures (.sac) . . . 69
TwinCAT Scope projects (.svdx) . . . 70
Automatically chosen data type . . . 71
11. Databases: the InfluxDB page . . . 72
Connecting . . . 72
Period and data reduction . . . 73
Export data . . . 73
Security and limits . . . 73
12. Databases: the PostgreSQL page . . . 74
Connecting . . . 74
Chart tab . . . 74
Table and query tab: table view . . . 75
SQL queries and saved queries . . . 75
13. FFT and export . . . 77
Interval export . . . 78
14. Comparing several recordings . . . 79
15. SSH Debug, command-line tools, security . . . 80
SSH Debug . . . 80
Offline tools (--tool) . . . 80
Security and known limits . . . 81
Troubleshooting . . . 81
16. Live Acquisition API mode . . . 82
Choosing the mode . . . 82
Before starting: the sources . . . 82
Monitor page . . . 82
Test on this PC . . . 83
Connection for external systems and settings . . . 84
Use by the external system . . . 85

Edizione italiana

Guida illustrata al funzionamento e agli strumenti

Versione 4.0.0 · applicazione interamente in C# (.NET 8)

Come sono state ottenute le schermate. Le immagini sono acquisite automaticamente dal servizio Space Fieldbus Analyzer 4.0.0 (compilato dal codice del repository RickBortCost/SpaceFieldbusAnalyzer_Free ed eseguito su Linux) con lo strumento `tools/guide/capture.py`. I dati sono simulati: un server OPC UA dimostrativo con otto segnali di impianto, tre registrazioni di esempio (una acquisita dall'applicazione, una sintetica a 1 kHz per la FFT, due per il confronto), un server InfluxDB di prova e un PostgreSQL temporaneo. Non provengono dall'EXE Windows né da un PLC reale. Lo splash del launcher, ADS nativo (TwinCAT), S7 simbolico, Debug SSH con un host reale e le connessioni a server InfluxDB/PostgreSQL di produzione non sono stati provati: sono descritti dalla documentazione del progetto.

1. Cos'è Space Fieldbus Analyzer

Space Fieldbus Analyzer è un software Windows per acquisire, visualizzare e registrare dati da PLC e sistemi industriali, per leggere dati da database di serie temporali e per analizzarli dopo l'acquisizione. Le sorgenti live supportate sono **OPC UA**, **ADS** (Beckhoff TwinCAT), **MQTT** e **S7** (Siemens): possono essere usate anche insieme (acquisizione simultanea, fino a 64 segnali complessivi), ciascuna con sessione, errori e riconnessione indipendenti. I dati storici si leggono da **InfluxDB 2.x** e da **PostgreSQL** (anche TimescaleDB), sempre in sola lettura.

Dalla versione 3.0 il prodotto non contiene più Python. L'EXE Windows è composto da un launcher con splash (Go), da un servizio ASP.NET Core (.NET 8, incorporato) e dal motore di acquisizione e registrazione (`SpaceAnalyzer.Engine.dll`). L'interfaccia è una pagina web servita in locale: l'accesso è consentito solo da `127.0.0.1`/localhost e ogni richiesta di modifica richiede un token.

Sezione	A cosa serve
LIVE	Trend in tempo reale, selezione dei segnali, marker X1/X2, formule sull'intervallo, FFT, Record.
Registrazioni	Apertura e analisi dei file registrati (CSV, Parquet, FDA/DAS4, RBF, Scope .svdx, DAT), confronto di più file.
Database ▾	Menu con **InfluxDB** (server InfluxDB 2.x) e **PostgreSQL**: grafici, vista tabellare, query SQL salvate ed esportazione dei dati.
Strumenti ▾	Menu con **Conversione** (da un formato di file all'altro), **Dati calcolati** (formule condivise tra Live e registrazioni) e **Debug SSH** (console verso un target remoto, indipendente dall'acquisizione).
Connessione	Fonte dati live, parametri di connessione, intervallo di lettura e buffer.

Dalla versione 4.0 all'avvio si sceglie la **modalità**: **Space Fieldbus Analyzer** (l'interfaccia completa descritta in questa guida) oppure **Live Acquisition API**, un servizio senza interfaccia di SFA con cui un sistema esterno chiede via REST acquisizioni temporanee e riceve i campioni via WebSocket (capitolo 16).

Novità dalla 3.0.8 alla 4.0.0

Versione	Cosa cambia
3.1.0	Doppio clic su un segnale: crea un grafico con quel solo segnale. Scale Y indipendenti per segnale con assi colorati (fino a 4 colonne per lato). Scale condivise trascinando i nomi nella legenda; menu contestuale. Fino a 24 grafici per pagina.
3.2.x	Data e ora del PC nell'intestazione. X1/X2 non più nella barra: i marker si posizionano dall'analisi X1 ↔ X2. Zoom e spostamento per singola scala Y, «+N Y», legenda da tastiera, pallino di stato della connessione.
3.3.0	Rotella sul grafico LIVE = periodo visualizzato (asse X).
3.4.x	Nuovo nome **Space Fieldbus Analyzer** in interfaccia, launcher, log ed esportazioni; il nome compare nell'intestazione da 1500 px; menu Impostazioni in posizione fissa; chiusura senza l'errore «Failed to fetch».
3.5.x	Nuova sezione **Conversione** tra formati (CSV, Parquet, FDA DAS4, RBF v3, DAT); apertura dei DAT scritti da ibaPDA; cursore e griglia allineati tra i grafici dello stesso file in Registrazioni; i file FDA si dividono prima di superare 255 MB di RAM nel programma FDA.
3.6.0	Tipo di dato scelto automaticamente (RBF con canali Boolean/Int16 nativi, FDA a 16 bit esatti con offset, meno memoria nei grafici LIVE).
3.7.0	Pagina **InfluxDB** (lettura da InfluxDB 2.x) e menu **Strumenti** (Conversione, Dati calcolati, Debug SSH).
3.8.x	**Analisi X1 ↔ X2 generale**: una sola sezione a fondo pagina che mostra i valori del grafico selezionato (non più una per grafico). Tasto **Riduci a barra** accanto al pieno schermo. **Riordino dei grafici** con drag&drop.
3.9.x	ADS: notifiche cicliche raggruppate (fino a 50 ms) e priorità di Windows durante l'acquisizione. InfluxDB: valori X1/X2 calcolati, fino a 100.000 punti per serie, larghezza regolabile.
3.10.0	**Esportazione dei dati InfluxDB** in CSV, Parquet, FDA o RBF, con periodo e cartella a scelta.
3.11.0	Menu **Database** con InfluxDB e **PostgreSQL**.
3.12.x	PostgreSQL: **vista tabellare**, **query SQL** di sola lettura e **query salvate**. Il nome di un segnale vale per tutti i grafici della pagina.
3.13.0	Questa guida illustrata è inclusa nel pacchetto di ogni versione.
3.14.0	S7: **timestamp PLC** e controllo della coerenza di ciclo (classico e simbolico); **Seleziona ramo** nell'albero dei simboli S7.
3.15.0	**Esportazione degli archivi primari (.sac)** in CSV, Parquet, FDA o RBF dalla pagina Conversione e con `--tool export-sac`.
3.16.0	Conversione e apertura dei progetti **TwinCAT Scope (.svdx)** con i dati inclusi: scelta dei canali e del periodo per ridurre il file; scrittura in CSV, Parquet, FDA o RBF.
3.17.0	Esportazione degli archivi primari (.sac) **divisa in file da 15 minuti** (5, 30, 60 minuti o un solo file a scelta); barra di avanzamento percentuale in tutta la conversione (3.16.1).
3.17.x	Memoria del PC sotto controllo durante le acquisizioni lunghe (3.17.1); protezione dello spazio su disco ed eliminazione degli archivi primari dalla pagina Conversione (3.17.2).
4.0.0	**Scelta della modalità all'avvio** e nuova modalità **Live Acquisition API**: acquisizioni temporanee comandate da un sistema esterno via REST, campioni inviati via WebSocket, pagina di monitoraggio delle richieste e prova sul PC (capitolo 16).

Avvio su Windows

Scaricare dall'ultima release il file `Space_Fieldbus_Analyzer_V<versione>_WINDOWS.zip`, estrarlo in una cartella scrivibile e avviare `Space_Fieldbus_Analyzer_V<versione>.exe`. Compare lo splash con la barra di avvio, poi si apre la pagina di **scelta della modalità** (capitolo 16): con **Space Fieldbus Analyzer** si apre l'interfaccia nel browser (porta 5000 o la prima libera successiva). L'avvio è a schermo intero (F11 per uscire) e la pagina non scorre: barra superiore e barra di stato restano fisse e i pannelli scorrono al loro interno. Il pulsante **Spegni** (simbolo di accensione, in alto a destra) chiude l'applicazione. Chiudere solo la scheda del browser lascia attivo il servizio.

Flusso di lavoro tipico

1) Connessione alla sorgente → 2) scansione e scelta dei segnali → 3) trend live e analisi con marker → 4) Record → 5) analisi della registrazione (FFT, formule, confronto, export). In alternativa: Database → InfluxDB o PostgreSQL → serie, periodo e grafico → esportazione.

2. La barra superiore



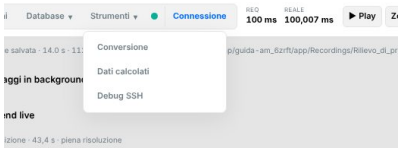
Barra superiore: i numeri rimandano alla tabella.

N.	Controllo
1	**LIVE**: pagina del trend in tempo reale.
2	**Registrazioni**: analisi dei file registrati e confronto.
3	**Database ▾**: menu con **InfluxDB** e **PostgreSQL** (lettura, grafici, vista tabellare, query ed esportazione).
4	**Strumenti ▾**: menu con **Conversione**, **Dati calcolati** e **Debug SSH**. Entrambi i menu si chiudono con un clic fuori, con Esc o scegliendo una voce.
5	**Connessione**: apre il popup con fonte dati e parametri. Il pallino accanto indica lo stato: verde connesso, giallo in corso, rosso errore, grigio non connesso.
6	**Pausa / Play**: congela la vista del grafico attivo; l'acquisizione e il Record continuano.
7	**Zoom live**: lo zoom mantiene la durata X e i limiti Y mentre la finestra segue i nuovi dati.
8	**Record**: apre la finestra «Nuova registrazione»; durante la registrazione mostra il tempo trascorso.
9	**Stop**: termina la registrazione; la conversione del file prosegue in background.
10	**Zoom (↺)**: ripristina lo zoom e l'autoscale.
11	**Lingua**: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo.
12	**Tema**: Standard, Dark, System.
13	Data e ora del PC, aggiornate ogni secondo (utile per confrontare l'orario del PC con quello del PLC).
14	**Impostazioni**: salvataggio di impostazioni e layout, apertura dei log. Il menu si apre in posizione fissa, sopra tutto il resto.
15	**Spegni**: chiude l'applicazione e attende il termine dei salvataggi in corso.

I menu Database e Strumenti



Menu Database: le due pagine di lettura da database.

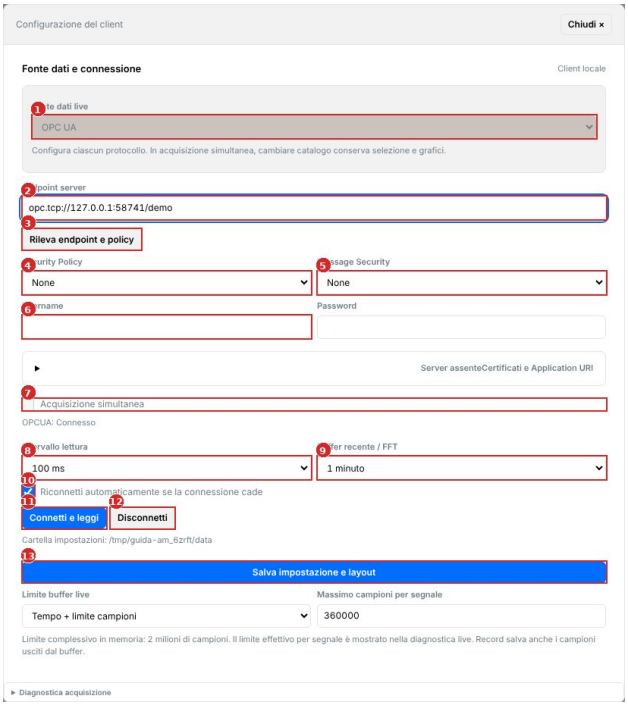


Menu Strumenti: Conversione, Dati calcolati e Debug SSH.

Il nome «Space Fieldbus Analyzer» compare da 1500 px di larghezza (tedesco e francese da 1640 px, spagnolo da 1560 px); sotto resta il logo. Da 1500 a 1920 px la barra resta su una riga in tutte le lingue. La versione è nella barra di stato in basso, i periodi REQ/REALE nella diagnostica del Live. I marker X1/X2 non sono nella barra: si posizionano dal pannello «Analisi X1 ↔ X2» (capitolo 6).

3. Connessione alle sorgenti dati

Il pulsante **Connessione** apre il popup «Fonte dati e connessione». La fonte (e gli altri parametri di trasporto) si cambia solo a connessione chiusa: il selettore è disabilitato mentre si è connessi.

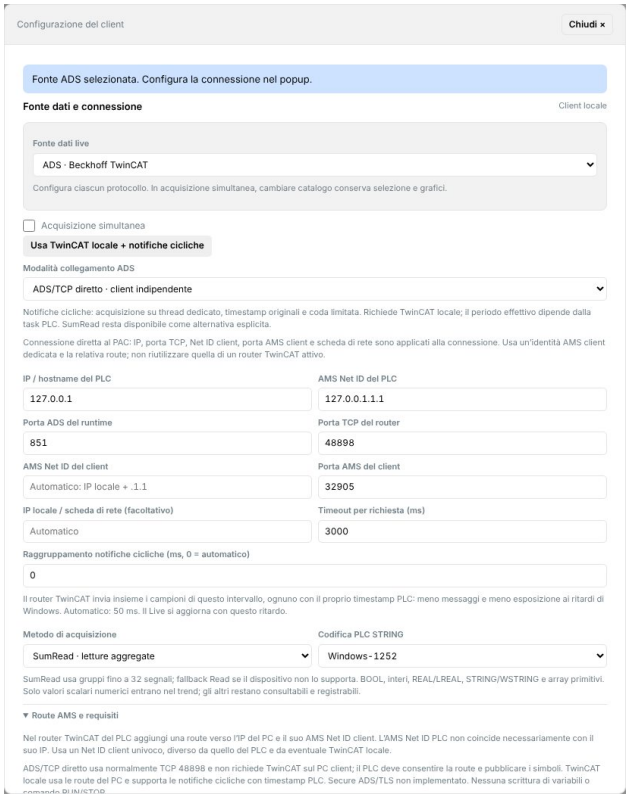


Popup Connessione per OPC UA.

N.	Campo
1	**Fonte dati live**: OPC UA, ADS · Beckhoff TwinCAT, S7 · Siemens ISO-on-TCP, MQTT · Broker TCP/TLS.
2	**Endpoint server** (ad esempio `opc.tcp://127.0.0.1:4840`).
3	**Rileva endpoint e policy**: interroga il server e propone le policy disponibili.
4	**Security Policy** e (5) **Message Security**: None, Sign, SignAndEncrypt. In produzione usare una policy firmata o cifrata; i certificati si gestiscono in «Certificati e Application URI».
6	**Username / Password**. La password è «solo sessione»: non viene salvata.
7	**Acquisizione simultanea**: abilita più protocolli insieme, ciascuno con il proprio periodo.
8	**Intervallo lettura**: da 1 ms (ADS) a 2 s. È un obiettivo: il periodo effettivo dipende da server, rete e PC ed è mostrato nella diagnostica del Live.
9	**Buffer recente / FFT**: 10 s, 30 s, 1 min, 2 min.
10	**Riconnetti automaticamente** se la connessione cade.
11	**Connetti e leggi** e (12) **Disconnetti**.
13	**Salva impostazione e layout**.

Limite buffer live: «Tempo + limite campioni» oppure «Solo numero campioni» (massimo 360.000 per segnale; 2 milioni di campioni complessivi in memoria). Record salva anche i campioni usciti dal buffer.

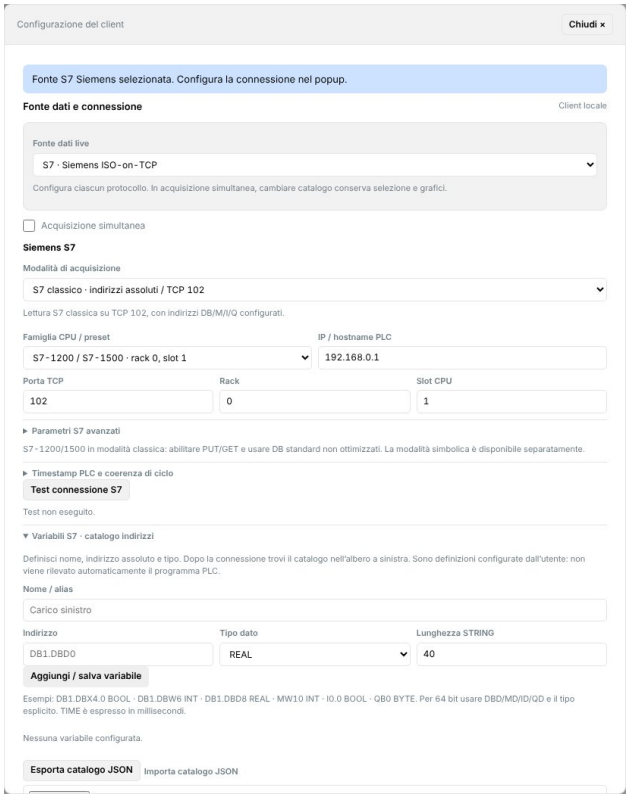
ADS · Beckhoff TwinCAT



Popup Connessione per ADS.

Due modalità: ADS/TCP diretto (client indipendente) oppure TwinCAT locale con notifiche cicliche. Si indicano IP e AMS Net ID del PLC, porte, AMS Net ID del client e metodo di acquisizione (SumRead o altri). In modalità diretta serve una route sul PLC verso il PC e il PLC deve pubblicare i simboli. Con TwinCAT locale si usano le notifiche cicliche con il timestamp del PLC (1, 2 e 5 ms sono disponibili solo per ADS). Non è prevista scrittura di variabili né comandi RUN/STOP.

S7 · Siemens



Popup Connessione per S7.

Il menu «Modalità di acquisizione» offre tre modi, con selezioni e grafici separati (una sola modalità attiva alla volta; per cambiare occorre disconnettersi e fermare Record):

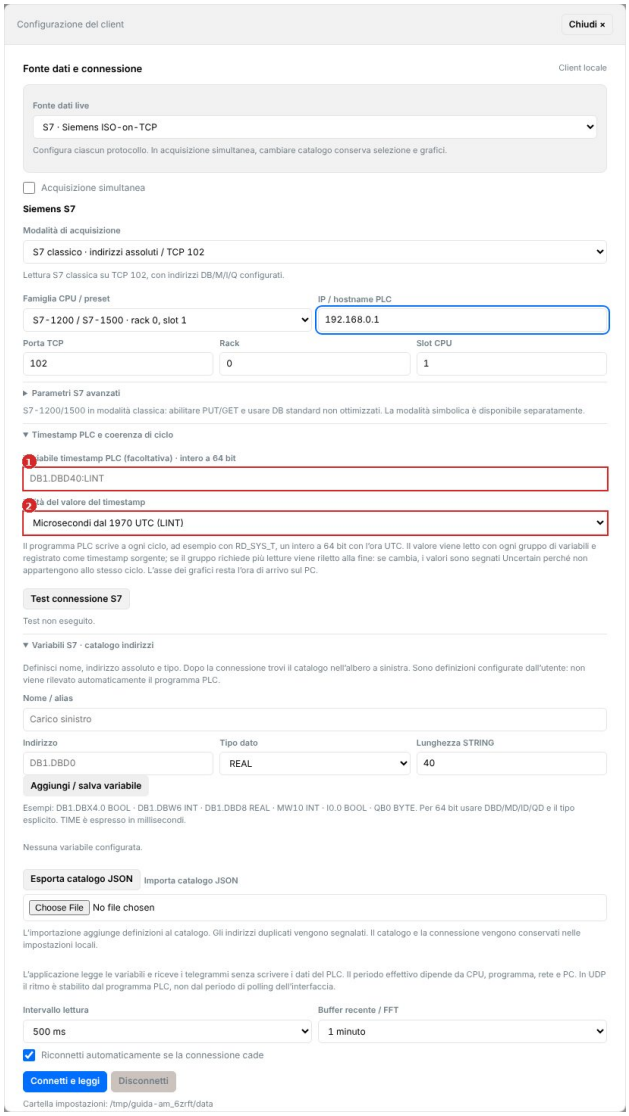
Modalità	Origine delle variabili	Acquisizione
S7 classico	Catalogo di indirizzi assoluti DB/M/I/Q definito dall'utente (fino a 5000)	Polling ReadVar su TCP 102
S7 simbolico	Catalogo letto dalla CPU: DB, strutture e array (S7-1200/1500, S7CommPlus)	Letture aggregate su TCP 102
S7 UDP Direct Generic	Campi del payload definiti dall'utente	Il PLC invia ciclicamente i telegrammi al PC

Classico. Si indicano IP, rack e slot della CPU. Per S7-1200/1500 occorre abilitare PUT/GET e usare DB non ottimizzati. Le variabili non vengono scoperte automaticamente: si definiscono nome, indirizzo (ad esempio `DB1.DBD8`, `MW10`, `I0.0`) e tipo, poi compaiono nel catalogo (importabile ed esportabile in JSON).

Simbolico. Il catalogo viene letto dalla CPU e mostra DB, strutture e array anche ottimizzati; non servono offset né software Siemens sul PC. Il driver S7CommPlus è in beta e non è stato provato su una CPU reale: la disponibilità dipende da modello, firmware e autorizzazioni. Nell'albero a sinistra, accanto a ogni ramo (DB, struttura, array) compare **Seleziona ramo**: con un clic si aggiungono ai grafici tutte le variabili del ramo che non lo sono già. Se superano il massimo di 64 segnali la selezione viene rifiutata con un messaggio che indica quante sono: si sceglie allora un sotto-ramo.

UDP Direct Generic. Il PLC invia ciclicamente un telegramma (formato Direct Generic documentato da iba); il ritmo lo stabilisce il programma PLC. Un telegramma valido produce un campione per ogni campo selezionato. L'applicazione segnala perdite di sequenza, timeout (watchdog) e overflow della coda marcando i campioni «Uncertain»; duplicati e telegrammi fuori sequenza sono contati nella diagnostica. Con un timestamp UTC nel payload il tempo dei campioni è quello del PLC.

Timestamp PLC e coerenza di ciclo (classico e simbolico)



Sezione «Timestamp PLC e coerenza di ciclo» del popup Connessione.

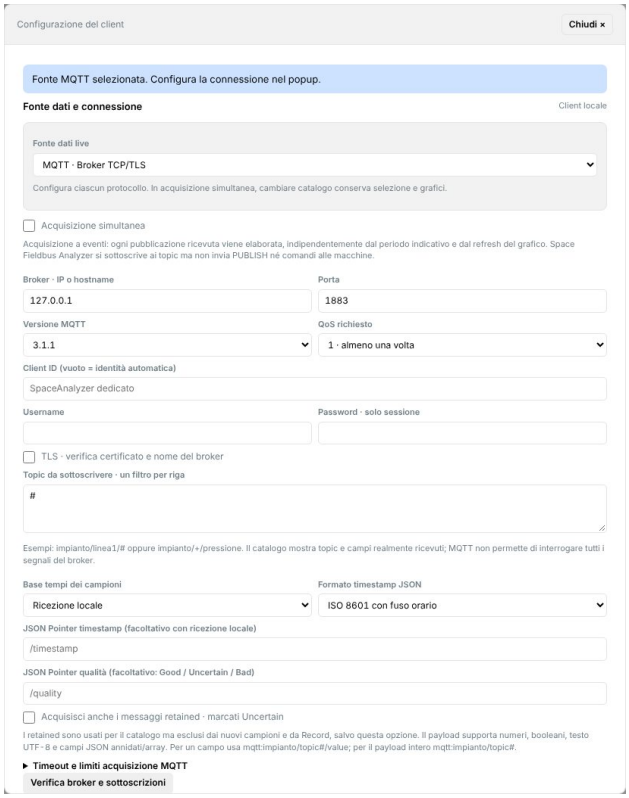
ReadVar e S7CommPlus non forniscono il tempo del PLC. Per averlo, il programma PLC scrive a ogni ciclo un intero a 64 bit con l'ora UTC (ad esempio da `RD_SYS_T`) e lo si indica qui:

N.	Campo
1	**Variabile / simbolo timestamp PLC**: indirizzo `DB1.DBD300:LINT` in modalità classica, simbolo (ad esempio `DB_Produzione.Orologio.Utc`) in modalità simbolica. Il tipo deve essere LINT, ULINT o LWORD.
2	**Unità del valore**: microsecondi dal 1970 UTC (LINT) oppure nanosecondi (LINT, LDT).

Il valore viene letto insieme a ogni gruppo di variabili e salvato come timestamp sorgente (`source_timestamp`) di tutti i campioni del gruppo. Se il gruppo richiede più richieste ReadVar, il timestamp viene letto prima e dopo le altre variabili: se cambia, i valori non appartengono allo stesso ciclo PLC e sono marcati «Uncertain» con il motivo. Un timestamp non letto, di tipo errato o fuori dall'intervallo 2000–2199 (ad esempio nanosecondi indicati come microsecondi) marca i campioni «Uncertain» ma non li scarta. L'asse dei grafici resta l'ora di arrivo sul PC; il tempo del PLC è nei file registrati.

> Nelle prove la coerenza di ciclo è stata verificata con un server S7 simulato (modalità classica). La modalità simbolica non è stata provata con una CPU reale.

MQTT



Popup Connessione per MQTT.

Si indicano broker, porta, versione, QoS, topic da sottoscrivere, base tempi e puntatori JSON. L'acquisizione è a eventi: ogni messaggio ricevuto viene elaborato. Space Fieldbus Analyzer si sottoscrive ai topic ma non pubblica né invia comandi. Il catalogo mostra solo topic e campi effettivamente ricevuti. Si possono indicare i puntatori JSON per timestamp e qualità e la base tempi (ricezione locale oppure timestamp del messaggio).

Acquisizione simultanea

Dopo aver compilato i parametri di ogni protocollo, premere **Connetti** una sola volta. In LIVE, nel pannello Address Space, il menu Catalogo permette di passare da una sorgente all'altra senza perdere selezione, buffer e grafici. Una sorgente non raggiungibile segnala il proprio errore senza fermare le altre.

4. Scansione e scelta dei segnali

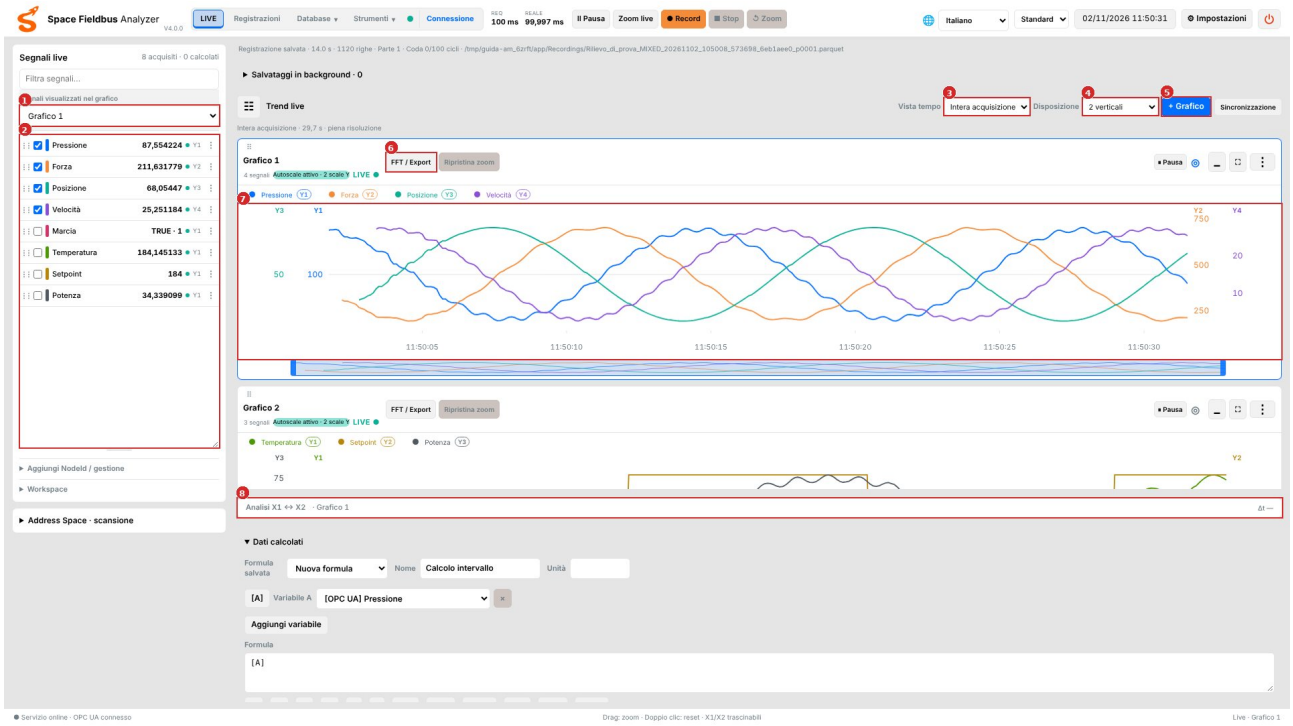


Pannello «Address Space · scansione» (colonna sinistra della pagina LIVE).

N.	Controllo
1	**Nodo di partenza**: radice della navigazione (i=85 = Objects).
2	**Limite nodi** per scansione (predefinito 50.000).
3	**Esplora rami**: apre l'albero un ramo alla volta, utile su server molto grandi.
4	**Scansiona tutto**: percorre l'intero address space (nell'esempio centinaia di nodi, 0 errori) con barra di avanzamento e pulsante Interrompi.
5	**Lista scansione / Albero**: due modi di consultare i risultati.
6	**Cerca** per nome, percorso o NodeId.
7	**Solo variabili**: nasconde cartelle e oggetti.
8	**Seleziona risultati**: aggiunge al trend tutte le variabili filtrate.

Si può anche spuntare una singola riga («Grafico») o inserire un NodeId a mano in «Aggiungi NodeId / gestione». I segnali selezionati compaiono nella colonna «Segnali live» con valore corrente, qualità e tipo. Solo le variabili numeriche entrano nel trend; le altre restano consultabili e registrabili. Fino a 64 segnali complessivi. Durante Record la selezione resta fissa fino a Stop. Nell'albero dei simboli S7 il pulsante **Seleziona ramo** aggiunge in un colpo tutte le variabili di un DB, di una struttura o di un array (capitolo 3).

5. La pagina LIVE: segnali e grafici



Pagina LIVE con due grafici verticali: ogni segnale ha la propria scala Y colorata (Y1…Y4).

N.	Elemento
1	**Grafico attivo**: i segnali spuntati vengono assegnati al grafico selezionato in questo menu.
2	**Segnali live**: casella per assegnare il segnale al grafico, barra colorata, valore, qualità, scala (Y1, Y2…) e menu ⋮. Doppio clic sul nome: crea un grafico con quel solo segnale.
3	**Vista tempo**: «Intera acquisizione» (tutta la sessione) oppure «Ultima finestra» (periodo recente).
4	**Disposizione**: 1 grafico, 2 verticali, 2 orizzontali, 4 grafici, libero a colonna o a griglia.
5	**+ Grafico**: aggiunge un grafico (fino a 24 per pagina).
6	**FFT / Export**: analisi spettrale ed esportazione dell'intervallo X1–X2 (capitolo 13).
7	**Area del grafico**: trascinare per lo zoom, rotella = periodo visualizzato, rotella sugli assi = zoom di quella scala, doppio clic per il reset; sotto, il navigatore della finestra temporale.
8	**Analisi X1 ↔ X2**: sezione unica a fondo pagina con marker e tabella dei valori (capitolo 6).

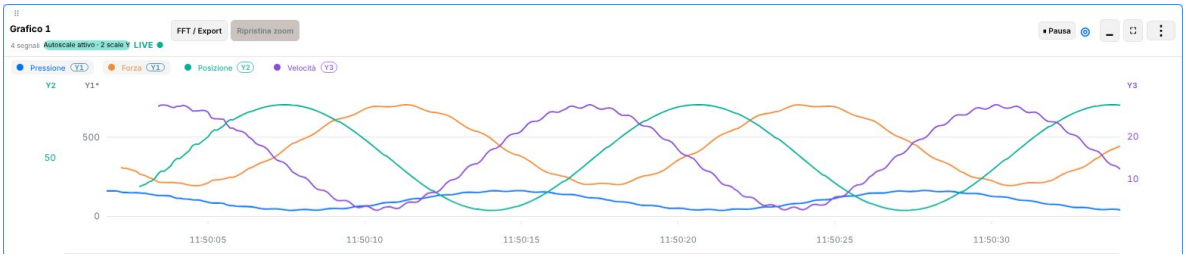
Scale Y per segnale, legenda e rotella

Ogni segnale ha la propria scala Y: gli assi sono colorati come il segnale, numerati Y1, Y2… e disposti fino a 4 colonne per lato. Oltre il limite la scala resta calcolata ma senza colonna e compare l'indicazione «+N Y».

Scale condivise. Trascinando il nome di un canale sopra un altro nella legenda i due condividono una sola scala (ripetibile senza limiti di canali); l'autoscale usa minimo e massimo complessivi dei campioni validi del gruppo. Unire canali con unità fisiche diverse richiede una conferma esplicita («scala numerica senza equivalenza fisica»): i valori non vengono mai modificati. Da tastiera: Spazio o frecce prendono un canale, Invio lo rilascia su un altro, Canc lo separa, Esc annulla.



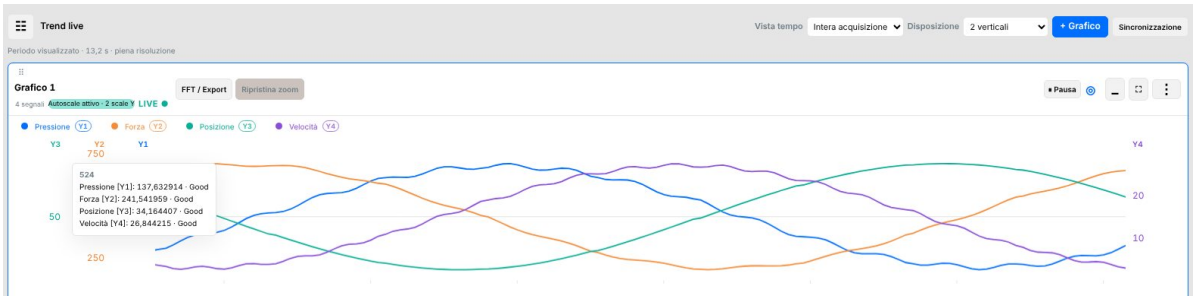
Menu contestuale della legenda (tasto destro): Separa scala, Unisci tutte le scale, Separa tutte le scale.



Dopo aver trascinato «Forza» su «Pressione» i due canali condividono la scala Y1.

Zoom per singola scala. La rotella sopra una colonna asse ingrandisce o riduce solo quella scala attorno al cursore (con Maiusc la sposta del 10 %); il trascinamento verticale sull'asse la sposta; il doppio clic sull'asse ripristina la scala.

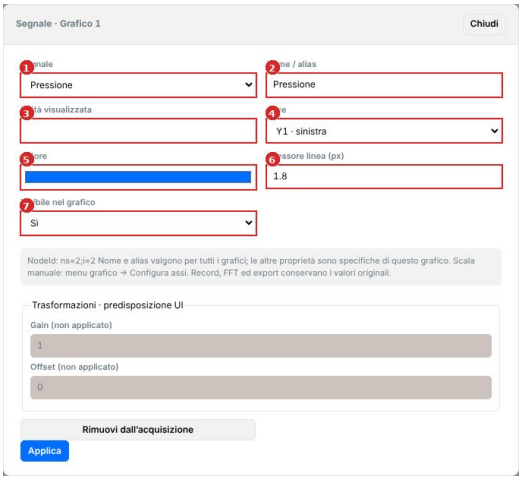
Rotella sull'area del grafico = periodo visualizzato. Verso l'alto riduce il periodo, verso il basso lo aumenta (passo ×1,25), ancorato all'ultimo campione. La riga di stato indica «Periodo visualizzato» e i secondi mostrati, per ricordare che il grafico non mostra l'intera sessione.



Dopo alcuni scatti di rotella il grafico mostra gli ultimi secondi: «Periodo visualizzato».

Nome, colore e proprietà di un segnale

Dal menu ⋮ del segnale (o dalla legenda) si apre «Segnale · Grafico»:



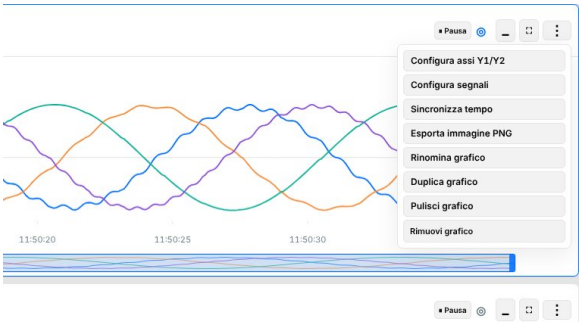
Finestra delle proprietà del segnale.

N.	Campo
1	**Segnale**: permette di passare alle proprietà di un altro segnale del grafico.

N.	Campo
2	**Nome / alias**: il nome mostrato in legenda, tabelle e registrazioni. **Vale per tutti i grafici** della pagina: se si sposta il segnale in un altro grafico mantiene il nome assegnato.
3	**Unità visualizzata**.
4	**Asse**: scala Y a sinistra o a destra, a cui il segnale è collegato.
5	**Colore** della curva e dell'asse.
6	**Spessore linea** in pixel.
7	**Visibile nel grafico**: nasconde la curva senza toglierla dall'acquisizione.

Colore, spessore, asse e visibilità sono specifici del singolo grafico; il nome è globale. Record, FFT ed export conservano sempre i valori originali. «Rimuovi dall'acquisizione» toglie il segnale dalla selezione.

Menu del grafico e opzioni



Menu ⋮ del grafico.

Il menu ⋮ raccoglie: **Configura assi** (autoscale o limiti manuali), **Configura segnali**, **Sincronizza tempo**, **Esporta immagine PNG**, **Rinomina**, **Duplica**, **Pulisci** (azzera la vista di quel grafico senza toccare gli altri né la registrazione) e **Rimuovi grafico**. «Sincronizzazione» (in alto) allinea zoom e crosshair tra i grafici.

Riduci a barra e riordino dei grafici

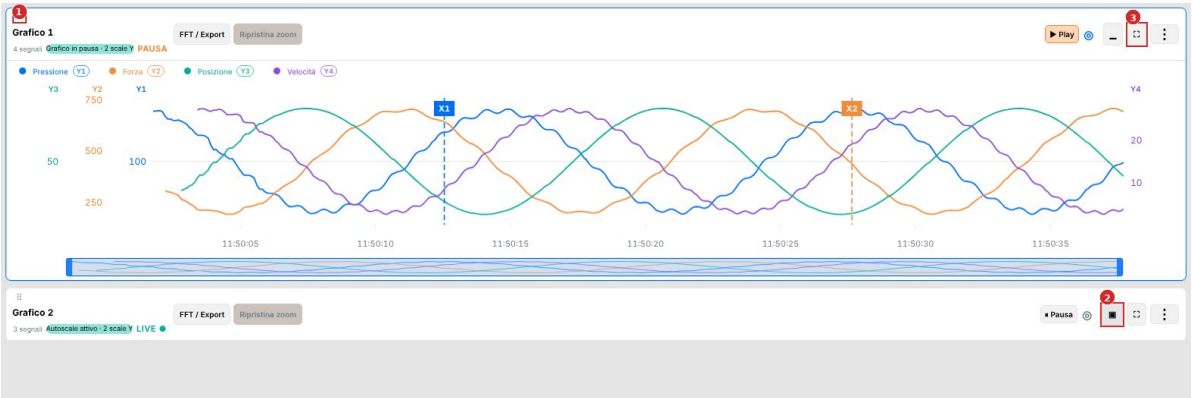


Grafico 1 espanso, Grafico 2 ridotto a barra.

N.	Elemento
1	**Maniglia di trascinamento** (⠿): si trascina il grafico per cambiarne la posizione nella pagina.
2	**Riduci a barra** (simbolo _): il grafico si riduce alla sola intestazione (titolo, segnali e stato) e libera spazio; nella barra ridotta lo stesso pulsante (▣) lo ripristina. L'acquisizione continua.
3	**Espandi** (pieno schermo): porta il grafico a tutta pagina; lo stesso pulsante riporta alla vista normale.

Pausa, Play e Zoom live

Pausa congela soltanto la vista: i dati continuano a essere acquisiti e registrati. Play riporta la vista ai dati aggiornati. **Zoom live**: attivarlo, trascinare un rettangolo sul grafico per scegliere durata X e scala Y; la finestra continua a seguire i nuovi campioni con la durata scelta e i limiti verticali fissi. Ripristina zoom (o doppio clic) torna alla vista completa. Zoom live si salva nel workspace.

Il Live usa la stessa precisione delle registrazioni: il grafico contiene ogni campione acquisito. Quando i campioni visibili superano i pixel, ogni colonna di pixel mostra l'intervallo minimo–massimo di tutti i suoi campioni (i picchi di un solo campione restano visibili) e con lo zoom compaiono i singoli punti. Marker, formule, FFT ed export usano sempre i campioni originali.

6. Marker X1/X2 e analisi dell'intervallo

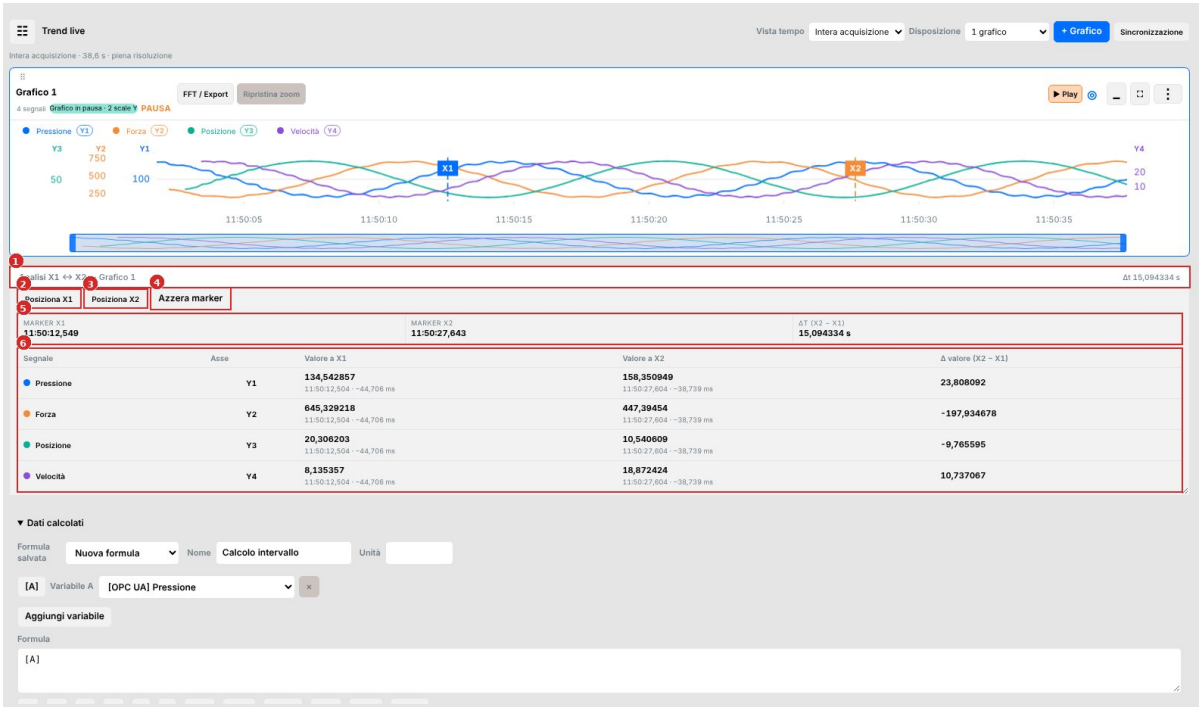


Grafico in pausa con marker X1 e X2 e sezione «Analisi X1 ↔ X2».

C'è **una sola** sezione «Analisi X1 ↔ X2», a fondo pagina: mostra i valori del grafico selezionato (clic sul grafico o menu «Grafico attivo»); non ce n'è più una per ogni grafico.

N.	Elemento
1	**Intestazione** della sezione: si apre e si chiude con un clic e riporta il grafico a cui si riferisce.
2	**Posiziona X1**: premere e fare clic sul grafico.
3	**Posiziona X2**: come X1.
4	**Azzera marker**: li rimuove.
5	**Riepilogo**: istante di ciascun marker e Δt.
6	**Tabella dei valori**: per ogni segnale il valore a X1, a X2 e la differenza.

I marker sono trascinabili. In Play seguono la finestra: usare Pausa per fissare l'intervallo. I valori ai marker sono letti dai campioni originali; se un tratto è uscito dal buffer, l'applicazione lo segnala invece di ricostruirlo (messaggio «Riprendi Play e metti nuovamente in Pausa»). Lo stesso pannello è presente nelle pagine Registrazioni, InfluxDB e PostgreSQL.

7. Dati calcolati: formule

Le formule creano segnali derivati. Esistono due modi: il pannello rapido sotto i grafici e la pagina dedicata «Dati calcolati» (menu Strumenti).

Pannello rapido sotto i grafici

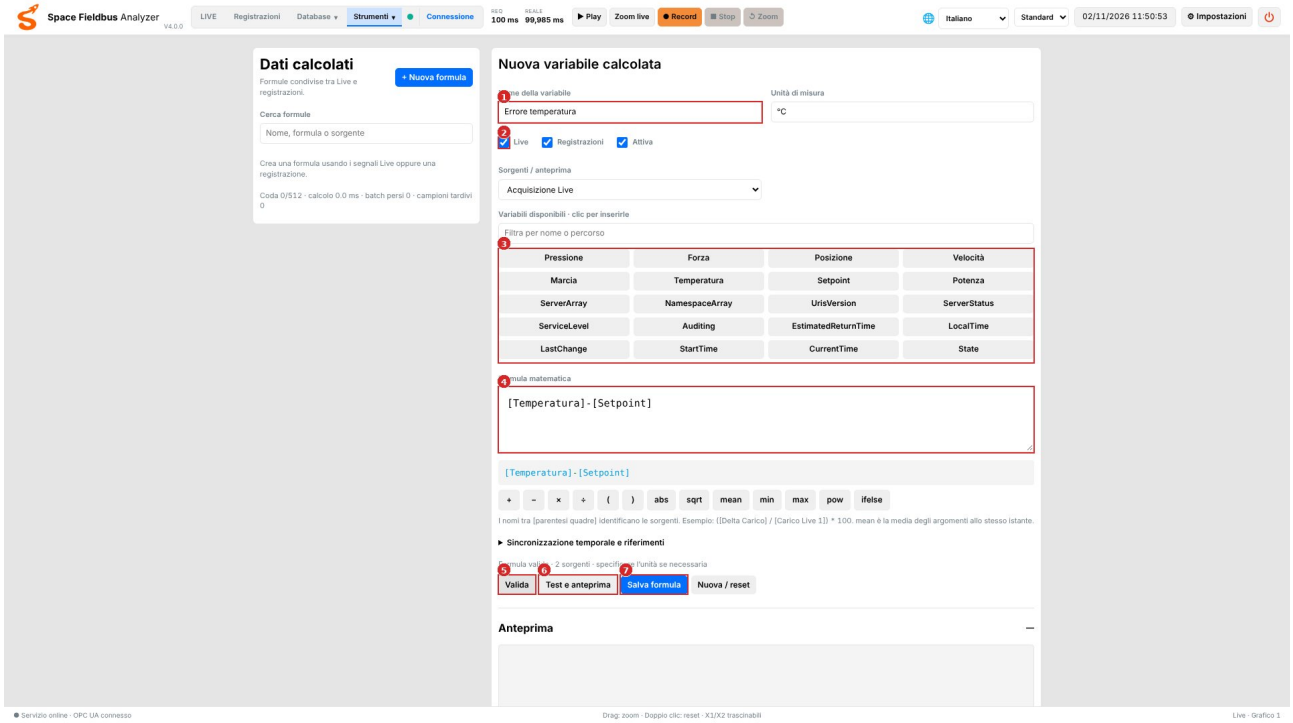


Formula [A]-[B] con A = Temperatura e B = Setpoint, risultato Max tra i marker X1/X2.

N.	Elemento
1	**Variabili**: scegliere la Variabile A; con «Aggiungi variabile» si assegnano B, C... (anche di protocolli diversi).
2	**Formula** con i riferimenti tra parentesi quadre: `[A]-[B]`, `([A]+[B])/2`, `mean([A],[B])`, `abs([A])`, `ifelse([B]>0,[A]/[B],0)`. Operatori e funzioni: + − × ÷ ( ) abs sqrt mean min max pow ifelse; confronti < <= > >= == !=.
3	**Allineamento**: «Ultimo valore valido» usa solo campioni precedenti entro la tolleranza (ms); «Timestamp identici» richiede campioni allo stesso istante.
4	**Risultato**: Ultimo valore, Media, Min, Max, RMS, Peak-to-Peak, Deviazione standard, X2−X1, Δ/Δt, Integrale.
5	**Valore** calcolato, con intervallo, campioni validi ed esclusi. L'intervallo è quello tra i marker se entrambi presenti, altrimenti la finestra visibile.
6	**Salva e aggiungi**: registra la formula tra i Dati calcolati e la aggiunge al grafico; il segnale viene acquisito da quel momento.

Le qualità non valide, i valori scaduti e gli errori matematici producono un punto vuoto con spiegazione: non vengono sostituiti con zero. Durante Record occorre fermare la registrazione prima di salvare modifiche alle formule.

Pagina «Dati calcolati»

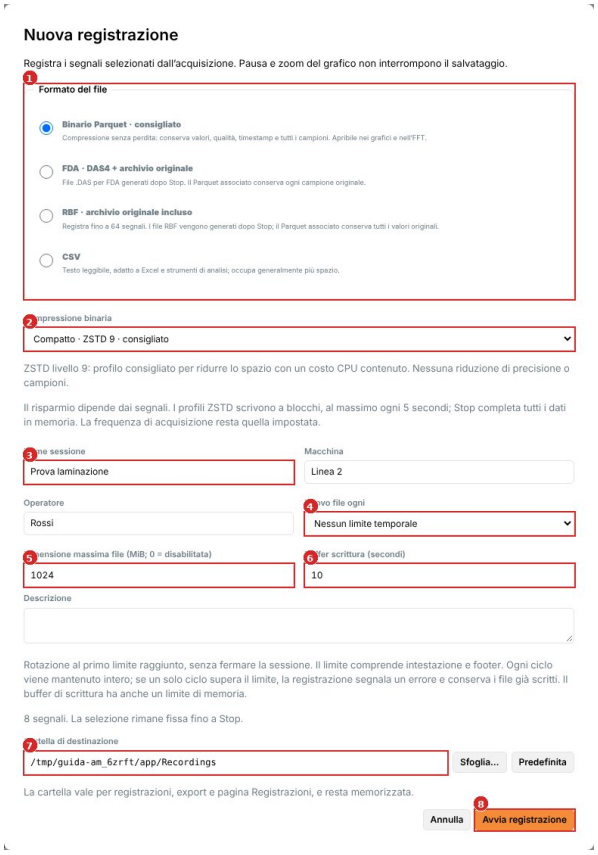


Editor completo delle formule (menu Strumenti → Dati calcolati).

N.	Elemento
1	**Nome** del segnale calcolato.
2	**Uso**: in Live e/o nelle registrazioni.
3	**Sorgenti**: elenco dei segnali disponibili; un clic inserisce il riferimento nella formula.
4	**Formula**.
5	**Valida**: controlla sintassi e riferimenti.
6	**Test e anteprima**: mostra valori, qualità e una curva senza salvare.
7	**Salva formula**: la rende attiva.

Una formula può valere per Live, per le registrazioni o per entrambe; sulle registrazioni si può usare l'intervallo X1/X2 e salvare un nuovo CSV o Parquet con i segnali originali e il risultato. In Live le formule attive usano una sola fonte per volta; le notifiche vengono riordinate in una finestra di 20 ms.

8. Registrazione (Record)



Finestra «Nuova registrazione».

N.	Campo
1	**Formato**: Parquet (consigliato, senza perdita), FDA · DAS4 + archivio originale, RBF (fino a 64 segnali) e CSV. FDA e RBF vengono generati dopo Stop e conservano il Parquet originale con tutti i campioni; sono disponibili anche DAT/iba e DAT/PDA3.
2	**Compressione binaria** (Parquet): Compatto ZSTD 9 (consigliato) o profili più veloci; nessuna perdita di precisione.
3	**Nome sessione, Macchina, Operatore, Descrizione**: metadati salvati col file e usati dai filtri.
4	**Nuovo file ogni**: rotazione temporale, senza fermare la sessione.
5	**Dimensione massima file** (MiB; 0 = disabilitata): rotazione al primo limite raggiunto.
6	**Buffer scrittura** (secondi).
7	**Cartella di destinazione**: modificabile; Sfoglia… apre la finestra di Windows, Predefinita ripristina la cartella standard.
8	**Avvia registrazione** (o Annulla).

Pausa e zoom del grafico non interrompono il salvataggio. Record salva tutti i segnali acquisiti della colonna sinistra, indipendentemente da come sono disposti nei grafici.

Formati e memoria. Ogni file FDA viene chiuso prima di superare circa 255 MB di RAM nel programma FDA e la registrazione prosegue in un nuovo file `_FDA0002`, `_FDA0003`… senza perdere campioni; vale anche per la conversione e per `--tool export-fda`. Il tipo di dato di ogni segnale è scelto automaticamente (capitolo 10); i grafici LIVE usano 32 bit per booleani, interi fino a 16 bit e Float32 e passano da soli a 64 bit se serve, senza arrotondare nulla.

Durante e dopo la registrazione



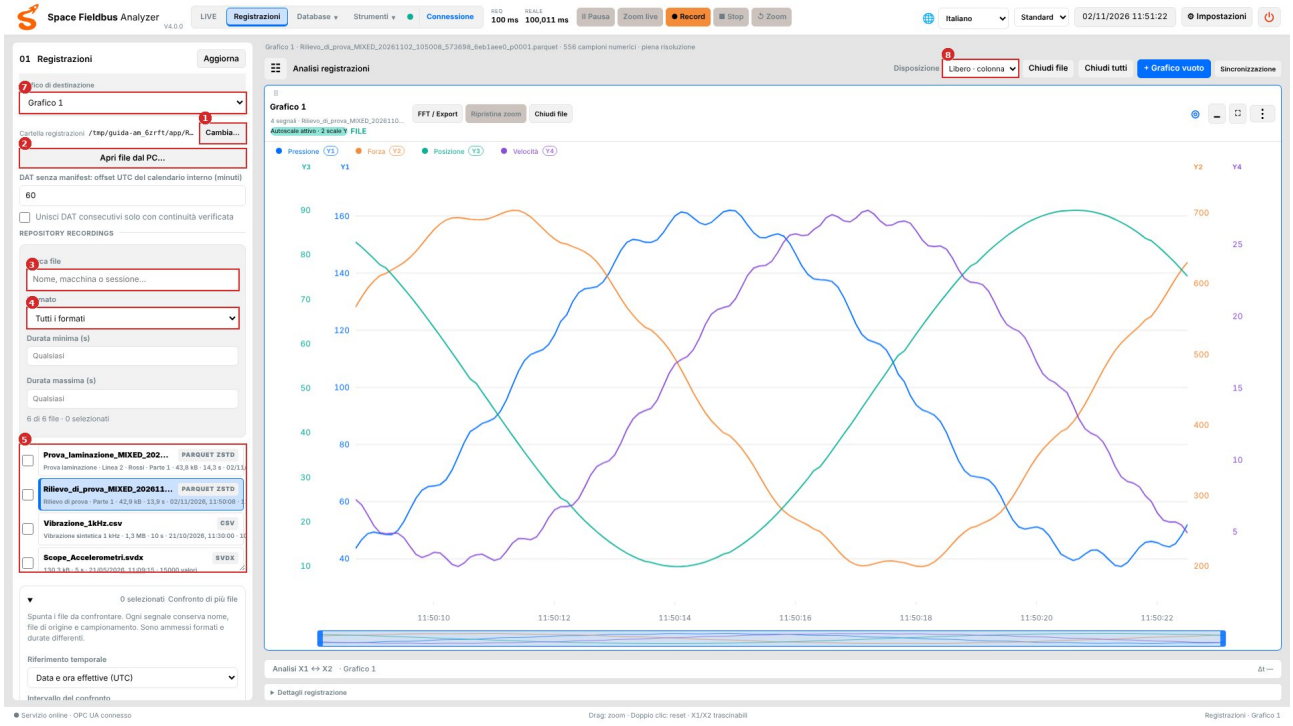
Barra «REC»: tempo trascorso, formato, righe scritte, velocità, campioni persi, parte, coda e nome del file.



Dopo Stop: «Registrazione salvata» con durata, righe e percorso; sopra i grafici compare «Salvataggi in background».

Stop termina l'intervallo registrato e libera subito Record, senza attendere la conversione dell'intero file: si può avviare una nuova registrazione (anche con formato e segnali diversi) mentre la precedente viene salvata. Il pannello «Salvataggi in background» mostra, per ogni sessione, nome, formato, fase, file prodotti ed eventuale errore; «Pronto» indica un file disponibile e «Apri registrazione» lo carica nella sezione Registrazioni. Il limite di protezione è di 32 sessioni ancora da completare. L'archivio primario è a blocchi con checksum e recovery dopo crash (strumenti `--tool`, capitolo 15).

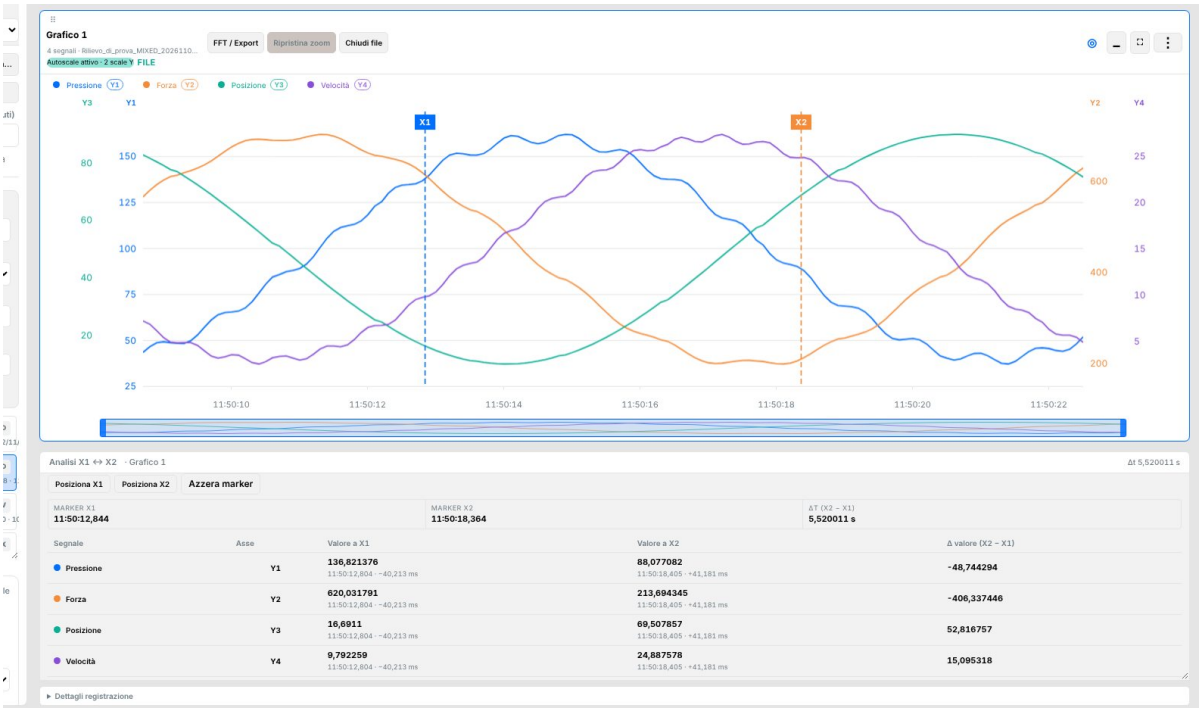
9. La pagina Registrazioni



Pagina Registrazioni: elenco della cartella, filtri e grafico di analisi.

N.	Controllo
1	**Cambia…**: imposta la cartella delle registrazioni; «Aggiorna» rilegge l'elenco.
2	**Apri file dal PC…**: importa file da qualsiasi posizione (selezione multipla anche di formati diversi).
3	**Cerca** per nome, macchina o sessione.
4	**Formato**: CSV, Parquet, FDA DAS4, RBF, Scope (.svdx), DAT/PDA3, confronti; sono disponibili anche i filtri di durata minima e massima in secondi.
5	**Elenco dei file**: selezionando un file compaiono i suoi segnali.
6	**Apri nel grafico** (oppure «Intero file»): i segnali compaiono nel grafico scelto.
7	**Grafico di destinazione**.
8	**Disposizione** dei grafici.

Per i DAT senza manifest si può indicare l'offset UTC del calendario interno e unire DAT consecutivi solo con continuità verificata. Si possono aprire più file, usare più grafici e le stesse funzioni della pagina LIVE: marker, zoom, FFT/Export, formule, riduci a barra e riordino. «Chiudi file» e «Chiudi tutti» liberano i grafici senza cancellare nulla.



Registrazione aperta nel grafico con marker X1 e X2 e tabella dei valori.

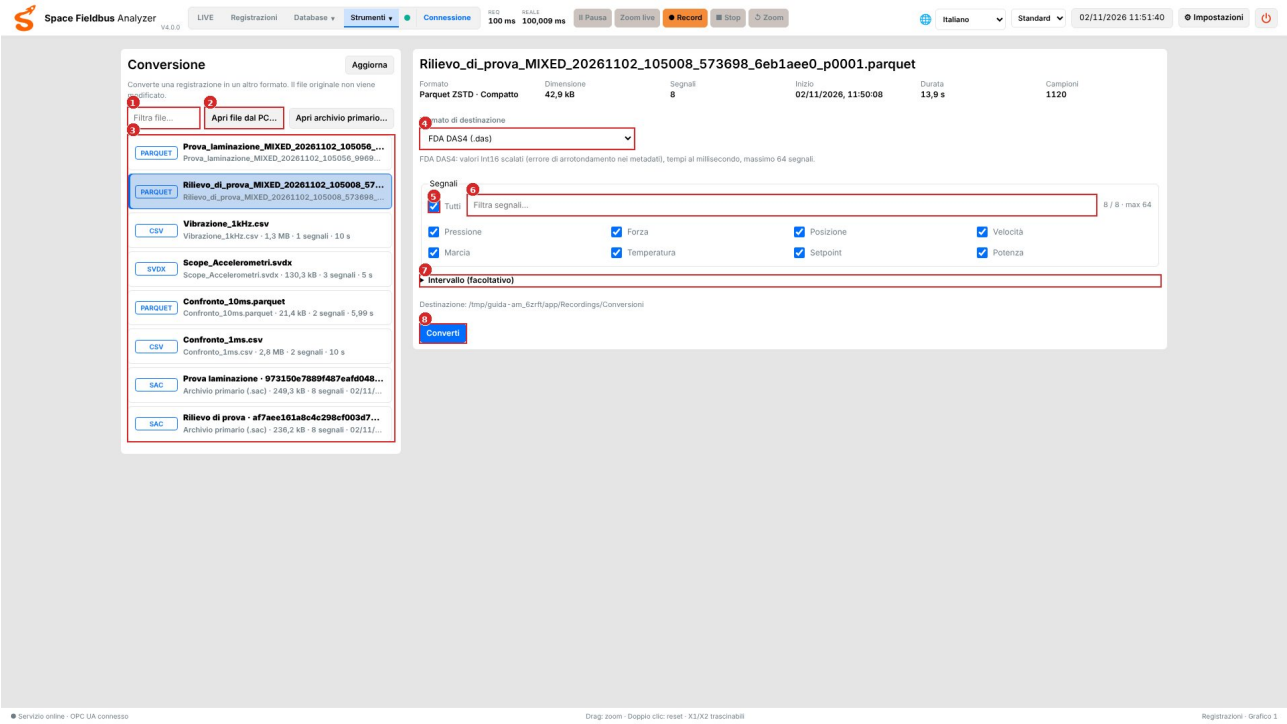
Il file viene letto a blocchi: Parquet salta i gruppi di righe fuori intervallo e i nuovi FDA creati dall'app permettono l'accesso diretto all'intervallo richiesto. Il grafico usa panoramiche limitate che mantengono estremi e qualità; FFT, formule ed export usano sempre i campioni originali. Il pannello «Dettagli registrazione» riporta metadati, intervallo Da/A e segnali.

DAT scritti da ibaPDA. Si aprono in Registrazioni e si convertono (lettura sperimentale): i valori sono letti senza arrotondamenti, ma nomi e unità non sono disponibili e i canali si chiamano «Canale 01», «Canale 02»… ricostruiti dalla struttura del file; se l'attribuzione è ambigua il file viene rifiutato invece di mescolare i canali. L'orario viene dal calendario interno del file (offset UTC indicato con «Apri file dal PC…», altrimenti fuso del PC).

Con la sincronizzazione attiva i grafici dello stesso file condividono l'intervallo X, quindi cursore e griglia cadono nello stesso punto. I messaggi di errore in basso si chiudono con un clic e comunque dopo 20 secondi; il messaggio di timeout riporta l'indirizzo della richiesta e l'elenco registrazioni ha un limite di 240 s.

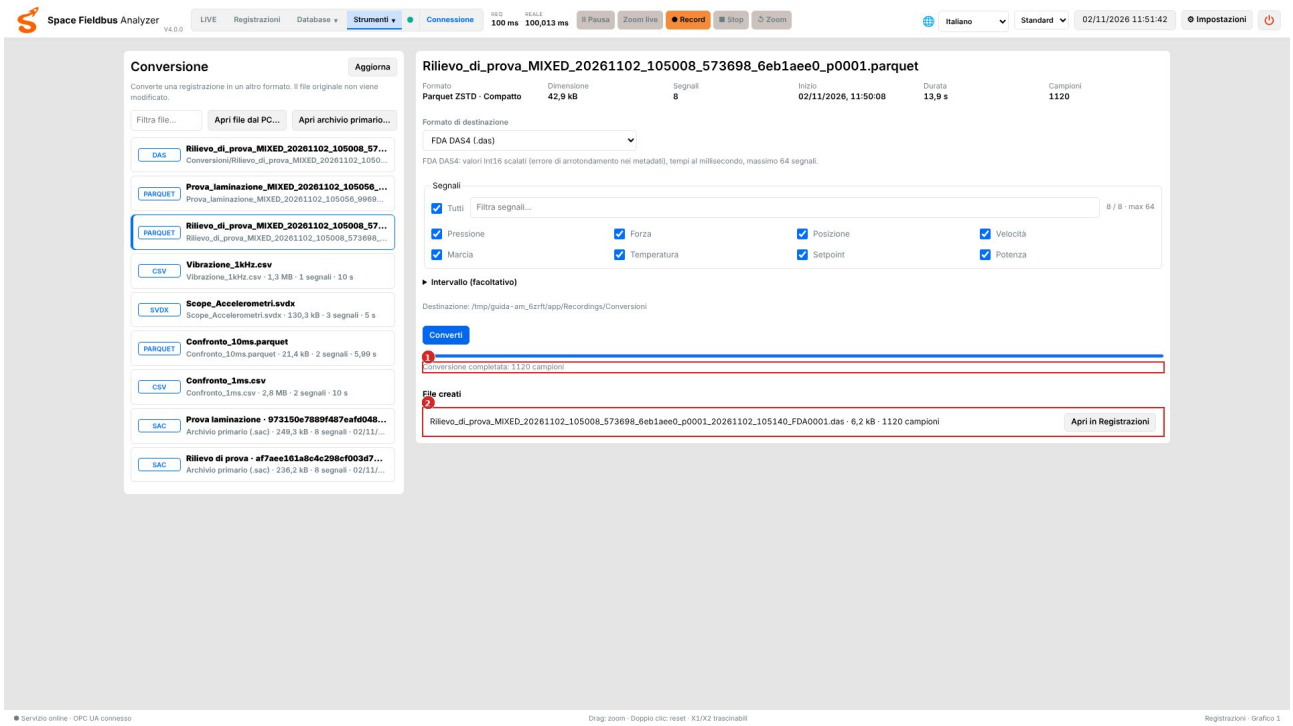
10. Conversione di file (menu Strumenti)

La sezione Conversione (menu Strumenti → Conversione) trasforma un file registrato in un altro formato, senza aprirlo nel grafico e senza esportare a mano un intervallo. Il file originale non viene mai modificato.



Pagina Conversione con un file selezionato.

N.	Controllo
1	**Filtra file…**: cerca nell'elenco.
2	**Apri file dal PC…**: aggiunge file di qualsiasi posizione (anche DAT iba PDA3).
3	**Elenco file** della cartella delle registrazioni: formato, nome, dimensione e durata.
4	**Formato di destinazione**: CSV, Apache Parquet, FDA DAS4 (.das), RBF v3 (.rbf). Sotto il menu compaiono i limiti del formato scelto.
5	**Segnali**: Tutti oppure una selezione (massimo 64 per FDA e RBF).
6	**Filtra segnali…**.
7	**Intervallo** (facoltativo): Da/A, con pulsante per ripristinare l'intero file. Senza intervallo si converte tutto.
8	**Converti**: avvia la conversione. Durante l'operazione una barra mostra la **percentuale complessiva** (lettura dei campioni, preparazione dei dati e scrittura del file, con il totale stimato — «~» — se si sono scelti pochi canali o un periodo) e il pulsante Annulla, che interrompe la lettura ed elimina i file parziali. Con «Apri file dal PC…» la barra a sinistra indica anche il caricamento (percentuale e MB) e poi la lettura del file.



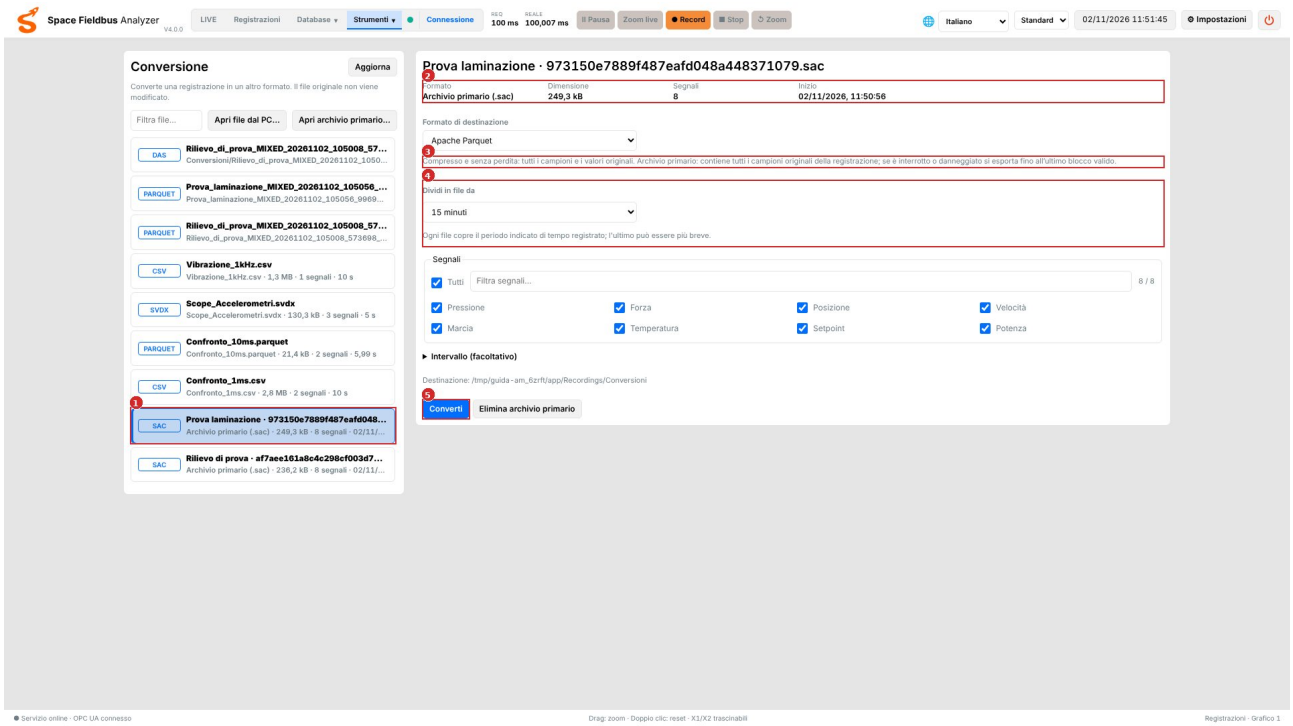
Conversione completata: numero di campioni, file creato e pulsante «Apri in Registrazioni».

N.	Elemento
1	**Stato**: esito, campioni scritti e formato.
2	**File prodotti**, con «Apri in Registrazioni».

Voce	Dettagli
Sorgenti	CSV, Parquet, FDA DAS4 (.das), RBF v3, progetti TwinCAT Scope (.svdx), DAT (iba PDA3) e archivi primari (.sac).
Destinazioni	CSV, Apache Parquet, FDA DAS4 e RBF v3.
Campioni	Ogni campione della selezione viene scritto con valore, qualità e timestamp, senza riduzione. Gli istanti in cui un canale FDA/RBF non ha valore («mancante») non sono campioni e non vengono riportati. Nomi, unità, periodo e dati della sessione passano nei metadati del nuovo file.
Limiti dei formati	CSV e Parquet sono senza perdita. FDA DAS4 salva valori Int16 scalati (l'errore di arrotondamento è nei metadati) e tempi al millisecondo. FDA e RBF accettano al massimo 64 segnali. Un file RBF contiene al massimo 57.600 istanti: le registrazioni più lunghe sono divise in più parti. Ogni file FDA viene chiuso prima di superare circa 255 MB di RAM nel programma FDA e la conversione prosegue in _FDA0002, _FDA0003…, senza perdere campioni.
Destinazione	Sottocartella «Conversioni» della cartella delle registrazioni. Un nome già esistente non viene sovrascritto.
Esecuzione	In background, una conversione alla volta; l'interfaccia resta utilizzabile.

Archivi primari (.sac)

Durante ogni registrazione l'applicazione scrive anche un **archivio primario** con tutti i campioni originali, nella cartella `Recordings\.primary` (estensioni `.sac`, `.sac.part`, `.incomplete.sac`, `.recovered.sac`). Di norma serve solo come copia di sicurezza, perché il file Parquet, FDA o RBF è già in `Recordings`. Se quel file manca o è incompleto (arresto anomalo, errore del disco, formato che non ha retto), l'archivio primario si può **esportare** in un formato leggibile dalla stessa pagina Conversione: gli archivi compaiono nell'elenco con il formato «Archivio primario».



Archivio primario selezionato nella pagina Conversione.

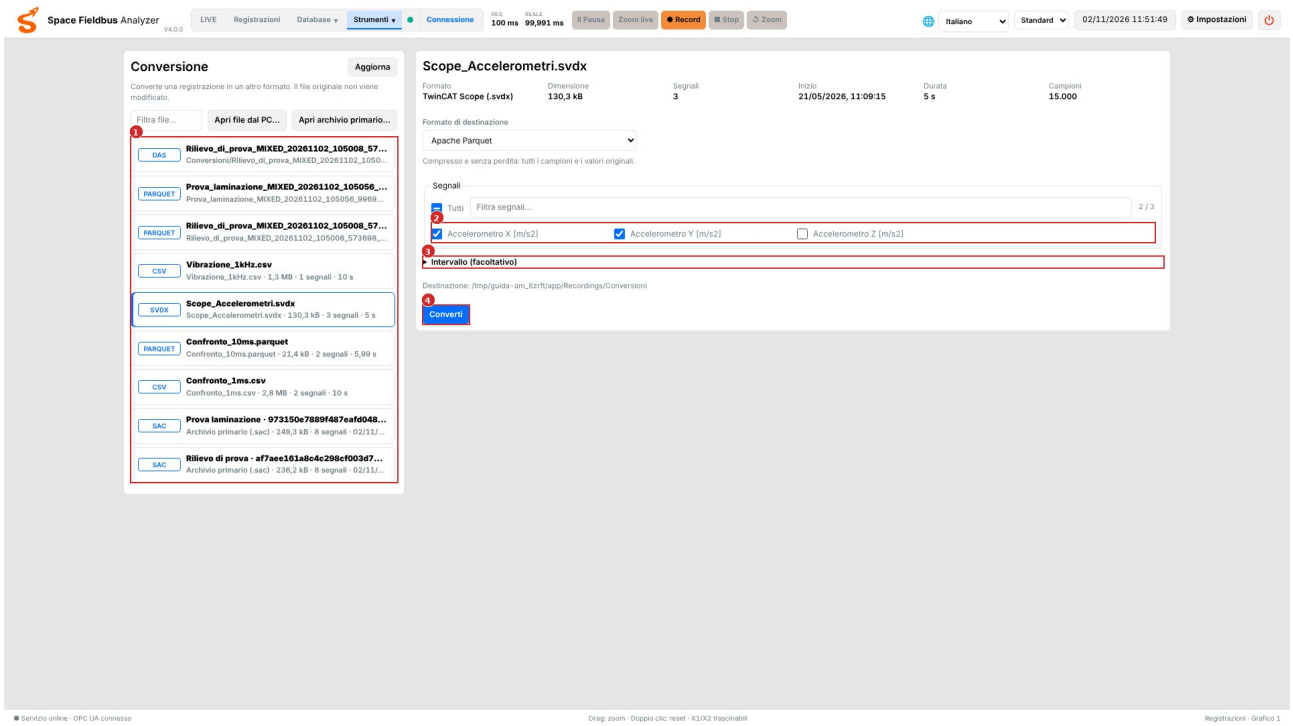
N.	Elemento
1	**Archivio primario** nell'elenco: tipo (completo, incompleto, interrotto `.part`, recuperato), dimensione e inizio. L'elenco legge solo l'intestazione, quindi compare subito anche per file da decine di GB.
2	**Informazioni**: formato, dimensione, numero di segnali e inizio. Durata e numero di campioni non sono mostrati perché richiederebbero di leggere tutto il file.
3	**Nota del formato**: ricorda che l'archivio contiene tutti i campioni originali.
4	**Dividi in file da**: ogni file prodotto copre 15 minuti di tempo registrato (5, 30, 60 minuti o «Un solo file» a scelta); l'ultimo può essere più breve.
5	**Converti**: segnali e intervallo si scelgono come per le altre sorgenti.

L'esportazione scrive tutti i campioni originali dei segnali e dell'intervallo scelti, **divisi in file da 15 minuti** di tempo registrato (contati dal primo campione esportato; il taglio cade tra due istanti, senza spezzare un ciclo): un archivio di ore diventa una serie di file piccoli, facili da aprire. Con «Un solo file» si ottiene un unico file; l'ultimo file può essere più breve. Un archivio **interrotto o danneggiato in coda** non viene rifiutato: si esportano tutti i blocchi validi e il messaggio finale indica la causa (ad esempio «Archivio non chiuso correttamente» oppure «Archivio chiuso con errore» con il numero di campioni non arrivati all'archivio). Con FDA DAS4 e RBF le notifiche ADS non periodiche restano solo nell'archivio e il massimo è di 64 segnali; con CSV e Parquet si esporta tutto. Il file originale non viene modificato.

Da riga di comando, senza avviare l'interfaccia: `--tool export-sac <file.sac> csv|parquet|das|rbf [cartella] [minuti]`; i minuti per file sono 15 se omessi (0 = un solo file). Senza cartella i file vanno nella sottocartella `Conversioni` delle registrazioni; il risultato (campioni, file, avvisi) è stampato in JSON.

Progetti TwinCAT Scope (.svdx)

I progetti di **Beckhoff TwinCAT Scope** salvati con i dati inclusi («Include data in SVDX») si aprono come le altre registrazioni e si convertono in CSV, Parquet, FDA DAS4 o RBF. Beckhoff non pubblica la specifica del formato: il lettore è stato ricavato da un file di riferimento (94 canali REAL32 a 1 ms) e controlla la struttura a ogni lettura; un file che non la rispetta viene rifiutato con un messaggio invece di produrre dati errati.



Progetto Scope (.svdx) con due canali su tre selezionati.

N.	Elemento
1	**Progetto Scope** nell'elenco (formato «TwinCAT Scope (.svdx)»). Un file di un altro PC si aggiunge con «Apri file dal PC...».
2	**Canali**: ogni canale del progetto è un segnale, con il nome dato in Scope e l'unità se presente. Si convertono solo quelli selezionati.
3	**Intervallo**: da/a della registrazione. Con canali e periodo ridotti il file prodotto è proporzionalmente più piccolo.
4	**Converti**.

I campioni hanno l'istante assoluto (UTC) del registratore di Scope con risoluzione di 100 ns; i canali con periodi diversi restano distinti, senza interpolazione. FDA e RBF accettano al massimo 64 segnali: con più canali si scelgono quelli da esportare. I valori sono quelli grezzi del file (nessuna scala o offset del progetto viene applicata). Verificato su tipi REAL32; gli altri tipi numerici (interi, REAL64, BOOL) seguono la stessa struttura ma non sono stati provati con file reali.

Tipo di dato scelto automaticamente

L'applicazione ricava da sola, per ogni segnale, il tipo più stretto che resta esatto in base al tipo acquisito e ai valori registrati: nessuna impostazione da fare. Nei file RBF i segnali booleani restano canali Boolean (1 byte) e gli interi a 16 bit o meno con valori entro Int16 diventano canali Int16 nativi (2 byte invece dei 4 del Float32). Un UINT con valori oltre 32767 resta Float32 (esatto fino a 16 milioni). Per i segnali Double o a 32/64 bit l'RBF ha solo il Float32: quel file resta approssimato e l'archivio Parquet originale resta esatto. Nei file FDA un intero con escursione entro 65.536 valori (ad esempio un UINT a 16 bit) è salvato a 16 bit esatti con guadagno 1 e offset 32768 (valore = grezzo × guadagno + offset). La pagina Registrazioni mostra lo storage reale dei file RBF e l'indicazione «senza perdita» ricavata dai metadati.

Da verificare nel programma FDA proprietario: se non applicasse l'offset del canale, i valori dei segnali a 16 bit con offset risulterebbero traslati.

11. Database: pagina InfluxDB

La pagina InfluxDB (menu **Database ▾ → InfluxDB**) legge e disegna dati da un server InfluxDB 2.x (sviluppata per la 2.7), con le stesse funzioni degli altri grafici: marker, FFT / Export, scale Y condivise e più grafici indipendenti. L'accesso è in **sola lettura**: l'applicazione non scrive mai nel database.

Collegamento

Aprire **Connessione al server**, inserire l'indirizzo (ad esempio `http://localhost:8086`) e un token API con permesso di lettura sui bucket (InfluxDB: Load Data → API Tokens), poi **Connetti**. L'organizzazione si ricava dai bucket del token; si indica solo se il token ne vede più di una. Il token è salvato in `influx.json` nella cartella dati dell'applicazione e non viene mai rimandato all'interfaccia (si vedono solo le ultime quattro cifre): alla riapertura la connessione si ristabilisce da sola. «Dimentica il token» lo cancella. Per server HTTPS con certificato non verificato esiste un'opzione dedicata.



Pagina InfluxDB con tre serie aperte nel grafico (server di prova).

N.	Controllo
1	**Connessione al server**: indirizzo, token, organizzazione, TLS, Connetti / Dimentica il token.
2	**Bucket**; (3) **Mostra i bucket di sistema** (`_monitoring`, `_tasks`).
4	**Cerca le serie con dati negli ultimi**: 24 ore, 7 giorni, 30 giorni, 1 anno; (5) **Aggiorna** l'elenco.
6	**Filtro** su misure, campi e tag. L'elenco raggruppa per misura, con il tipo di ogni campo (Double, Int64, Boolean, String).
7	**Periodo**: 5 min, 15 min, 1 h, 6 h, 24 h, 7 g, 30 g; (8) **Intervallo** con inizio e fine a scelta.
9	**Riduzione dei dati**: Automatica (media), Media, Minimo, Massimo, Ultimo valore, Mediana, Tutti i punti (fino a 500.000 per serie).
10	**Aggiornamento automatico**: No, 5, 10, 30 o 60 s.
11	**Apri nel grafico** e (12) **Deseleziona**.
13	**Grafico di destinazione**, (14) **Disposizione** e (15) **+ Grafico vuoto**.

FFT / Export, marker e analisi funzionano come nelle altre pagine. L'analisi X1 ↔ X2 mostra i valori del grafico selezionato; la larghezza del grafico si adatta alla pagina.

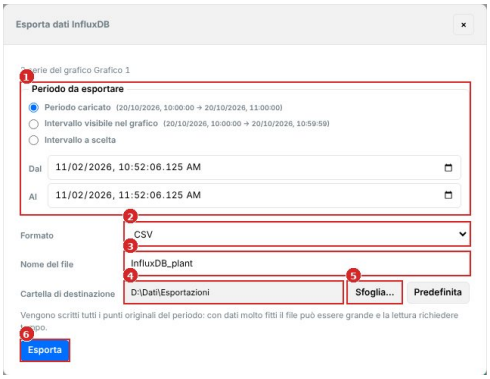
Periodo e riduzione dei dati

I periodi relativi finiscono ad adesso; se il server non riceve dati da più di 5 minuti finiscono all'ultimo dato. Se nel periodo ci sono meno punti di quanti il grafico ne mostra, arrivano tutti, esatti. Altrimenti i dati sono ridotti dal server InfluxDB a finestre di durata tonda (1 s, 2 s, 5 s ... 1 g) con la funzione scelta, e i punti sono posti al centro della finestra: la riga sopra il grafico indica il numero di punti, quelli originali e la riduzione («5.400 punti (da 10.800, mean ogni 2 s)»). Con «Tutti i punti» si leggono i dati alla frequenza con cui sono salvati (ad esempio 10 ms), fino a 100.000 punti per serie nel grafico. Dopo uno zoom i dati dell'intervallo visibile sono riletti con più dettaglio; Ripristina zoom torna al periodo scelto.

Appena collegati, la lista delle serie si costruisce da sola e il primo grafico si apre con la prima misura numerica. Si possono aprire fino a 64 serie per grafico. Le serie booleane sono disegnate come 0/1 (con la riduzione la media è la frazione di tempo a 1); le serie di testo sono elencate ma non selezionabili.

Esporta dati

Il pulsante **Esporta…** (sotto l'elenco delle serie) apre una finestra per salvare in locale i dati delle serie del grafico attivo.



Finestra «Esporta dati InfluxDB».

N.	Campo
1	**Periodo da esportare**: «Periodo caricato», «Intervallo visibile nel grafico» (dopo uno zoom) oppure «Intervallo a scelta» con Dal/Al.
2	**Formato**: CSV, Apache Parquet, FDA DAS4 o RBF.
3	**Nome del file**.
4	**Cartella di destinazione**; (5) **Sfoglia…** apre la finestra di Windows per sceglierla, «Predefinita» ripristina la cartella standard.
6	**Esporta**: avvia l'esportazione, con avanzamento e annullamento.

Vengono scritti tutti i punti originali del periodo, senza riduzione: con dati molto fitti il file può essere grande e la lettura richiedere tempo. FDA e RBF accettano al massimo 64 segnali (limiti come nel capitolo 10).

Sicurezza e limiti

Nomi di misure, campi e tag sono inseriti nelle query Flux sempre tra virgolette con escape (anche `\`, `"` e `${`): non possono alterare la query. Se una serie ha più tag di quelli scelti, la query si limita ai tag mostrati. Il grafico non ricorda la selezione dopo la chiusura dell'applicazione. Le schermate di questo capitolo sono state ottenute con il server InfluxDB di prova fornito con i test del progetto, che riproduce le risposte dell'API 2.x con dati simulati; il collegamento a una vera istanza va provato dall'utente.

12. Database: pagina PostgreSQL

La pagina PostgreSQL (menu **Database ▾ → PostgreSQL**) legge serie temporali da un database PostgreSQL (anche TimescaleDB), in **sola lettura**, con gli stessi grafici, periodi, riduzione dei dati, zoom con più dettaglio, aggiornamento automatico, analisi X1 ↔ X2 ed esportazione della pagina InfluxDB. Due schede: **Grafico** e **Tabella e query**.

Collegamento

In **Connessione al server** si indicano indirizzo, porta, database, utente e password, la modalità SSL (se disponibile, disattivata, obbligatoria, obbligatoria con verifica del certificato) e il fuso orario degli orari senza fuso (UTC oppure ora del PC). La password resta nel servizio (cartella dati) e non viene mai inviata alla pagina né scritta nei file esportati; «Dimentica la password» la cancella. Si consiglia un utente con soli permessi di lettura.

Scheda Grafico



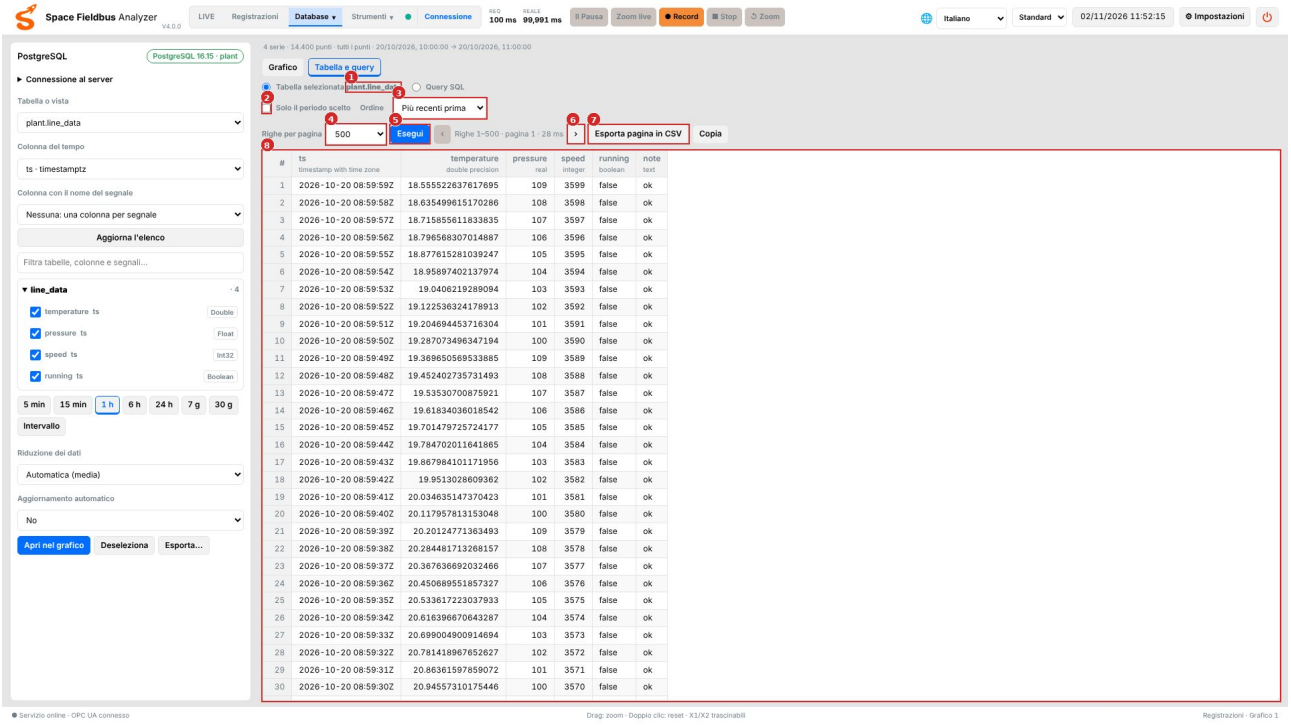
Pagina PostgreSQL, scheda Grafico: quattro colonne della tabella aperte come serie.

N.	Controllo
1	**Connessione al server**.
2	**Tabella o vista**: elenco automatico di tabelle, viste e viste materializzate leggibili con una colonna di tempo e colonne numeriche o booleane.
3	**Colonna del tempo** (timestamp, timestamp con fuso, date): proposta in automatico e modificabile.
4	**Colonna con il nome del segnale**: «Nessuna: una colonna per segnale» (ogni colonna numerica è una serie) oppure una colonna con i nomi (una riga per segnale e istante; ogni nome è una serie).
5	**Aggiorna l'elenco**.
6	**Filtro** su tabelle, colonne e segnali.
7	**Serie** della tabella, con il tipo di ogni colonna.
8	**Periodo** (5 min … 30 g) o «Intervallo» a scelta.
9	**Riduzione dei dati**: Automatica (media), media, minimo, massimo, ultimo, primo, mediana, somma, tutti i punti.
10	**Apri nel grafico**.

N.	Controllo
11	Scheda **Grafico**.
12	Scheda **Tabella e query**.

Con pochi punti nel periodo arrivano tutti i valori originali; con molti punti il server calcola la funzione scelta su finestre di durata tonda, con il punto al centro della finestra; i booleani diventano 0/1. I nomi di tabelle e colonne sono sempre racchiusi tra virgolette e i valori passati come parametri.

Scheda Tabella e query: vista tabellare

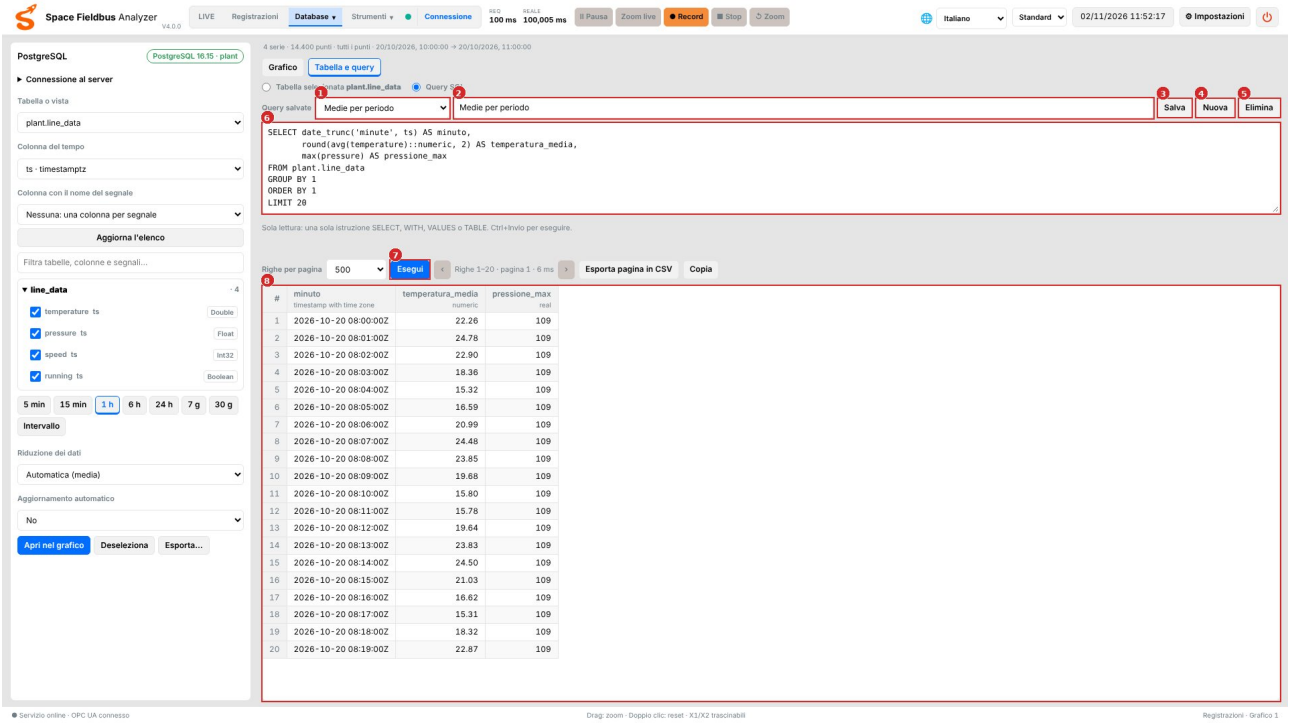


Vista tabellare della tabella selezionata.

N.	Controllo
1	**Tabella selezionata**: nome della tabella o vista letta.
2	**Solo il periodo scelto**: casella che limita le righe al periodo scelto per il grafico (altrimenti si legge tutta la tabella).
3	**Ordine**: «Più recenti prima» (o più vecchie prima); si può ordinare anche con un clic sull'intestazione di una colonna.
4	**Righe per pagina**: 100, 500, 1.000 o 5.000.
5	**Esegui** (aggiorna la pagina).
6	**Pagina successiva / precedente**.
7	**Esporta pagina in CSV** (e **Copia**): salvano o copiano le righe mostrate, con i valori come visualizzati.
8	**Tabella**: tutte le colonne, con il tipo sotto il nome, numeri allineati a destra, valori nulli evidenziati e numero di riga.

Per esportare tutti i dati delle serie si usa **Esporta…** nella scheda Grafico (CSV, Parquet, FDA, RBF).

Query SQL e query salvate



Query SQL scritta nell'editor, eseguita e salvata.

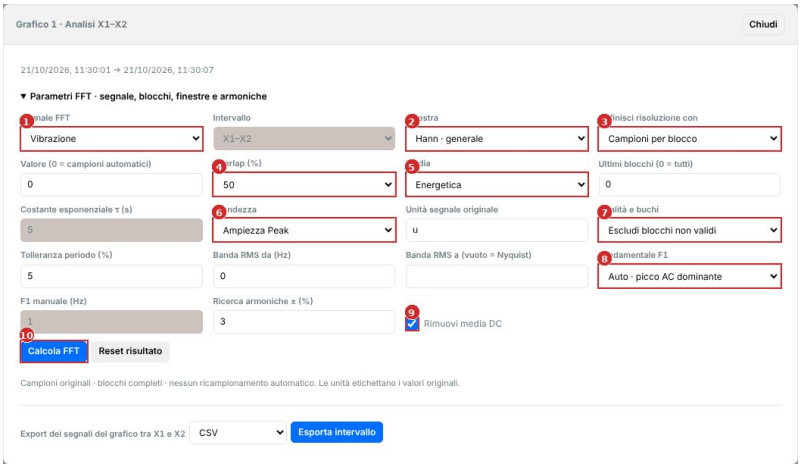
N.	Controllo
1	**Query salvate**: elenco; un clic ricarica nome e testo nell'editor.
2	**Nome** della query.
3	**Salva**: salva nome, testo e righe per pagina; se il nome esiste già, una seconda pressione di Salva sostituisce la query.
4	**Nuova**: svuota l'editor.
5	**Elimina** la query salvata selezionata.
6	**Editor SQL**: Ctrl+Invio esegue.
7	**Esegui**.
8	**Risultato**: stessa tabella della vista tabellare, con tipi, pagine e tempo di esecuzione. Gli errori indicano il carattere della query a cui si riferiscono.

Le query salvate stanno nella cartella dati del servizio (`postgres_queries.json`, fino a 200); l'ultimo testo scritto è ricordato anche senza salvarlo.

Sola lettura garantita. Sono ammesse solo istruzioni singole che iniziano con SELECT, WITH, VALUES o TABLE. La query gira in una transazione di sola lettura dietro un cursore sul server (si trasferisce solo la pagina richiesta) con un tempo massimo di 60 s: una DELETE, un UPDATE o un WITH … DELETE vengono rifiutati dal server anche se aggirassero il controllo del testo.

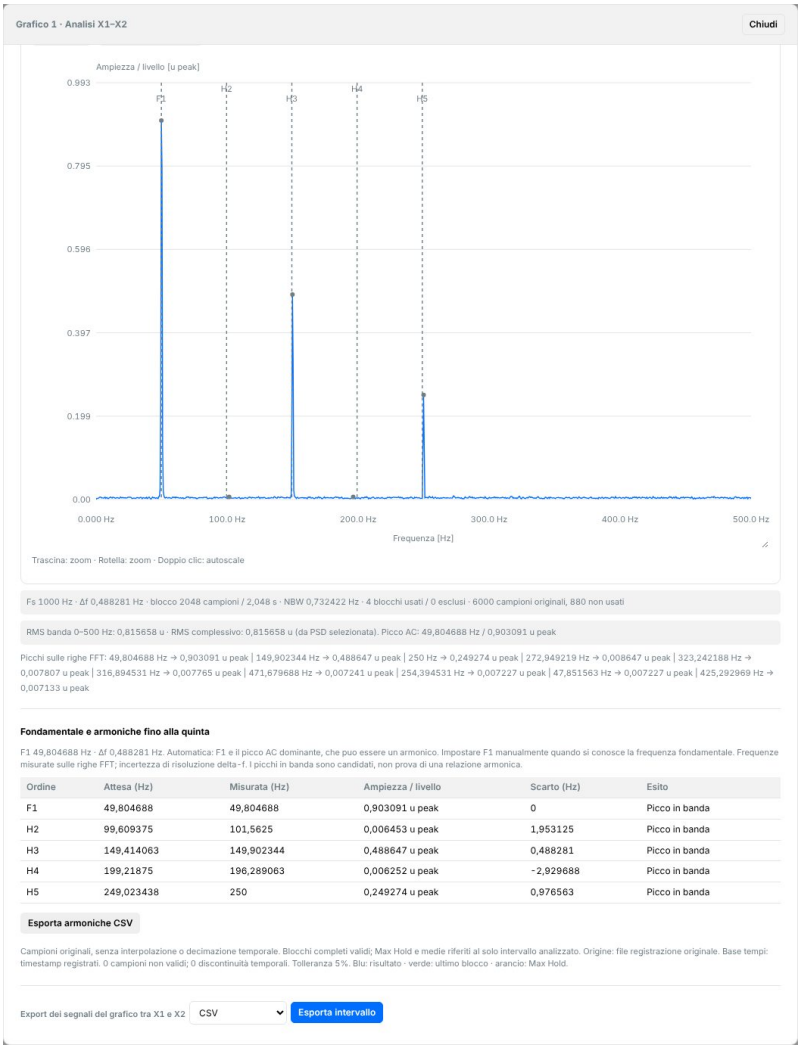
13. FFT ed export

La FFT si apre da **FFT / Export**. Su un grafico live occorre metterlo in Pausa e posizionare due marker X1/X2 distinti; sulle registrazioni servono i due marker. L'analisi usa i campioni originali, non il disegno ridotto.



Finestra di analisi: parametri FFT ed export.

N.	Parametro	Significato
1	Segnale / Intervallo	Segnale da analizzare; modalità X1–X2 oppure «Live · finestra scorrevole».
2	Finestra	Hann (generale), Flat-top (ampiezza), Blackman-Harris, Rettangolare.
3	Risoluzione	Campioni per blocco, Δf desiderata (Hz) o durata minima del blocco (0 = automatico).
4	Overlap	0, 50, 75 o 90 %.
5	Media	Energetica, Nessuna (ultimo blocco), Energetica esponenziale (τ), Max Hold.
6	Grandezza	Ampiezza Peak, Ampiezza RMS, Power, PSD, ASD; unità del segnale originale.
7	Qualità e buchi	Escludi blocchi non validi oppure Rifiuta intervallo non valido; tolleranza del periodo 0,01–25 %.
8	Fondamentale F1	Auto (picco AC dominante) o Manuale; ricerca armoniche ± %; banda RMS da/a.
9	Rimuovi media DC	Sottrae la componente continua.
10	Esegui FFT	Calcola e mostra lo spettro.



Risultato FFT sul segnale «Vibrazione» (registrazione sintetica a 1 kHz con componenti a 50, 150 e 250 Hz).

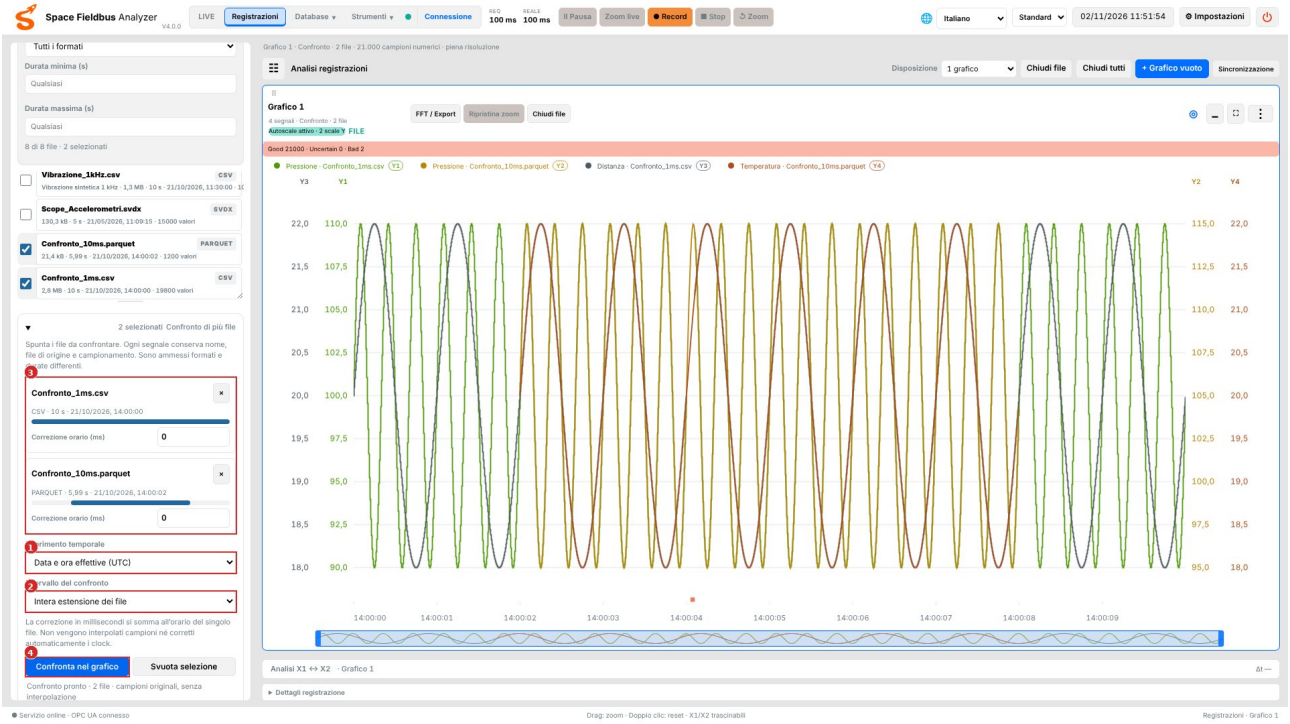
Lo spettro mostra la frequenza in Hz e il livello nella grandezza scelta, con le righe tratteggiate di F1–H5 (fondamentale e armoniche fino alla quinta). Nell'esempio il picco dominante è a circa 50 Hz, con armoniche a circa 150 e 250 Hz. Comandi: vista Curva o Righe spettrali, Vista F1–H5, intervallo Da/A Hz, Y log / X log, Ultimo blocco, Max Hold, Autoscale; Salva spettro PNG, Esporta spettro CSV ed Esporta armoniche CSV. La tabella delle armoniche confronta frequenze attese e misurate con lo scarto e l'esito.

Regolarità del campionamento. La FFT controlla la regolarità dei timestamp. Con sorgenti irregolari (ad esempio una lettura OPC UA a 100 ms con periodo non perfettamente regolare) l'analisi di un intervallo live può rispondere «nessun blocco continuo Good valido»: conviene registrare e analizzare il file, o usare sorgenti con campionamento regolare (ad esempio ADS ciclico). La tolleranza massima impostabile è 25 %.

Export dell'intervallo

Sotto i parametri, **Esporta intervallo** salva i segnali del grafico tra X1 e X2 in CSV o Apache Parquet e rende disponibile il link «Scarica file». Se la parte iniziale richiesta è uscita dal buffer originale, il servizio segnala che l'intervallo non è disponibile invece di esportarne solo la coda.

14. Confronto di più registrazioni



Confronto di due registrazioni (1 ms e 10 ms) nello stesso grafico, con scale Y indipendenti.

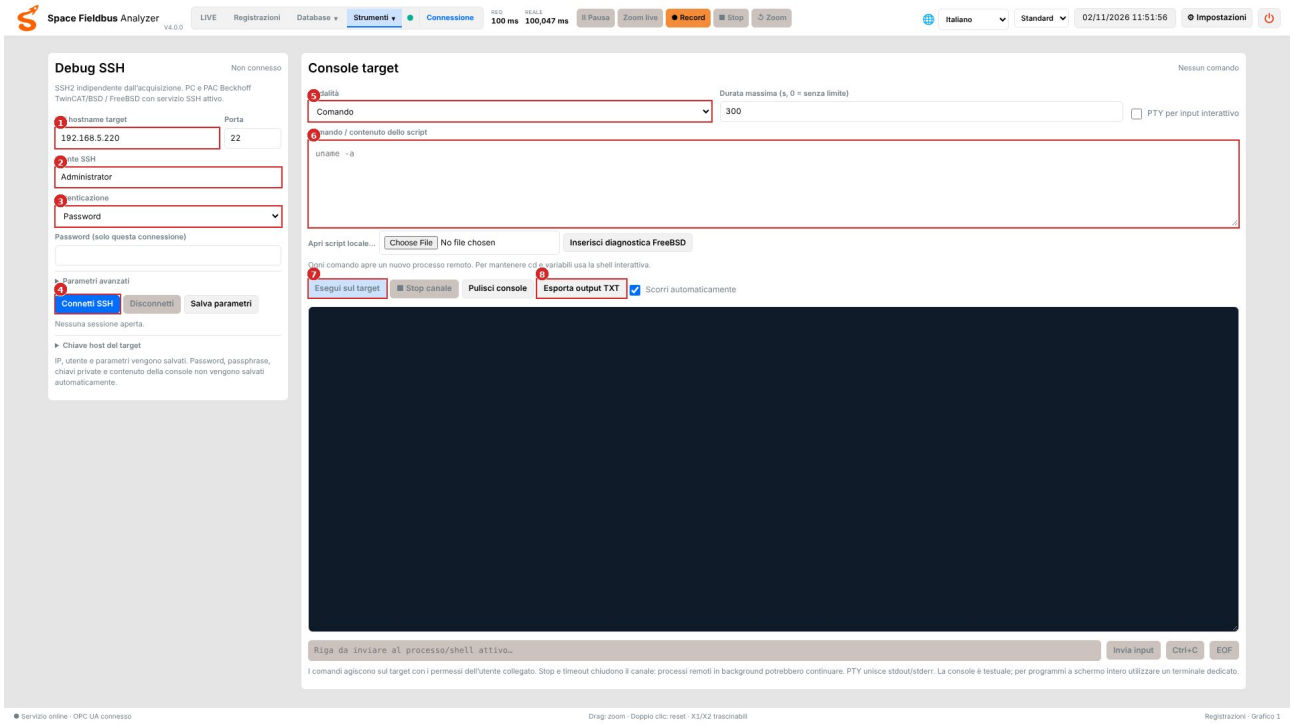
Nell'elenco della pagina Registrazioni si spuntano da 2 a 32 file e si preme **Confronta nel grafico**. Ogni segnale conserva nome, file di origine e campionamento; nomi uguali in file diversi restano segnali distinti. Il grafico apre fino a 64 segnali (fino a 8 grafici; 2048 segnali complessivi).

N.	Impostazione	Significato
1	**Riferimento temporale**	«Data e ora effettive (UTC)» (predefinito): la posizione sull'asse X deriva dai timestamp. «Allinea gli inizi al primo file»: confronta eventi avvenuti in momenti diversi; non indica simultaneità.
2	**Intervallo del confronto**	«Intera estensione» (conserva durate diverse e buchi) oppure «Solo intervallo comune» (errore esplicito se non c'è sovrapposizione).
3	**Correzione orario (ms)**	Per ciascun file: positivo sposta in avanti, negativo anticipa (ad esempio clock avanti di 1 s → −1000 ms). Il file originale non viene modificato.
4	**Confronta nel grafico**	Apre i file spuntati nel grafico di destinazione.

Non c'è correzione della deriva dei clock né interpolazione o ricampionamento: una base a 1 ms può essere confrontata con una a 10 ms mantenendo ciascuna serie originale. I marker non riportano un valore fuori dalla copertura del segnale. FFT, formule ed export usano i campioni originali. Il confronto genera un file di appoggio nella cartella delle importazioni dell'applicazione.

15. Debug SSH, strumenti da riga di comando, sicurezza

Debug SSH



Pagina Debug SSH (menu Strumenti).

Console verso un target remoto, indipendente dall'acquisizione. L'intera API SSH richiede il token dell'applicazione.

N.	Controllo
1	**Host** (IP e porta).
2	**Utente**.
3	**Autenticazione**: password o chiave.
4	**Connetti**.
5	**Modalità**: Comando o shell. In modalità comando l'opzione PTY non è disponibile; Ctrl+C e input interattivo sono disponibili nella modalità shell.
6	**Editor** del comando o dello script (anche aprendo script locali), con durata massima.
7	**Esegui** (e Stop).
8	**Esporta** l'output in TXT.

Strumenti offline (--tool)

Il launcher/EXE accetta comandi non interattivi per la gestione dell'archivio primario e per l'esportazione:

```
--tool inspect <file.sac>
--tool recover <file.sac.part> [output]
--tool export-sac <file.sac> csv|parquet|das|rbf [cartella]
--tool export-fda|export-rbf <originale.parquet> <nodi.json> [max_bytes]
```

`inspect` verifica un archivio primario; `recover` ricostruisce un file dopo un arresto anomalo; `export-sac` esporta un archivio primario in CSV, Parquet, FDA/DAS4 o RBF (capitolo 10); `export-fda` e `export-rbf` convertono un Parquet originale in FDA/DAS4 o RBF.

Sicurezza e limiti noti

Tema	Nota
Accesso	Solo da 127.0.0.1/localhost; token per ogni richiesta di modifica e per l'API SSH; intestazioni di sicurezza (no-store, nosniff, CSP).
Sola lettura	Space Fieldbus Analyzer non scrive sul PLC (ADS senza scrittura né RUN/STOP, MQTT senza PUBLISH) né sui database: InfluxDB e PostgreSQL sono letti con query di sola lettura.
Password e token	Password di PostgreSQL e token InfluxDB restano nel servizio e non vengono rimandati all'interfaccia né scritti nei file esportati.
S7 simbolico	Richiede una CPU S7-1200/1500 reale per la verifica.
ADS nativo	Richiede Windows con TwinCAT.
Periodo di lettura	Il valore impostato è un obiettivo; il periodo reale è mostrato nella diagnostica del Live.
FFT	Richiede campionamento regolare; su sorgenti irregolari analizzare un file registrato.
InfluxDB e PostgreSQL	Verificati con server di prova e un PostgreSQL temporaneo; provare il collegamento alla propria istanza.
DAT ibaPDA	Lettura sperimentale: canali senza nome, ricostruiti dalla struttura del file.
FDA	Da verificare nel programma FDA proprietario l'offset di canale dei segnali a 16 bit esatti.

Risoluzione dei problemi

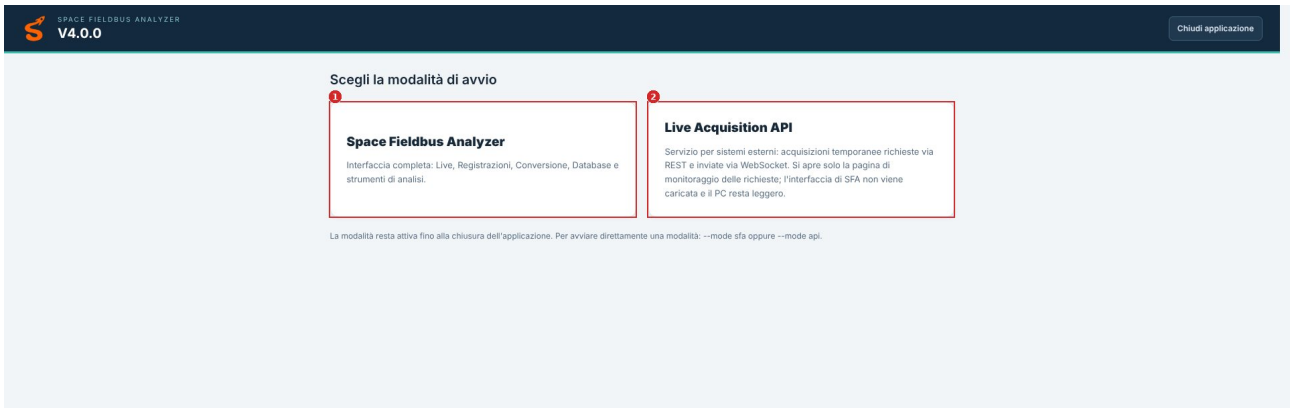
Sintomo	Azione
Non si connette	Controllare endpoint, Security Policy e Message Security coerenti con il server e, per OPC UA, i certificati («Certificati e Application URI»).
Il selettore della fonte è grigio	Premere Disconnetti: la fonte si cambia solo a connessione chiusa.
Marker senza valori	Riprendere Play e rimettere in Pausa: i campioni originali devono essere ancora nel buffer. Per intervalli lunghi usare Record.
FFT rifiutata	Verificare marker X1/X2 distinti, grafico in pausa, regolarità del periodo (tolleranza) e almeno 16 campioni.
Query PostgreSQL rifiutata	Sono ammesse solo istruzioni singole SELECT, WITH, VALUES o TABLE; il messaggio indica il carattere dell'errore.
Chiusura	Usare Spegni e attendere i salvataggi in background.

Documentazione di riferimento nel repository: `source/GUIDA_*.md`, `CHANGELOG.md`.

16. Modalità Live Acquisition API

Dalla versione 4.0, all'avvio l'applicazione chiede in quale **modalità** lavorare. La modalità **Live Acquisition API** trasforma il PC (ad esempio un PC Edge vicino al PLC) in un servizio di acquisizione comandato da un altro sistema: il sistema esterno chiede via REST l'acquisizione temporanea di alcuni segnali, Space Fieldbus Analyzer li legge con gli stessi driver dell'interfaccia e li invia in tempo reale su un WebSocket verso l'indirizzo indicato nella richiesta. In questa modalità l'interfaccia di SFA non viene caricata: si apre solo una pagina leggera che mostra le richieste ricevute e permette di verificare il funzionamento.

Scelta della modalità



Pagina iniziale: scelta tra l'interfaccia completa e la Live Acquisition API.

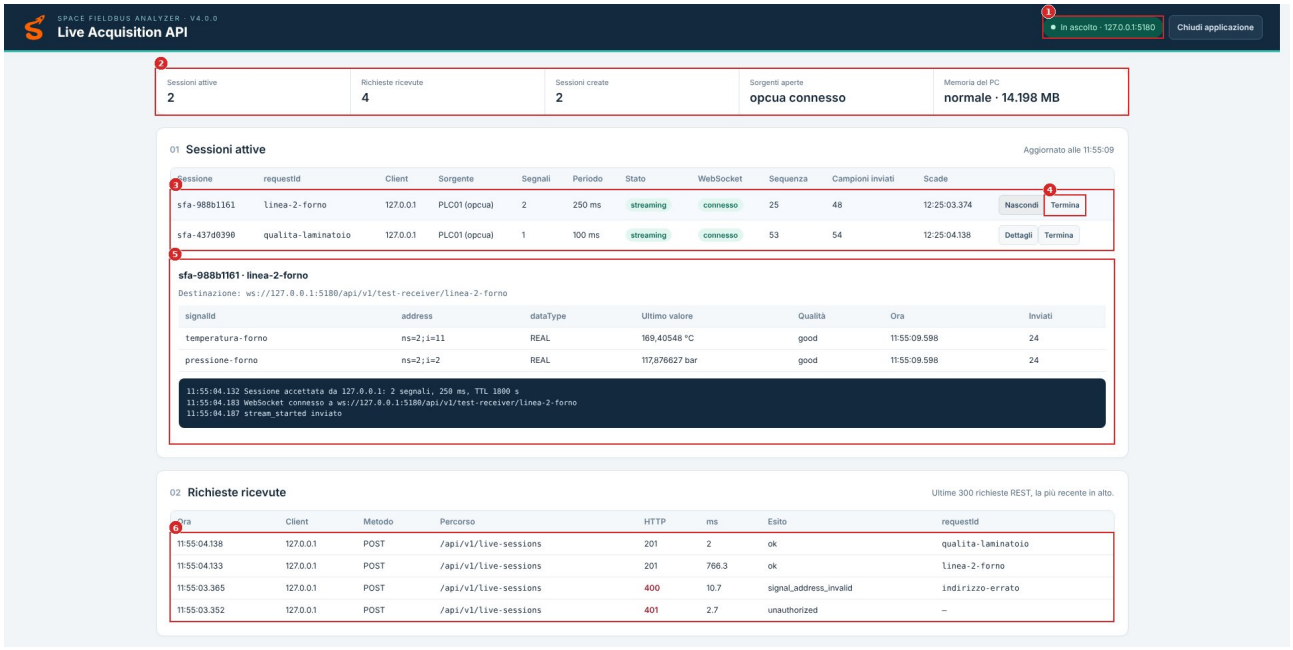
N.	Controllo
1	**Space Fieldbus Analyzer**: l'interfaccia completa (Live, Registrazioni, Conversione, Database, strumenti), descritta nei capitoli precedenti.
2	**Live Acquisition API**: solo il servizio per i sistemi esterni e la pagina di monitoraggio; nessun grafico, nessun buffer Live, nessuna registrazione.

La modalità resta attiva fino alla chiusura dell'applicazione; per cambiarla si chiude e si riavvia. Su un PC che deve offrire solo l'API, la modalità si sceglie senza operatore avviando l'EXE con `--mode api` (oppure `--mode sfa`), o con la variabile d'ambiente `SPACE_MODE`.

Prima di iniziare: le sorgenti

L'API **non configura i PLC**: usa le sorgenti della connessione salvata in SFA (IP, rack, slot, endpoint, certificati, parametri ADS o MQTT). Per prepararle si avvia una volta in modalità Space Fieldbus Analyzer, si configura la connessione nel popup Connessione e ci si connette (la configurazione viene salvata). Nella richiesta, `sourceId` è il protocollo (`s7`, `ads`, `opcua`, `mqtt`) oppure un **alias** definito nelle impostazioni dell'API (ad esempio `PLC01=s7`). Una sorgente viene aperta solo quando una sessione la usa e chiusa quando l'ultima sessione termina.

Pagina di monitoraggio

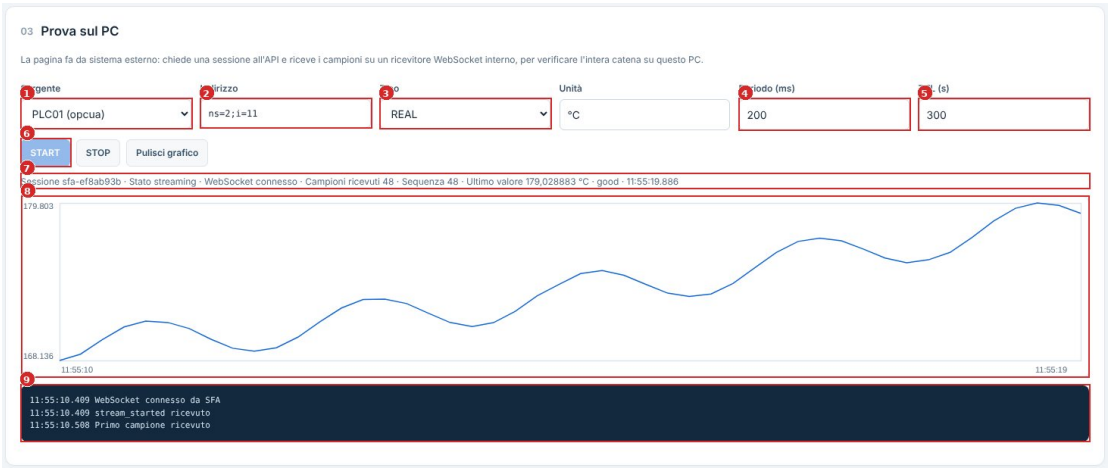


Pagina della modalità Live Acquisition API con due sessioni attive, i dettagli di una sessione e le richieste ricevute.

N.	Elemento
1	**Stato dell'ascolto**: indirizzo e porta su cui l'API riceve le richieste (in rosso se la porta non è disponibile).
2	**Riepilogo**: sessioni attive, richieste ricevute, sessioni create dall'avvio, sorgenti aperte con il loro stato, memoria del PC.
3	**Sessioni attive**: identificativo della sessione, `requestId` del sistema esterno, indirizzo del client, sorgente, numero di segnali, periodo richiesto → effettivo, stato (`starting`, `connecting`, `streaming`), stato del WebSocket, ultima sequenza, campioni inviati e scadenza (TTL).
4	**Dettagli** e **Termina**: apre i dettagli della sessione oppure la chiude (come una DELETE del sistema esterno).
5	**Dettagli della sessione**: destinazione WebSocket, ultimo errore, campioni scartati e riconnessioni; per ogni segnale indirizzo, tipo, ultimo valore con qualità e ora, campioni inviati; registro degli eventi (WebSocket connesso, `stream_started`, errori di lettura, `stream_stopped`).
6	**Richieste ricevute**: le ultime 300 richieste REST con ora, client, metodo, percorso, codice HTTP, durata, esito (`ok` o codice di errore, ad esempio `unauthorized` o `signal_address_invalid`) e `requestId`.

Sotto le sessioni attive, la tabella **Sessioni terminate** riporta le ultime 50 sessioni con il motivo della fine (`requested`, `expired`, `stream_target_unavailable`, `service_stopped`) e l'ultimo errore.

Prova sul PC

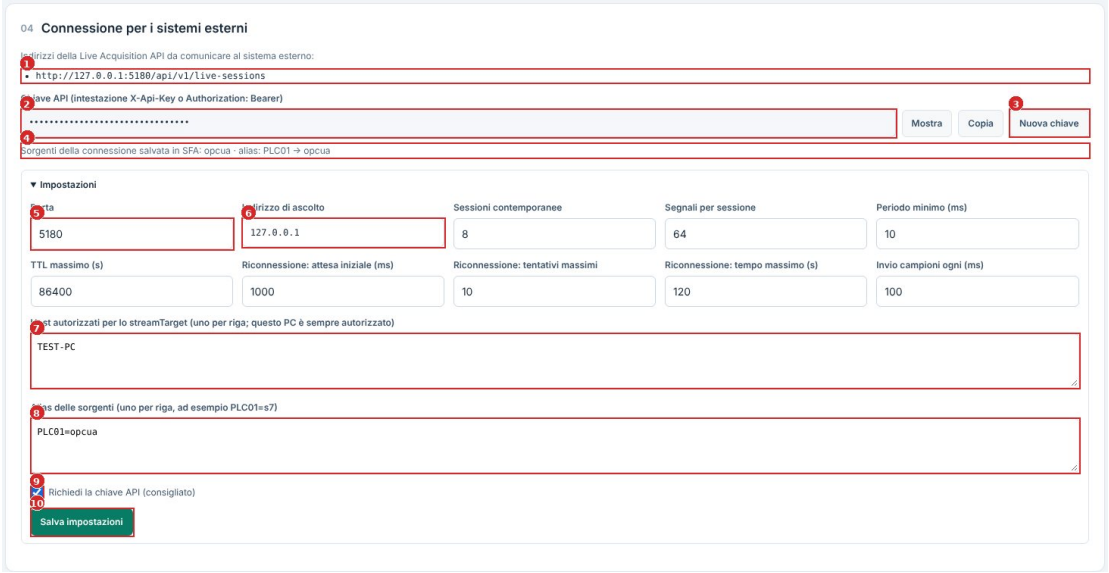


Prova sul PC: la pagina fa da sistema esterno e riceve i campioni su un ricevitore interno.

N.	Controllo
1	**Sorgente**: protocolli della connessione salvata e alias.
2	**Indirizzo** del segnale, come lo scriverebbe il sistema esterno (S7 `DB200.DBD56`, ADS `MAIN.Temperatura`, OPC UA `ns=2;s=Temperatura`, MQTT `impianto/motore#/carico`).
3	**Tipo** del dato (BOOL, BYTE, WORD, DWORD, INT, DINT, REAL e gli altri tipi S7).
4	**Periodo** richiesto in millisecondi.
5	**TTL**: durata massima della sessione in secondi.
6	**START** / **STOP** (e **Pulisci grafico**).
7	**Stato della prova**: sessione, stato, WebSocket, campioni ricevuti, sequenza (con eventuali salti) e ultimo valore.
8	**Grafico** dei campioni ricevuti.
9	**Registro del ricevitore**: connessione, `stream_started`, primo campione, eventuali `signal_status` e `stream_stopped`.

La prova segue lo stesso percorso di un sistema esterno (richiesta REST, acquisizione, WebSocket in uscita): se la prova funziona ma un sistema esterno non riceve dati, il problema è nella rete, nel firewall o nell'elenco degli host autorizzati.

Connessione per i sistemi esterni e impostazioni



Indirizzi da comunicare al sistema esterno, chiave API e impostazioni.

N.	Controllo
1	**Indirizzi** dell'API da comunicare al sistema esterno (uno per scheda di rete del PC).
2	**Chiave API**: va inviata in ogni richiesta con l'intestazione `X-Api-Key` (oppure `Authorization: Bearer`). **Mostra** e **Copia** la rendono disponibile.
3	**Nuova chiave**: genera una nuova chiave; la precedente non vale più.
4	**Sorgenti** della connessione salvata in SFA e alias definiti.
5	**Porta** di ascolto (predefinita 5180).
6	**Indirizzo di ascolto**: `0.0.0.0` per tutte le schede di rete, oppure un indirizzo del PC.
7	**Host autorizzati per lo streamTarget**: nomi o indirizzi verso cui SFA può aprire il WebSocket (uno per riga). Una richiesta verso un altro host viene rifiutata con `invalid_stream_target`; questo PC è sempre autorizzato.
8	**Alias delle sorgenti**: ad esempio `PLC01=s7`.
9	**Richiedi la chiave API**: da lasciare attivo; senza chiave chiunque in rete può leggere i segnali del PLC.
10	**Salva impostazioni**: se cambiano porta o indirizzo l'ascolto si riavvia; le sessioni attive proseguono.

Le altre impostazioni sono: sessioni contemporanee (8), segnali per sessione (64), periodo minimo (10 ms), TTL massimo (24 ore), riconnessione (attesa iniziale 1 s raddoppiata a ogni tentativo fino a 30 s, 10 tentativi, 120 s in tutto) e intervallo dei messaggi `samples` (100 ms). Le impostazioni sono salvate in `live_api.json` nella cartella dati; le sessioni no.

Al primo avvio con l'indirizzo `0.0.0.0` Windows può chiedere di consentire l'accesso di rete all'applicazione: va consentito per la rete in cui si trova il sistema esterno, oppure va aperta la porta nel firewall.

Uso da parte del sistema esterno

Richiesta	Risposta
`POST /api/v1/live-sessions`	**201 Created** con `sessionId`, `status` (`starting`), `createdAt`, `expiresAt`, `requestedSamplingPeriodMs` ed `effectiveSamplingPeriodMs`. Il 201 indica che la sessione è accettata: subito dopo SFA apre il WebSocket verso `streamTarget.url`.
`GET /api/v1/live-sessions/{sessionId}`	Stato della sessione, con `streamConnected`.
`DELETE /api/v1/live-sessions/{sessionId}`	**204 No Content**: acquisizione fermata, `stream_stopped` inviato, WebSocket chiuso, risorse liberate.
`GET /api/v1/live-sessions`	Elenco delle sessioni attive (diagnostica).
`GET /api/v1/health`	Stato del servizio (senza chiave).

Esempio di richiesta:

```
POST http://<PC-Edge>:5180/api/v1/live-sessions
X-Api-Key: <chiave>
{"requestId":"test-8f21","sourceId":"PLC01",
 "signals":[{"signalId":"pyrometer-entry-stand-1","address":"DB200.DBD56","dataType":"REAL","unit":"°C"}],
 "samplingPeriodMs":250,"ttlSeconds":1800,
 "streamTarget":{"protocol":"websocket","url":"ws://TEST-PC:8080/api/live-streams/test-8f21"}}
```

Sul WebSocket arrivano, nell'ordine: `stream_started` (con `schemaVersion` 1, periodo effettivo e segnali), poi messaggi `samples` con un `sequence` progressivo e gruppi di campioni (`signalId`, `timestamp` UTC ISO 8601 assegnato dal PC di acquisizione, `value`, `quality` `good`/`uncertain`/`bad`), eventuali `signal_status` quando un segnale non si legge più o torna valido, e infine `stream_stopped` con il motivo.

Voce	Comportamento
Periodo	Se è più breve del periodo minimo viene alzato; la risposta indica sempre il periodo richiesto e quello effettivo. I campioni sono inviati al periodo della sessione anche quando la sorgente legge più spesso per un'altra sessione.
Errori di lettura	Un segnale che non si legge produce campioni bad senza valore e un `signal_status` con il codice `acquisition_failed` (o `source_unavailable` se la sorgente è disconnessa): non viene mai ripetuto l'ultimo valore valido.
WebSocket perso	SFA ritenta la connessione (attesa crescente) e, quando riesce, invia un nuovo `stream_started` e riparte con la sequenza; i campioni del periodo di disconnessione non vengono conservati. Se la destinazione resta irraggiungibile oltre i limiti, la sessione termina con `stream_target_unavailable`.
TTL	Alla scadenza: `stream_stopped` con motivo `expired`, WebSocket chiuso, sessione eliminata.
Errori REST	Sempre nel formato `{"status":"error","error":{"code","message","retryable"}}`. Codici: `unauthorized` (401), `invalid_request`, `signal_address_invalid`, `signal_type_unsupported`, `sampling_period_unsupported`, `invalid_stream_target` (400), `source_not_found`, `session_not_found` (404), `session_limit_reached` (429), `source_unavailable` (503), `internal_error` (500).
Sola lettura	L'API legge e basta: non esistono comandi di scrittura, forzatura, setpoint o reset verso il PLC.

Voce	Comportamento
Persistenza	Le sessioni esistono solo in memoria e non modificano la configurazione di SFA (trend, segnali, workspace, registrazioni). Restano il log tecnico e il registro eventi.

La modalità non sostituisce la sicurezza di rete: la chiave viaggia in chiaro con `http`/`ws`. Va usata in una rete di impianto controllata.

English edition

Illustrated guide to operation and tools

Version 4.0.0 · application written entirely in C# (.NET 8)

How the screenshots were made. The images are captured automatically from Space Fieldbus Analyzer 4.0.0 (built from the code of the RickBortCost/SpaceFieldbusAnalyzer_Free repository and run on Linux) with the `tools/guide/capture.py` tool. The data are simulated: a demonstration OPC UA server with eight plant signals, three sample recordings (one acquired by the application, one synthetic at 1 kHz for the FFT, two for the comparison), a test InfluxDB server and a temporary PostgreSQL. They do not come from the Windows EXE or from a real PLC. The launcher splash, native ADS (TwinCAT), symbolic S7, SSH Debug with a real host and connections to production InfluxDB/PostgreSQL servers were not tested: they are described from the project documentation.

1. What Space Fieldbus Analyzer is

Space Fieldbus Analyzer is Windows software to acquire, display and record data from PLCs and industrial systems, to read data from time-series databases and to analyse them after acquisition. The supported live sources are **OPC UA**, **ADS** (Beckhoff TwinCAT), **MQTT** and **S7** (Siemens): they can also be used together (simultaneous acquisition, up to 64 signals in total), each with its own session, errors and reconnection. Historical data are read from **InfluxDB 2.x** and **PostgreSQL** (including TimescaleDB), always read-only.

Since version 3.0 the product no longer contains Python. The Windows EXE consists of a launcher with splash screen (Go), an ASP.NET Core service (.NET 8, embedded) and the acquisition and recording engine (`SpaceAnalyzer.Engine.dll`). The interface is a web page served locally: access is allowed only from `127.0.0.1`/localhost and every modifying request requires a token.

Section	Purpose
LIVE	Real-time trends, signal selection, X1/X2 markers, formulas on the interval, FFT, Record.
Registrazioni (Recordings)	Opening and analysis of recorded files (CSV, Parquet, FDA/DAS4, RBF, Scope .svdx, DAT), comparison of several files.
Database ▾	Menu with **InfluxDB** (InfluxDB 2.x server) and **PostgreSQL**: charts, table view, saved SQL queries and data export.
Strumenti ▾ (Tools)	Menu with **Conversione** (conversion from one file format to another), **Dati calcolati** (formulas shared between Live and recordings) and **Debug SSH** (console to a remote target, independent of acquisition).
Connessione (Connection)	Live data source, connection parameters, read interval and buffer.

The interface labels in the screenshots are in Italian; the language can be changed from the top bar (Italian, English, German, French, Spanish). In the tables, the Italian label is given in brackets where it helps to find the control.

Since version 4.0 the **mode** is chosen at start: **Space Fieldbus Analyzer** (the complete interface described in this guide) or **Live Acquisition API**, a service without the SFA interface through which an external system requests temporary acquisitions via REST and receives the samples via WebSocket (chapter 16).

What changed from 3.0.8 to 4.0.0

Version	What changes
3.1.0	Double-click on a signal: creates a chart with that signal only. Independent Y scales per signal with coloured axes (up to 4 columns per side). Shared scales by dragging names in the legend; context menu. Up to 24 charts per page.
3.2.x	PC date and time in the header. X1/X2 no longer in the bar: markers are placed from the X1 ↔ X2 analysis. Zoom and pan per single Y scale, «+N Y», keyboard legend, connection status dot.
3.3.0	Wheel on the LIVE chart = displayed period (X axis).
3.4.x	New name **Space Fieldbus Analyzer** in the interface, launcher, logs and exports; the name appears in the header from 1500 px; Settings menu in a fixed position; shutdown without the «Failed to fetch» error.
3.5.0	New **Conversion** section between formats (CSV, Parquet, FDA DAS4, RBF v3, DAT); opening of DAT files written by ibaPDA; cursor and grid aligned between charts of the same file in Recordings; FDA files are split before exceeding 255 MB of RAM in the FDA program.
3.6.0	Data type chosen automatically (RBF with native Boolean/Int16 channels, FDA with exact 16 bits and offset, less memory in LIVE charts).
3.7.0	**InfluxDB** page (reading from InfluxDB 2.x) and **Tools** menu (Conversion, Calculated data, SSH Debug).
3.8.x	**General X1 ↔ X2 analysis**: a single section at the bottom of the page showing the values of the selected chart (no longer one per chart). **Collapse to bar** button next to full screen. **Chart reordering** by drag and drop.
3.9.x	ADS: grouped cyclic notifications (down to 50 ms) and Windows priority during acquisition. InfluxDB: calculated X1/X2 values, up to 100,000 points per series, adjustable width.
3.10.0	**InfluxDB data export** to CSV, Parquet, FDA or RBF, with period and folder of your choice.
3.11.0	**Database** menu with InfluxDB and **PostgreSQL**.
3.12.x	PostgreSQL: **table view**, read-only **SQL queries** and **saved queries**. A signal's name applies to all charts on the page.
3.13.0	This illustrated guide is included in the package of every version.
3.14.0	S7: **PLC timestamp** and cycle coherence check (classic and symbolic); **Select branch** in the S7 symbol tree.
3.15.0	**Export of primary captures (.sac)** to CSV, Parquet, FDA or RBF from the Conversion page and with `--tool export-sac`.
3.16.0	Conversion and opening of **TwinCAT Scope (.svdx)** projects with embedded data: choice of channels and period to reduce the file; writing to CSV, Parquet, FDA or RBF.
3.17.0	Primary capture (.sac) export **split into files of 15 minutes** (5, 30, 60 minutes or a single file can be chosen); overall percentage progress bar throughout the conversion (3.16.1).
3.17.x	PC memory kept under control during long acquisitions (3.17.1); disk space protection and deletion of primary captures from the Conversion page (3.17.2).
4.0.0	**Mode chosen at start** and new **Live Acquisition API** mode: temporary acquisitions controlled by an external system via REST, samples sent via WebSocket, request monitor page and test on the PC (chapter 16).

Starting on Windows

Download `Space_Fieldbus_Analyzer_V<version>_WINDOWS.zip` from the latest release, extract it to a writable folder and run `Space_Fieldbus_Analyzer_V<version>.exe`. The splash screen with the start bar appears, then the **mode choice** page opens (chapter 16): with **Space Fieldbus Analyzer** the interface opens in the browser (port 5000 or the first free one after it). It starts full screen (F11 to exit) and the page does not scroll: the top bar and the status bar stay fixed and the panels scroll inside. The **Spegni** (Shut down) button (power symbol, top right) closes the application. Closing only the browser tab leaves the service running.

Typical workflow

1) Connect to the source → 2) scan and choose signals → 3) live trend and analysis with markers → 4) Record → 5) analysis of the recording (FFT, formulas, comparison, export). Alternatively: Database → InfluxDB or PostgreSQL → series, period and chart → export.

2. The top bar



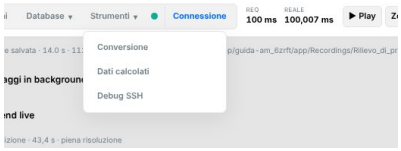
Top bar: the numbers refer to the table.

N.	Control
1	**LIVE**: real-time trend page.
2	**Registrazioni** (Recordings): analysis of recorded files and comparison.
3	**Database ▾**: menu with **InfluxDB** and **PostgreSQL** (reading, charts, table view, queries and export).
4	**Strumenti ▾** (Tools): menu with **Conversion**, **Calculated data** and **SSH Debug**. Both menus close with a click outside, Esc or by choosing an item.
5	**Connessione** (Connection): opens the popup with data source and parameters. The dot next to it shows the state: green connected, yellow in progress, red error, grey not connected.
6	**Pausa / Play** (Pause / Play): freezes the view of the active chart; acquisition and Record continue.
7	**Zoom live**: the zoom keeps the X duration and Y limits while the window follows new data.
8	**Record**: opens the «New recording» window; while recording it shows the elapsed time.
9	**Stop**: ends the recording; the file conversion continues in the background.
10	**Zoom (↺)**: resets zoom and autoscale.
11	**Language**: Italian, English, German, French, Spanish.
12	**Theme**: Standard, Dark, System.
13	PC date and time, updated every second (useful to compare the PC time with the PLC time).
14	**Impostazioni** (Settings): saving of settings and layout, opening of the logs. The menu opens in a fixed position, above everything else.
15	**Spegni** (Shut down): closes the application and waits for saves in progress to finish.

The Database and Tools menus



Database menu: the two database reading pages.

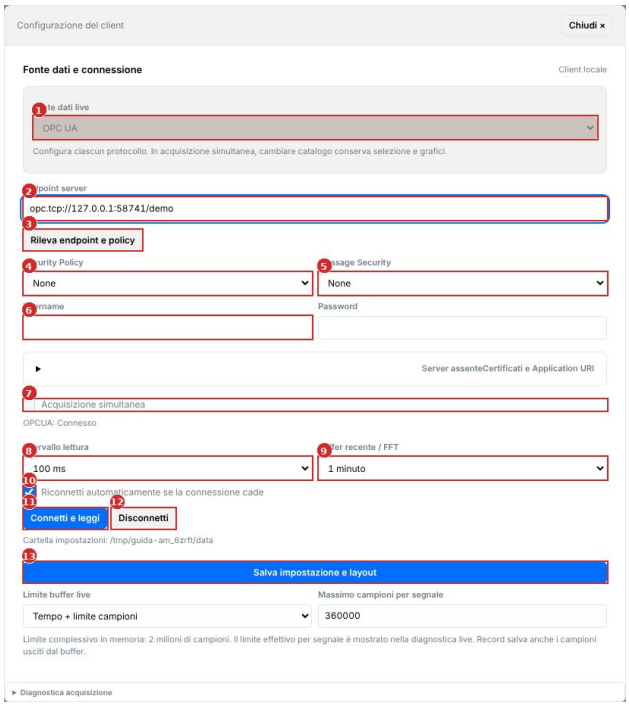


Tools menu: Conversion, Calculated data and SSH Debug.

The name «Space Fieldbus Analyzer» appears from 1500 px of width (German and French from 1640 px, Spanish from 1560 px); below that only the logo remains. From 1500 to 1920 px the bar stays on one row in all languages. The version is in the status bar at the bottom, the REQ/REAL periods in the Live diagnostics. The X1/X2 markers are not in the bar: they are placed from the «X1 ↔ X2 analysis» panel (chapter 6).

3. Connecting to the data sources

The **Connessione** (Connection) button opens the «Data source and connection» popup. The source (and the other transport parameters) can be changed only while disconnected: the selector is disabled while connected.

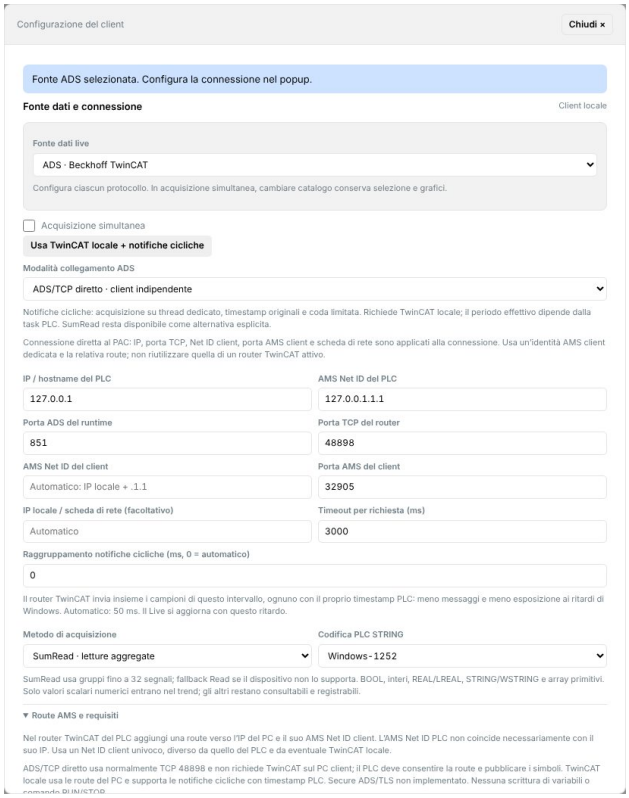


Connection popup for OPC UA.

N.	Field
1	**Live data source**: OPC UA, ADS · Beckhoff TwinCAT, S7 · Siemens ISO-on-TCP, MQTT · TCP/TLS broker.
2	**Server endpoint** (for example `opc.tcp://127.0.0.1:4840`).
3	**Discover endpoints and policies**: queries the server and proposes the available policies.
4	**Security Policy** and (5) **Message Security**: None, Sign, SignAndEncrypt. In production use a signed or encrypted policy; certificates are managed in «Certificates and Application URI».
6	**Username / Password**. The password is «session only»: it is not saved.
7	**Simultaneous acquisition**: enables several protocols together, each with its own period.
8	**Read interval**: from 1 ms (ADS) to 2 s. It is a target: the actual period depends on server, network and PC and is shown in the Live diagnostics.
9	**Recent buffer / FFT**: 10 s, 30 s, 1 min, 2 min.
10	**Reconnect automatically** if the connection drops.
11	**Connect and read** and (12) **Disconnect**.
13	**Save settings and layout**.

Live buffer limit: «Time + sample limit» or «Sample count only» (maximum 360,000 per signal; 2 million samples in memory overall). Record also saves the samples that have left the buffer.

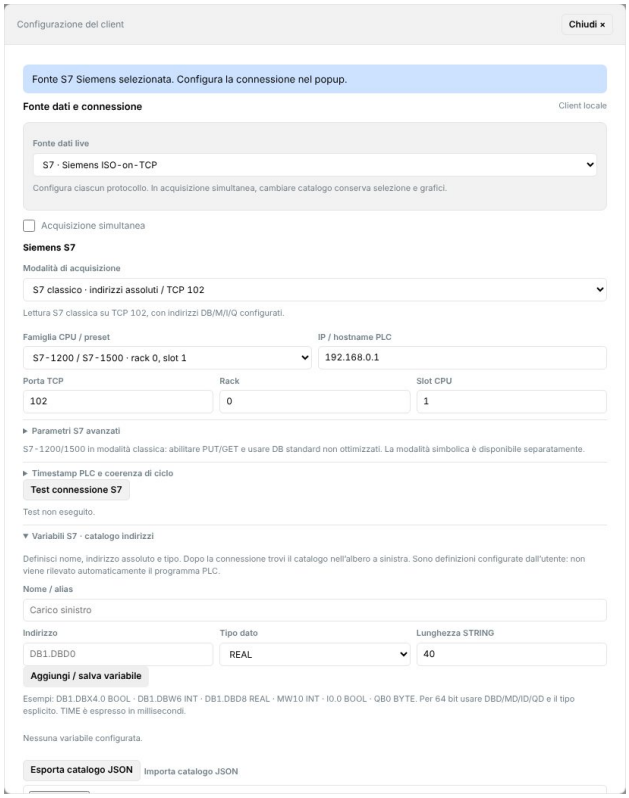
ADS · Beckhoff TwinCAT



Connection popup for ADS.

Two modes: direct ADS/TCP (independent client) or local TwinCAT with cyclic notifications. Enter the PLC IP and AMS Net ID, ports, the client AMS Net ID and the acquisition method (SumRead or others). In direct mode a route on the PLC towards the PC is needed and the PLC must publish its symbols. With local TwinCAT, cyclic notifications with the PLC timestamp are used (1, 2 and 5 ms are available for ADS only). Writing variables and RUN/STOP commands are not provided.

S7 · Siemens



Connection popup for S7.

The «Acquisition mode» menu offers three modes, with separate selections and charts (only one mode is active at a time; to change it, disconnect and stop Record):

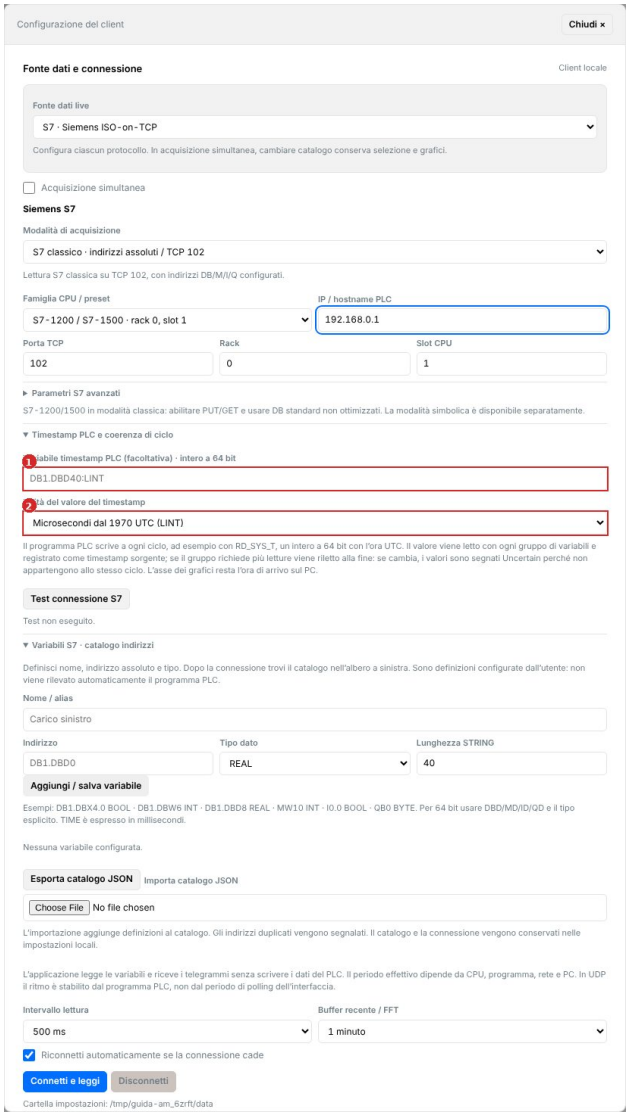
Mode	Source of the variables	Acquisition
Classic S7	Catalogue of absolute DB/M/I/Q addresses defined by the user (up to 5000)	ReadVar polling over TCP 102
Symbolic S7	Catalogue read from the CPU: DBs, structures and arrays (S7-1200/1500, S7CommPlus)	Aggregated reads over TCP 102
S7 UDP Direct Generic	Payload fields defined by the user	The PLC sends telegrams cyclically to the PC

Classic. Enter the CPU IP, rack and slot. For S7-1200/1500 PUT/GET must be enabled and non-optimised DBs used. Variables are not discovered automatically: define name, address (for example `DB1.DBD8`, `MW10`, `I0.0`) and type, then they appear in the catalogue (which can be imported and exported as JSON).

Symbolic. The catalogue is read from the CPU and shows DBs, structures and arrays, optimised ones too; no offsets or Siemens software on the PC are needed. The S7CommPlus driver is in beta and has not been tried on a real CPU: availability depends on model, firmware and permissions. In the tree on the left, next to every branch (DB, structure, array), a **Select branch** button appears: one click adds to the charts all variables of the branch that are not already there. If they exceed the maximum of 64 signals the selection is refused with a message stating how many there are: choose a sub-branch instead.

UDP Direct Generic. The PLC sends a telegram cyclically (Direct Generic format documented by iba); the pace is set by the PLC program. One valid telegram produces one sample for each selected field. The application reports sequence losses, timeouts (watchdog) and queue overflow by marking samples «Uncertain»; duplicates and out-of-order telegrams are counted in the diagnostics. With a UTC timestamp in the payload, the time of the samples is the PLC's.

PLC timestamp and cycle coherence (classic and symbolic)



«PLC timestamp and cycle coherence» section of the Connection popup.

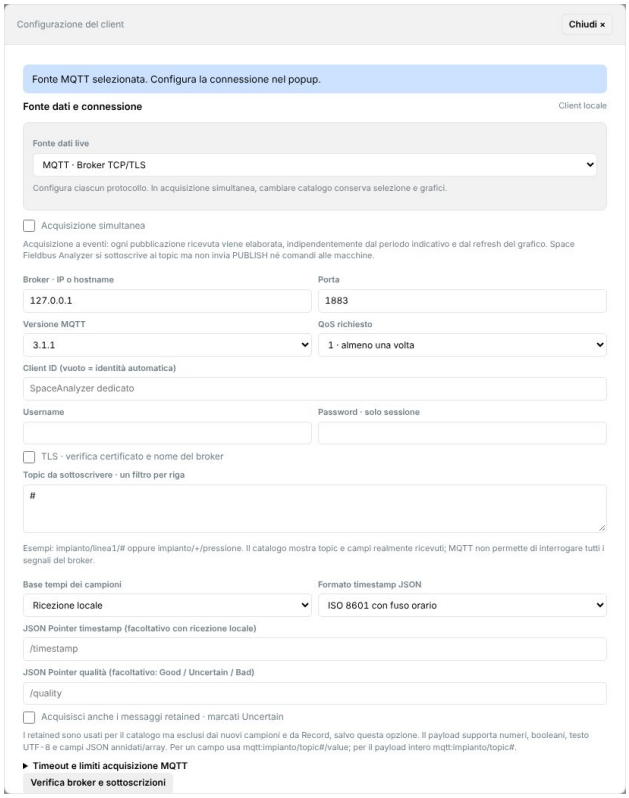
ReadVar and S7CommPlus do not provide the PLC time. To get it, the PLC program writes a 64-bit integer with the UTC time every cycle (for example from `RD_SYS_T`) and it is entered here:

N.	Field
1	**PLC timestamp variable / symbol**: address `DB1.DBD300:LINT` in classic mode, symbol (for example `DB_Produzione.Orologio.Utc`) in symbolic mode. The type must be LINT, ULINT or LWORD.
2	**Unit of the value**: microseconds since 1970 UTC (LINT) or nanoseconds (LINT, LDT).

The value is read together with every group of variables and saved as the source timestamp (`source_timestamp`) of all samples of the group. If the group needs several ReadVar requests, the timestamp is read before and after the other variables: if it changes, the values do not belong to the same PLC cycle and are marked «Uncertain» with the reason. A timestamp that cannot be read, has the wrong type or is outside 2000–2199 (for example nanoseconds entered as microseconds) marks the samples «Uncertain» but does not discard them. The chart axis remains the arrival time on the PC; the PLC time is in the recorded files.

> In testing, cycle coherence was verified with a simulated S7 server (classic mode). The symbolic mode has not been tried with a real CPU.

MQTT



Connection popup for MQTT.

Enter broker, port, version, QoS, topics to subscribe to, time base and JSON pointers. Acquisition is event-driven: every message received is processed. Space Fieldbus Analyzer subscribes to topics but does not publish or send commands. The catalogue shows only topics and fields actually received. JSON pointers can be given for timestamp and quality, and the time base (local reception or message timestamp).

Simultaneous acquisition

After filling in the parameters of each protocol, press **Connect** once. In LIVE, in the Address Space panel, the Catalogue menu switches from one source to another without losing selection, buffer and charts. An unreachable source reports its own error without stopping the others.

4. Scanning and choosing signals

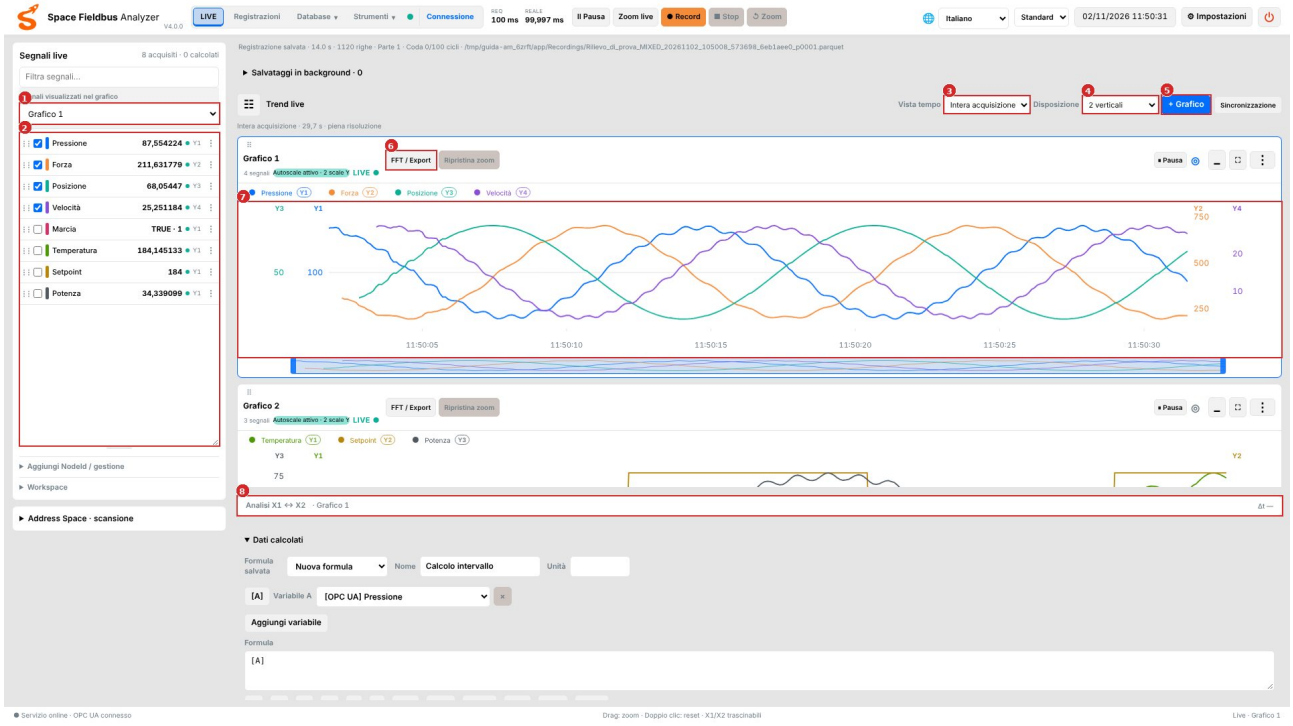


«Address Space · scan» panel (left column of the LIVE page).

N.	Control
1	**Start node**: root of the navigation (`i=85` = Objects).
2	**Node limit** per scan (default 50,000).
3	**Browse branches**: opens the tree one branch at a time, useful on very large servers.
4	**Scan all**: walks the whole address space (hundreds of nodes in the example, 0 errors) with progress bar and Interrupt button.
5	**Scan list / Tree**: two ways of browsing the results.
6	**Search** by name, path or NodeId.
7	**Variables only**: hides folders and objects.
8	**Select results**: adds all filtered variables to the trend.

A single row can also be ticked («Chart») or a NodeId typed by hand in «Add NodeId / management». Selected signals appear in the «Live signals» column with current value, quality and type. Only numeric variables enter the trend; the others can still be inspected and recorded. Up to 64 signals in total. During Record the selection stays fixed until Stop. In the S7 symbol tree the **Select branch** button adds all variables of a DB, structure or array at once (chapter 3).

5. The LIVE page: signals and charts



LIVE page with two vertical charts: each signal has its own coloured Y scale (Y1…Y4).

N.	Element
1	**Active chart**: ticked signals are assigned to the chart selected in this menu.
2	**Live signals**: checkbox to assign the signal to the chart, coloured bar, value, quality, scale (Y1, Y2…) and ⋮ menu. Double-click on the name: creates a chart with that signal only.
3	**Time view**: «Whole acquisition» (the whole session) or «Last window» (recent period).
4	**Layout**: 1 chart, 2 vertical, 2 horizontal, 4 charts, free by column or grid.
5	**+ Chart**: adds a chart (up to 24 per page).
6	**FFT / Export**: spectral analysis and export of the X1–X2 interval (chapter 13).
7	**Chart area**: drag to zoom, wheel = displayed period, wheel on the axes = zoom of that scale, double-click to reset; below, the time-window navigator.
8	**X1 ↔ X2 analysis**: a single section at the bottom of the page with markers and the table of values (chapter 6).

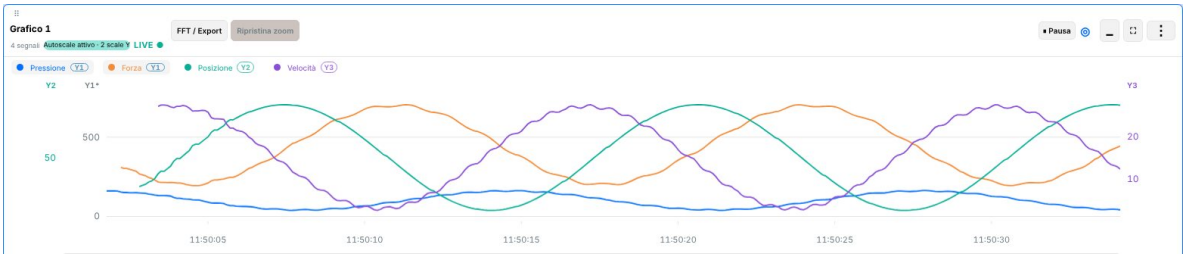
Y scales per signal, legend and wheel

Each signal has its own Y scale: axes are coloured like the signal, numbered Y1, Y2… and arranged in up to 4 columns per side. Beyond the limit the scale is still calculated but has no column and the «+N Y» indication appears.

Shared scales. Dragging a channel name onto another in the legend makes the two share one scale (repeatable with any number of channels); autoscale uses the overall minimum and maximum of the valid samples of the group. Joining channels with different physical units requires explicit confirmation («numeric scale without physical equivalence»): values are never modified. From the keyboard: Space or arrows pick up a channel, Enter drops it onto another, Del separates it, Esc cancels.



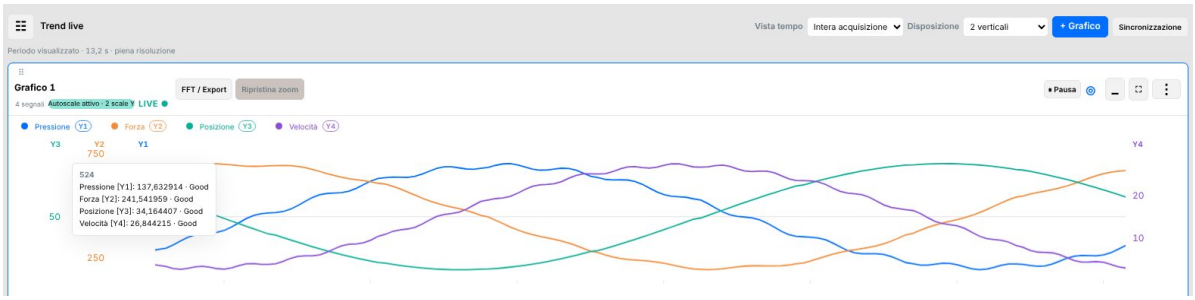
Legend context menu (right click): Separate scale, Join all scales, Separate all scales.



After dragging «Forza» onto «Pressione» the two channels share scale Y1.

Zoom per single scale. The wheel over an axis column zooms only that scale around the cursor (with Shift it moves it by 10 %); vertical dragging on the axis moves it; double-click on the axis restores the scale.

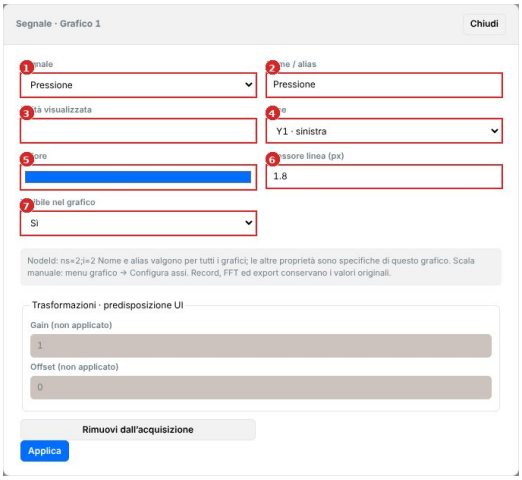
Wheel on the chart area = displayed period. Upwards it shortens the period, downwards it lengthens it (step ×1.25), anchored to the last sample. The status line shows «Displayed period» and the seconds shown, as a reminder that the chart is not showing the whole session.



After a few wheel clicks the chart shows the last seconds: «Displayed period».

Name, colour and properties of a signal

From the signal's ⋮ menu (or from the legend) the «Signal · Chart» window opens:



Signal properties window.

N.	Field
1	**Signal**: switches to the properties of another signal in the chart.

N.	Field
2	**Name / alias**: the name shown in legend, tables and recordings. **It applies to all charts** on the page: if the signal is moved to another chart it keeps the assigned name.
3	**Displayed unit**.
4	**Axis**: left or right Y scale the signal is bound to.
5	**Colour** of the curve and the axis.
6	**Line thickness** in pixels.
7	**Visible in the chart**: hides the curve without removing it from acquisition.

Colour, thickness, axis and visibility are specific to the single chart; the name is global. Record, FFT and export always keep the original values. «Remove from acquisition» takes the signal out of the selection.

Chart menu and options

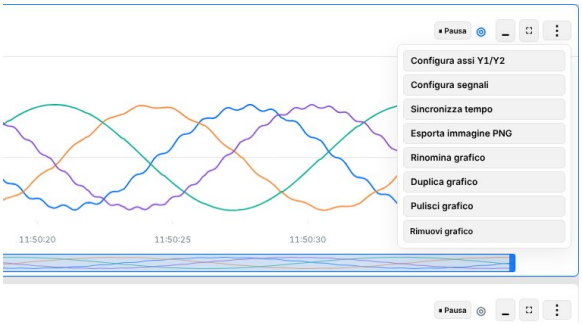


Chart ⋮ menu.

The ⋮ menu contains: **Configure axes** (autoscale or manual limits), **Configure signals**, **Synchronise time**, **Export PNG image**, **Rename**, **Duplicate**, **Clear** (resets the view of that chart without touching the others or the recording) and **Remove chart**. «Synchronisation» (at the top) aligns zoom and crosshair across charts.

Collapse to bar and chart reordering

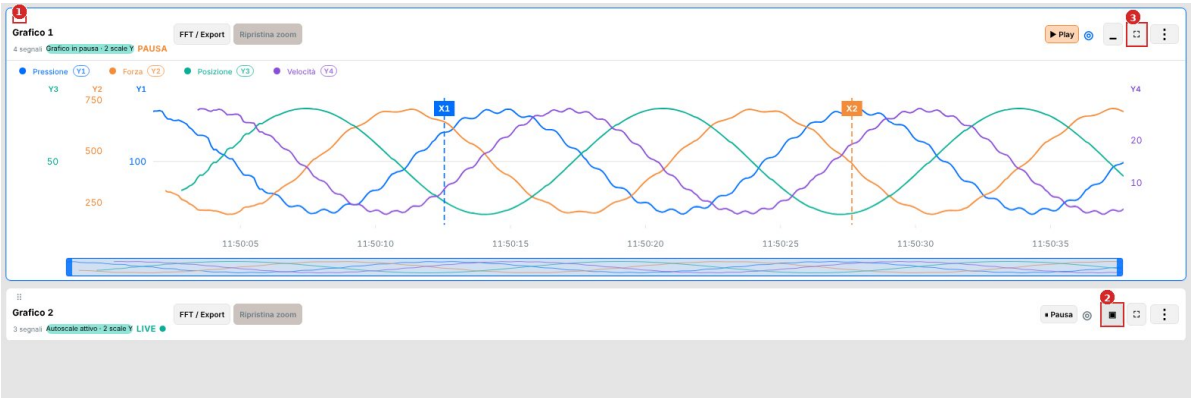


Chart 1 expanded, Chart 2 collapsed to a bar.

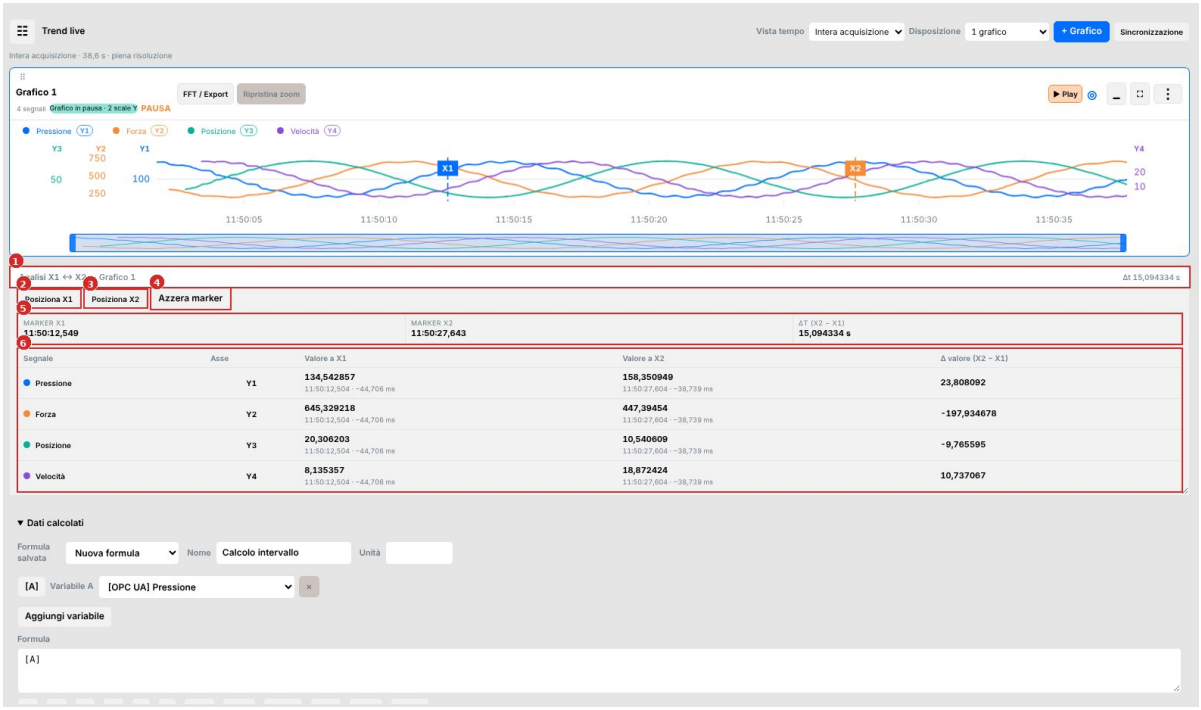
N.	Element
1	**Drag handle** (⠿): drag the chart to change its position on the page.
2	**Collapse to bar** (symbol **_**): the chart is reduced to its header only (title, signals and status) and frees space; in the collapsed bar the same button (▣) restores it. Acquisition continues.
3	**Expand** (full screen): takes the chart to full page; the same button returns to the normal view.

Pause, Play and Live zoom

Pause freezes only the view: data keep being acquired and recorded. Play brings the view back to the updated data. **Live zoom**: enable it, drag a rectangle on the chart to choose X duration and Y scale; the window keeps following new samples with the chosen duration and fixed vertical limits. Reset zoom (or double-click) returns to the full view. Live zoom is saved in the workspace.

Live uses the same precision as recordings: the chart contains every acquired sample. When visible samples exceed the pixels, each pixel column shows the minimum–maximum range of all its samples (single-sample peaks remain visible) and individual points appear when zooming in. Markers, formulas, FFT and export always use the original samples.

6. X1/X2 markers and interval analysis



Paused chart with X1 and X2 markers and the «X1 ↔ X2 analysis» section.

There is **one** «X1 ↔ X2 analysis» section, at the bottom of the page: it shows the values of the selected chart (click on the chart or use the «Active chart» menu); there is no longer one per chart.

N.	Element
1	**Header** of the section: opens and closes with a click and states the chart it refers to.
2	**Place X1**: press and click on the chart.
3	**Place X2**: same as X1.
4	**Reset markers**: removes them.
5	**Summary**: time of each marker and Δt.
6	**Table of values**: for each signal the value at X1, at X2 and the difference.

Markers can be dragged. In Play they follow the window: use Pause to fix the interval. Values at the markers are read from the original samples; if a stretch has left the buffer, the application says so instead of reconstructing it (message «Resume Play and pause again»). The same panel is present in the Recordings, InfluxDB and PostgreSQL pages.

7. Calculated data: formulas

Formulas create derived signals. There are two ways: the quick panel under the charts and the dedicated «Calculated data» page (Tools menu).

Quick panel under the charts

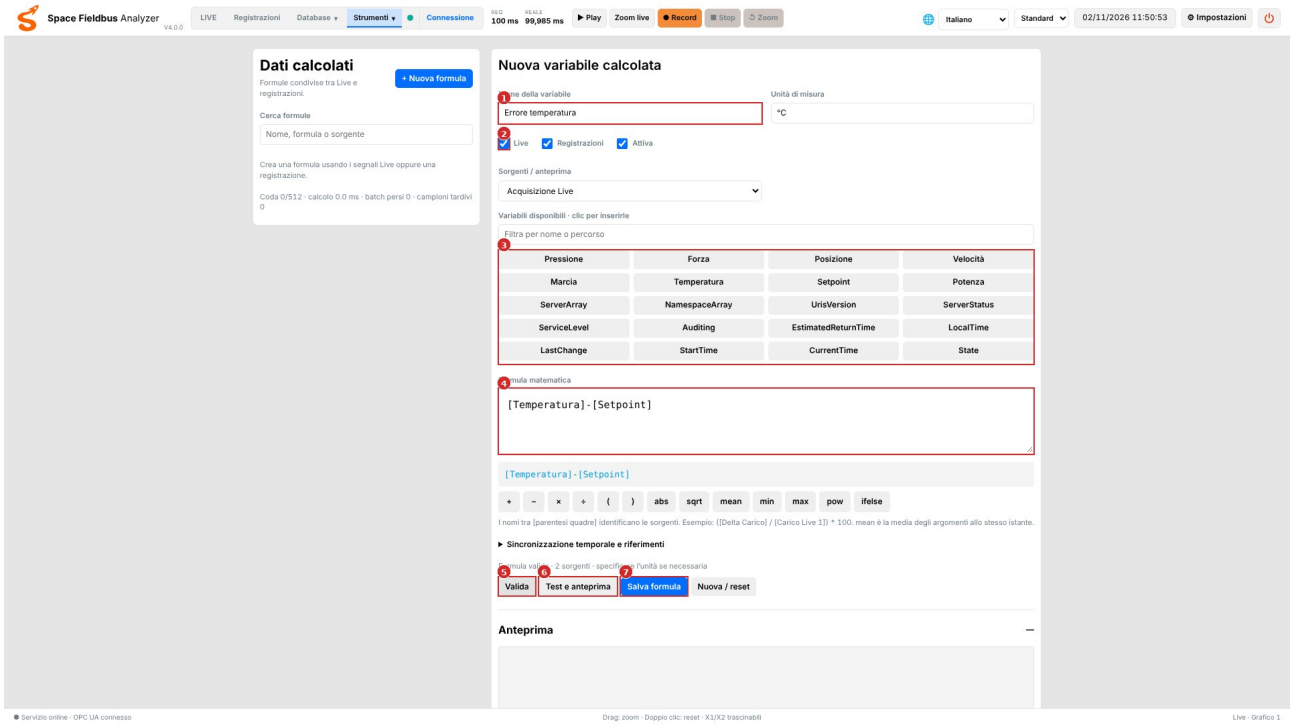


Formula [A]-[B] with A = Temperature and B = Setpoint, result Max between the X1/X2 markers.

N.	Element
1	**Variables**: choose Variable A; with «Add variable» assign B, C... (also from different protocols).
2	**Formula** with references in square brackets: `[A]-[B]`, `([A]+[B])/2`, `mean([A],[B])`, `abs([A])`, `ifelse([B]>0,[A]/[B],0)`. Operators and functions: + − × ÷ ( ) abs sqrt mean min max pow ifelse; comparisons < <= > >= == !=.
3	**Alignment**: «Last valid value» uses only earlier samples within the tolerance (ms); «Identical timestamps» requires samples at the same instant.
4	**Result**: Last value, Mean, Min, Max, RMS, Peak-to-Peak, Standard deviation, X2−X1, Δ/Δt, Integral.
5	**Value** calculated, with interval, valid and excluded samples. The interval is the one between the markers if both are present, otherwise the visible window.
6	**Save and add**: registers the formula among the Calculated data and adds it to the chart; the signal is acquired from that moment.

Invalid qualities, expired values and mathematical errors produce an empty point with an explanation: they are not replaced with zero. During Record the recording must be stopped before saving formula changes.

The «Calculated data» page

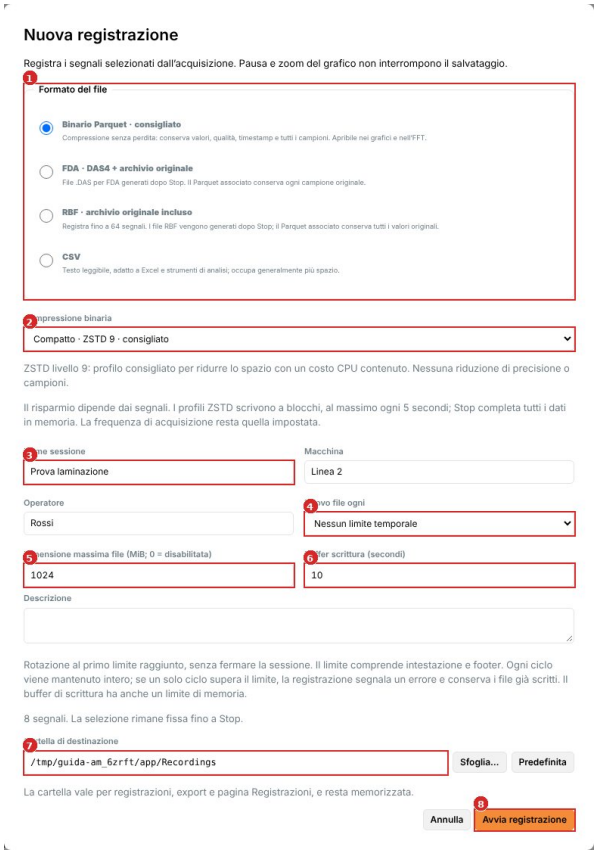


Full formula editor (Tools menu → Calculated data).

N.	Element
1	**Name** of the calculated signal.
2	**Use**: in Live and/or in recordings.
3	**Sources**: list of available signals; a click inserts the reference in the formula.
4	**Formula**.
5	**Validate**: checks syntax and references.
6	**Test and preview**: shows values, quality and a curve without saving.
7	**Save formula**: makes it active.

A formula can apply to Live, to recordings or to both; on recordings the X1/X2 interval can be used and a new CSV or Parquet saved with the original signals and the result. In Live, active formulas use one source at a time; notifications are reordered within a 20 ms window.

8. Recording (Record)



«New recording» window.

N.	Field
1	**Format**: Parquet (recommended, lossless), FDA · DAS4 + original archive, RBF (up to 64 signals) and CSV. FDA and RBF are generated after Stop and keep the original Parquet with all samples; DAT/iba and DAT/PDA3 are also available.
2	**Binary compression** (Parquet): Compact ZSTD 9 (recommended) or faster profiles; no loss of precision.
3	**Session name, Machine, Operator, Description**: metadata saved with the file and used by the filters.
4	**New file every**: time-based rotation, without stopping the session.
5	**Maximum file size** (MiB; 0 = disabled): rotation at the first limit reached.
6	**Write buffer** (seconds).
7	**Destination folder**: editable; Browse... opens the Windows dialog, Default restores the standard folder.
8	**Start recording** (or Cancel).

Pausing and zooming the chart do not interrupt saving. Record saves all acquired signals of the left column, regardless of how they are arranged in the charts.

Formats and memory. Each FDA file is closed before exceeding about 255 MB of RAM in the FDA program and recording continues in a new file `_FDA0002`, `_FDA0003`... without losing samples; this also applies to conversion and to `--tool export-fda`. The data type of each signal is chosen automatically (chapter 10); LIVE charts use 32 bits for booleans, integers up to 16 bits and Float32 and switch to 64 bits by themselves when needed, without rounding anything.

During and after recording



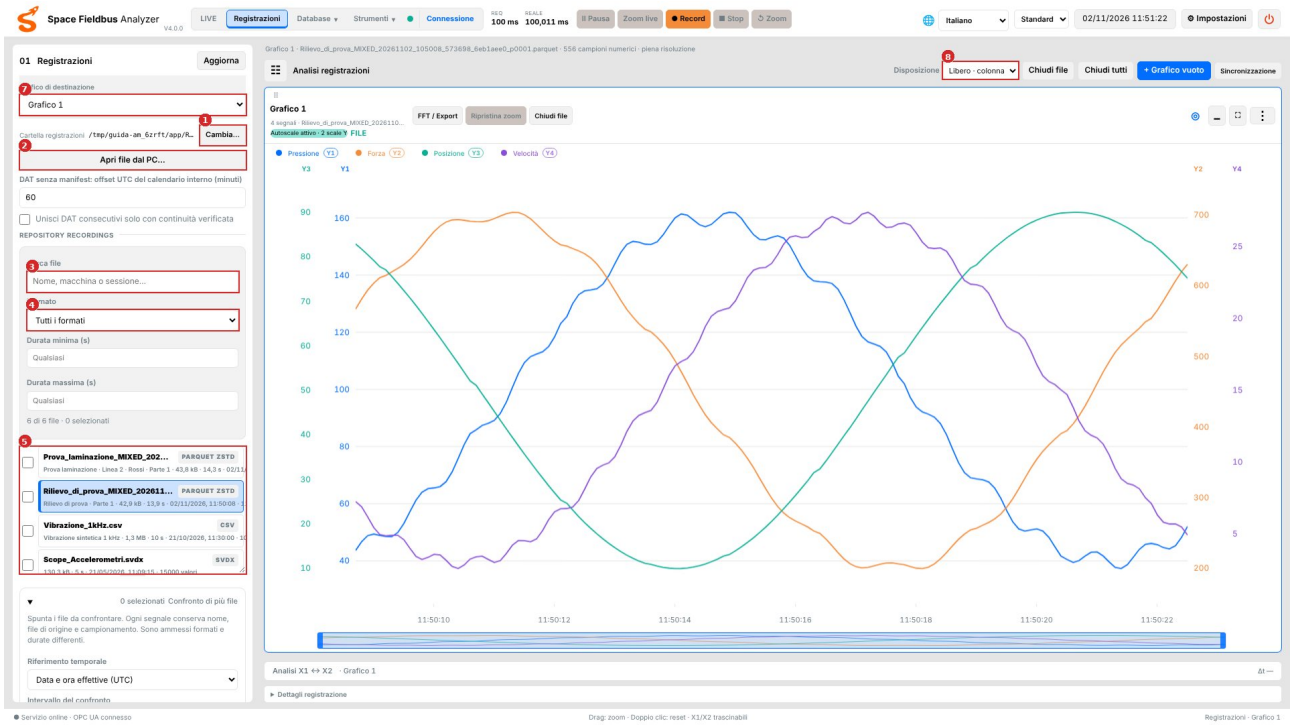
«REC» bar: elapsed time, format, rows written, speed, lost samples, part, queue and file name.



After Stop: «Recording saved» with duration, rows and path; «Background saves» appears above the charts.

Stop ends the recorded interval and frees Record immediately, without waiting for the conversion of the whole file: a new recording can be started (even with a different format and signals) while the previous one is being saved. The «Background saves» panel shows, for each session, name, format, phase, files produced and any error; «Ready» indicates an available file and «Open recording» loads it in the Recordings section. The protection limit is 32 sessions still to be completed. The primary archive is block-based with checksums and crash recovery (`--tool` utilities, chapter 15).

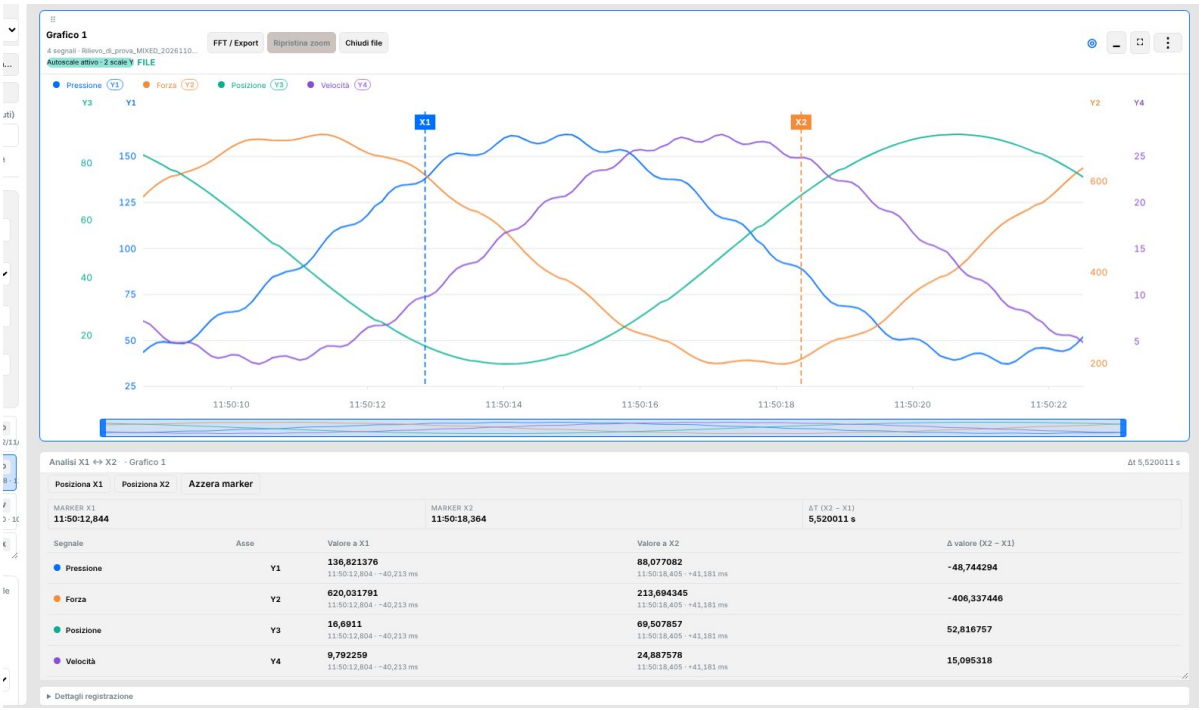
9. The Recordings page



Recordings page: folder list, filters and analysis chart.

N.	Control
1	**Change…**: sets the recordings folder; «Refresh» rereads the list.
2	**Open file from PC…**: imports files from any location (multiple selection, also of different formats).
3	**Search** by name, machine or session.
4	**Format**: CSV, Parquet, FDA DAS4, RBF, Scope (.svdx), DAT/PDA3, comparisons; minimum and maximum duration filters in seconds are also available.
5	**File list**: selecting a file shows its signals.
6	**Open in chart** (or «Whole file»): the signals appear in the chosen chart.
7	**Target chart**.
8	**Layout** of the charts.

For DAT files without a manifest the UTC offset of the internal calendar can be given and consecutive DAT files joined only with verified continuity. Several files can be opened, several charts used and the same functions as the LIVE page: markers, zoom, FFT/Export, formulas, collapse to bar and reordering. «Close file» and «Close all» free the charts without deleting anything.



Recording opened in the chart with X1 and X2 markers and the table of values.

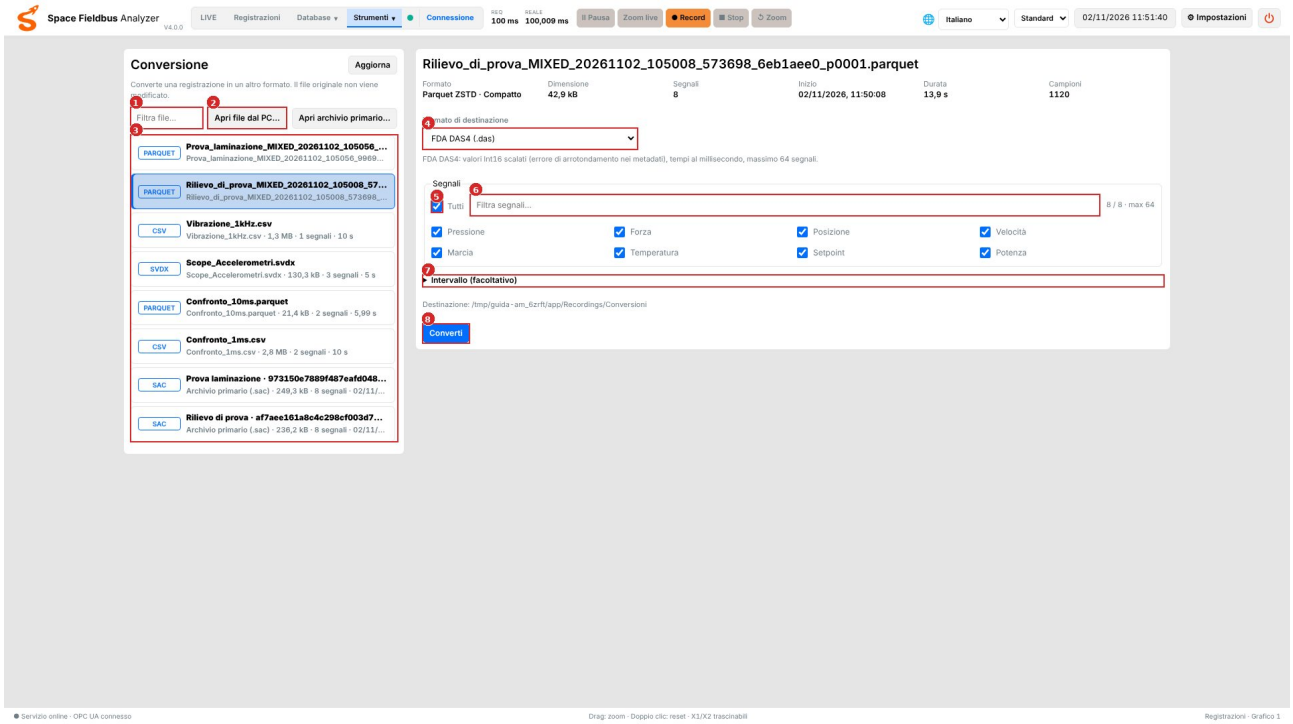
The file is read in blocks: Parquet skips row groups outside the interval and the new FDA files created by the app allow direct access to the requested interval. The chart uses bounded overviews that keep extremes and quality; FFT, formulas and export always use the original samples. The «Recording details» panel reports metadata, From/To interval and signals.

DAT files written by ibaPDA. They open in Recordings and can be converted (experimental reading): values are read without rounding, but names and units are not available and channels are called «Channel 01», «Channel 02»... reconstructed from the file structure; if the assignment is ambiguous the file is rejected instead of mixing channels. The time comes from the file's internal calendar (UTC offset given with «Open file from PC...», otherwise the PC time zone).

With synchronisation active, charts of the same file share the X interval, so cursor and grid fall on the same point. Error messages at the bottom close with a click and in any case after 20 seconds; the timeout message reports the request address and the recordings list has a 240 s limit.

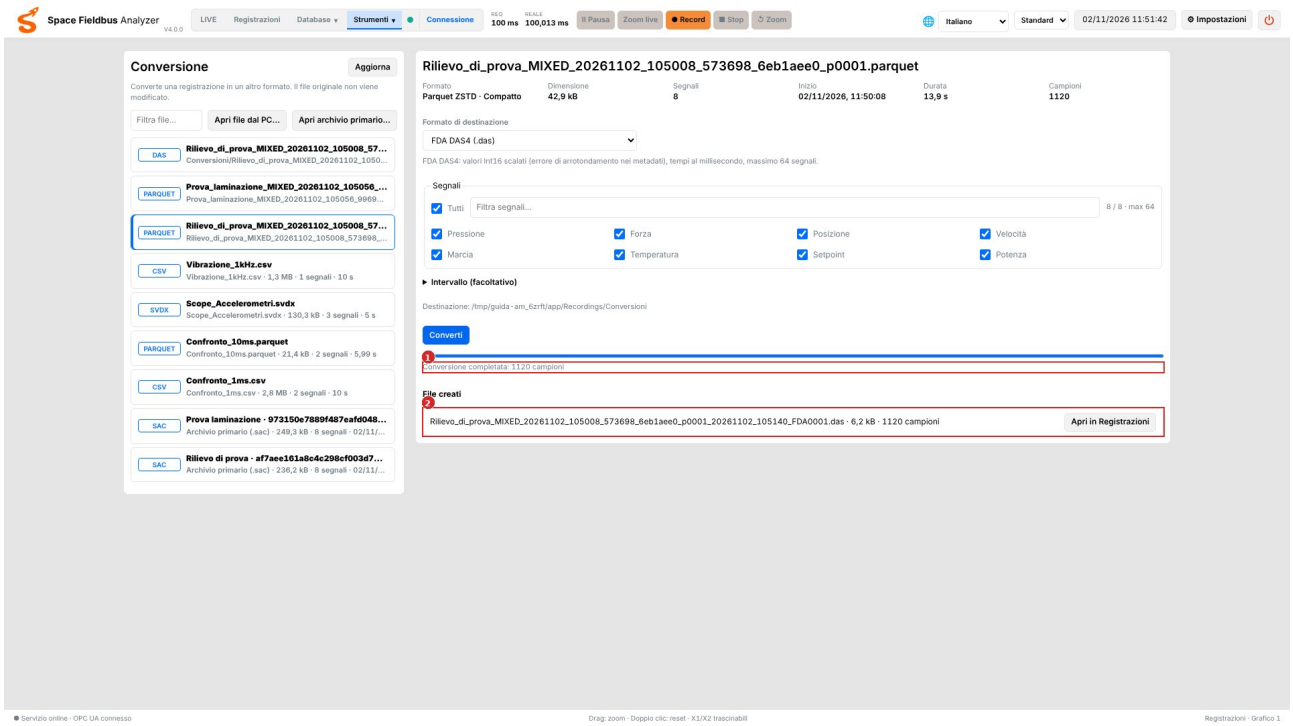
10. File conversion (Tools menu)

The Conversion section (Tools menu → Conversion) transforms a recorded file into another format, without opening it in the chart and without exporting an interval by hand. The original file is never modified.



Conversion page with a file selected.

N.	Control
1	**Filter files…**: searches the list.
2	**Open file from PC…**: adds files from any location (also iba PDA3 DAT).
3	**File list** of the recordings folder: format, name, size and duration.
4	**Target format**: CSV, Apache Parquet, FDA DAS4 (.das), RBF v3 (.rbf). The limits of the chosen format appear under the menu.
5	**Signals**: All or a selection (maximum 64 for FDA and RBF).
6	**Filter signals…**.
7	**Interval** (optional): From/To, with a button to restore the whole file. Without an interval everything is converted.
8	**Convert**: starts the conversion. During the operation a bar shows the **overall percentage** (reading samples, preparing data and writing the file, with the expected total estimated — «~» — when few channels or a period were chosen) and the Cancel button, which stops reading and deletes partial files. With «Open file from PC…» the bar on the left also shows the upload (percentage and MB) and then the reading of the file.



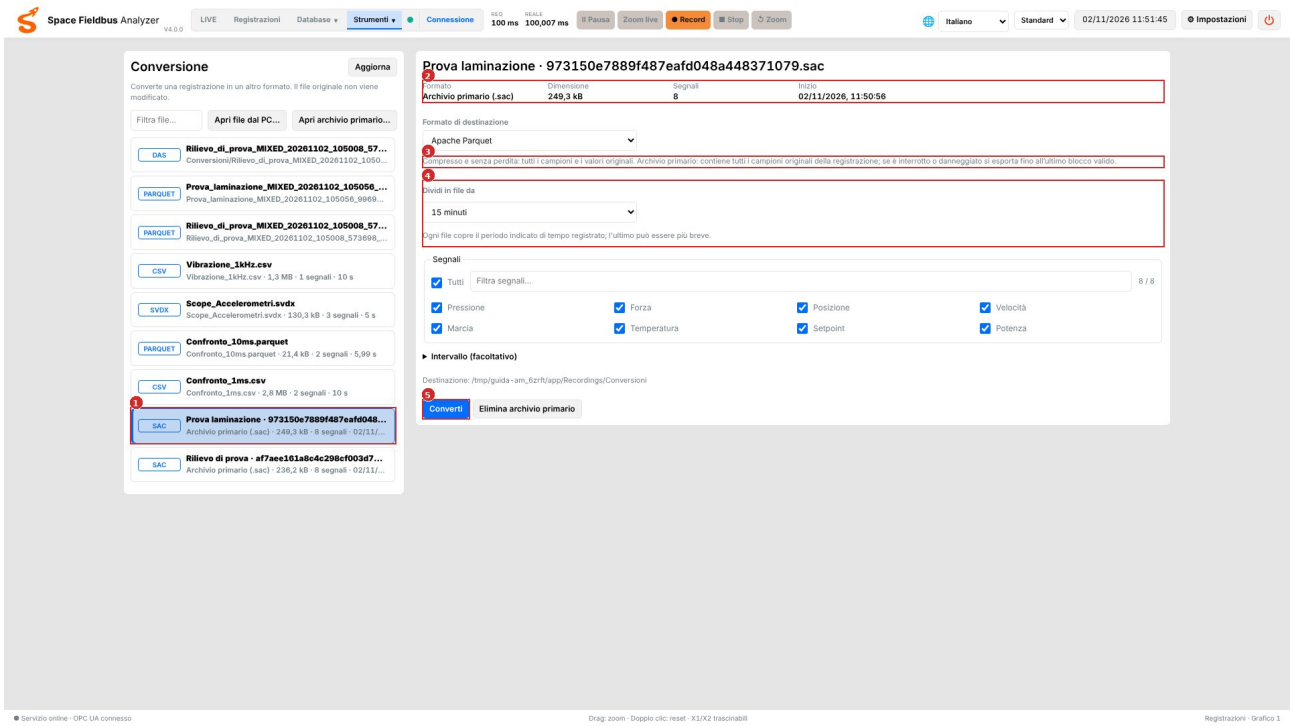
Conversion completed: number of samples, file created and «Open in Recordings» button.

N.	Element
1	**Status**: outcome, samples written and format.
2	**Files produced**, with «Open in Recordings».

Item	Details
Sources	CSV, Parquet, FDA DAS4 (.das), RBF v3, TwinCAT Scope projects (.svdx), DAT (iba PDA3) and primary captures (.sac).
Targets	CSV, Apache Parquet, FDA DAS4 and RBF v3.
Samples	Every sample of the selection is written with value, quality and timestamp, without reduction. Instants in which an FDA/RBF channel has no value («missing») are not samples and are not reported. Names, units, period and session data go into the metadata of the new file.
Format limits	CSV and Parquet are lossless. FDA DAS4 stores scaled Int16 values (the rounding error is in the metadata) and times at millisecond resolution. FDA and RBF accept at most 64 signals. An RBF file holds at most 57,600 instants: longer recordings are split into several parts. Each FDA file is closed before exceeding about 255 MB of RAM in the FDA program and the conversion continues in `_FDA0002`, `_FDA0003`..., without losing samples.
Destination	«Conversioni» subfolder of the recordings folder. An existing name is not overwritten.
Execution	In the background, one conversion at a time; the interface stays usable.

Primary captures (.sac)

During every recording the application also writes a **primary capture** with all original samples, in the `Recordings\.primary` folder (extensions `.sac`, `.sac.part`, `.incomplete.sac`, `.recovered.sac`). It is normally just a safety copy, because the Parquet, FDA or RBF file is already in `Recordings`. If that file is missing or incomplete (abnormal stop, disk error, a format that failed), the primary capture can be **exported** to a readable format from the same Conversion page: captures appear in the list with the «Primary capture» format.



Primary capture selected in the Conversion page.

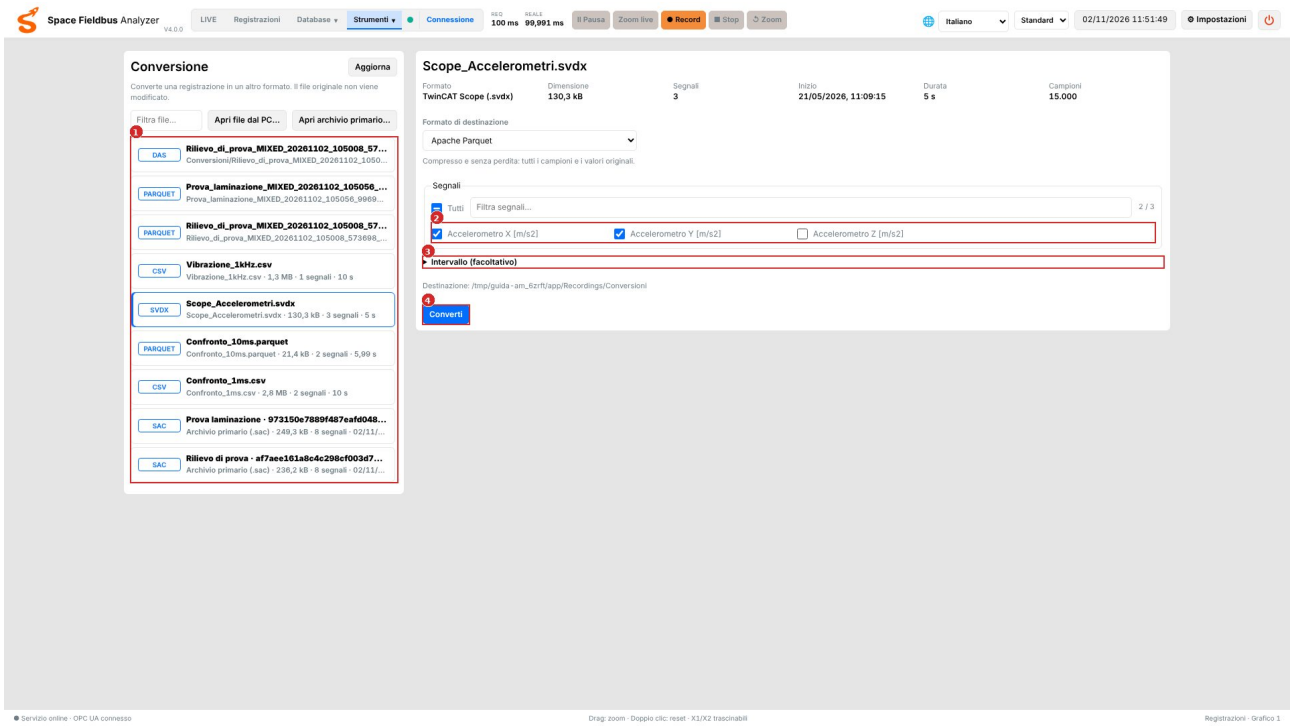
N.	Element
1	**Primary capture** in the list: type (complete, incomplete, interrupted `.part`, recovered), size and start. The list reads only the header, so it appears immediately even for files of tens of GB.
2	**Information**: format, size, number of signals and start. Duration and sample count are not shown because they would require reading the whole file.
3	**Format note**: reminds that the capture holds every original sample.
4	**Split into files of**: every file produced covers 15 minutes of recorded time (5, 30, 60 minutes or «A single file» can be chosen); the last one may be shorter.
5	**Convert**: signals and interval are chosen as for the other sources.

The export writes every original sample of the chosen signals and interval, **split into files of 15 minutes** of recorded time (counted from the first exported sample; the cut falls between two instants, never inside a cycle): an archive of hours becomes a series of small files that are easy to open. With «A single file» one file is produced; the last file may be shorter. A capture that is **interrupted or damaged at the end** is not refused: all valid blocks are exported and the final message states the cause (for example «Capture not closed correctly» or «Capture closed with an error» with the number of samples that never reached the capture). With FDA DAS4 and RBF the non-periodic ADS notifications stay only in the capture and the maximum is 64 signals; CSV and Parquet export everything. The original file is not modified.

From the command line, without starting the interface: `--tool export-sac <file.sac> csv|parquet|das|rbf [folder] [minutes]`; minutes per file default to 15 (0 = a single file). Without a folder, files go to the `Conversioni` subfolder of the recordings; the result (samples, files, warnings) is printed as JSON.

TwinCAT Scope projects (.svdx)

Beckhoff TwinCAT Scope projects saved with their data included («Include data in SVDX») open like any other recording and can be converted to CSV, Parquet, FDA DAS4 or RBF. Beckhoff does not publish the format specification: the reader was derived from a reference file (94 REAL32 channels at 1 ms) and checks the structure on every read; a file that does not match is refused with a message instead of producing wrong data.



Scope project (.svdx) with two of three channels selected.

N.	Element
1	**Scope project** in the list (format «TwinCAT Scope (.svdx)»). A file from another PC is added with «Open file from PC...».
2	**Channels**: every channel of the project is a signal, with the name given in Scope and the unit if present. Only the selected ones are converted.
3	**Interval**: from/to within the recording. With fewer channels and a shorter period the output file is proportionally smaller.
4	**Convert**.

Samples carry the absolute (UTC) time of the Scope recorder with 100 ns resolution; channels with different periods stay separate, without interpolation. FDA and RBF accept at most 64 signals: with more channels, choose the ones to export. Values are the raw values of the file (no scale or offset of the project is applied). Verified on REAL32 types; the other numeric types (integers, REAL64, BOOL) follow the same structure but have not been tried with real files.

Automatically chosen data type

For each signal the application works out by itself the narrowest type that remains exact, based on the acquired type and the recorded values: no setting is needed. In RBF files boolean signals remain Boolean channels (1 byte) and integers of 16 bits or less with values within Int16 become native Int16 channels (2 bytes instead of the 4 of Float32). A UINT with values above 32767 stays Float32 (exact up to 16 million). For Double or 32/64-bit signals RBF only has Float32: that file stays approximate and the original Parquet archive stays exact. In FDA files an integer with a range within 65,536 values (for example a 16-bit UINT) is stored with exact 16 bits with gain 1 and offset 32768 (value = raw × gain + offset). The Recordings page shows the real storage of RBF files and the «lossless» indication derived from the metadata.

To be verified in the proprietary FDA program: if it did not apply the channel offset, the values of 16-bit signals with offset would appear shifted.

11. Databases: the InfluxDB page

The InfluxDB page (menu **Database ▾ → InfluxDB**) reads and plots data from an InfluxDB 2.x server (developed for 2.7), with the same functions as the other charts: markers, FFT / Export, shared Y scales and several independent charts. Access is **read-only**: the application never writes to the database.

Connecting

Open **Server connection**, enter the address (for example `http://localhost:8086`) and an API token with read permission on the buckets (InfluxDB: Load Data → API Tokens), then **Connect**. The organisation is derived from the token's buckets; specify it only if the token sees more than one. The token is saved in `influx.json` in the application data folder and is never sent back to the interface (only the last four digits are shown): on reopening, the connection is re-established automatically. «Forget token» deletes it. For HTTPS servers with an unverified certificate a dedicated option exists.



InfluxDB page with three series open in the chart (test server).

N.	Control
1	**Server connection**: address, token, organisation, TLS, Connect / Forget token.
2	**Bucket**; (3) **Show system buckets** (`_monitoring`, `_tasks`).
4	**Search series with data in the last**: 24 hours, 7 days, 30 days, 1 year; (5) **Refresh** the list.
6	**Filter** on measurements, fields and tags. The list groups by measurement, with the type of each field (Double, Int64, Boolean, String).
7	**Period**: 5 min, 15 min, 1 h, 6 h, 24 h, 7 d, 30 d; (8) **Interval** with start and end of your choice.
9	**Data reduction**: Automatic (mean), Mean, Minimum, Maximum, Last value, Median, All points (up to 500,000 per series).
10	**Automatic refresh**: No, 5, 10, 30 or 60 s.
11	**Open in chart** and (12) **Deselect**.
13	**Target chart**, (14) **Layout** and (15) **+ Empty chart**.

FFT / Export, markers and analysis work as in the other pages. The X1 ↔ X2 analysis shows the values of the selected chart; the chart width adapts to the page.

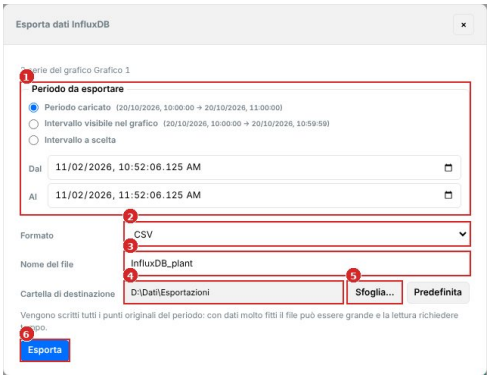
Period and data reduction

Relative periods end now; if the server has received no data for more than 5 minutes they end at the last data point. If the period contains fewer points than the chart displays, all of them arrive, exact. Otherwise the data are reduced by the InfluxDB server to windows of round duration (1 s, 2 s, 5 s … 1 d) with the chosen function, and the points are placed at the centre of the window: the line above the chart states the number of points, the original ones and the reduction («5,400 points (from 10,800, mean every 2 s)»). With «All points» data are read at the frequency at which they are stored (for example 10 ms), up to 100,000 points per series in the chart. After a zoom, the data of the visible interval are reread with more detail; Reset zoom returns to the chosen period.

As soon as you are connected, the series list builds itself and the first chart opens with the first numeric measurement. Up to 64 series can be opened per chart. Boolean series are drawn as 0/1 (with reduction the mean is the fraction of time at 1); text series are listed but cannot be selected.

Export data

The **Export…** button (below the series list) opens a window to save locally the data of the active chart's series.



«Export InfluxDB data» window.

N.	Field
1	**Period to export**: «Loaded period», «Interval visible in the chart» (after a zoom) or «Custom interval» with From/To.
2	**Format**: CSV, Apache Parquet, FDA DAS4 or RBF.
3	**File name**.
4	**Destination folder**; (5) **Browse…** opens the Windows dialog to choose it, «Default» restores the standard folder.
6	**Export**: starts the export, with progress and cancellation.

All original points of the period are written, without reduction: with very dense data the file can be large and reading can take time. FDA and RBF accept at most 64 signals (limits as in chapter 10).

Security and limits

Names of measurements, fields and tags are always inserted into Flux queries between escaped quotes (also `\`, `"` and `${`): they cannot alter the query. If a series has more tags than those chosen, the query is limited to the tags shown. The chart does not remember the selection after the application is closed. The screenshots of this chapter were obtained with the test InfluxDB server supplied with the project's tests, which reproduces the 2.x API responses with simulated data; the connection to a real instance must be tried by the user.

12. Databases: the PostgreSQL page

The PostgreSQL page (menu **Database ▾ → PostgreSQL**) reads time series from a PostgreSQL database (including TimescaleDB), **read-only**, with the same charts, periods, data reduction, zoom with more detail, automatic refresh, X1 ↔ X2 analysis and export as the InfluxDB page. Two tabs: **Chart** (Grafico) and **Table and query** (Tabella e query).

Connecting

In **Server connection** enter address, port, database, user and password, the SSL mode (if available, disabled, required, required with certificate verification) and the time zone of timestamps without zone (UTC or PC time). The password stays in the service (data folder) and is never sent to the page or written in exported files; «Forget password» deletes it. A user with read-only permissions is recommended.

Chart tab



PostgreSQL page, Chart tab: four columns of the table opened as series.

N.	Control
1	**Server connection**.
2	**Table or view**: automatic list of readable tables, views and materialised views with a time column and numeric or boolean columns.
3	**Time column** (timestamp, timestamp with zone, date): proposed automatically and editable.
4	**Column with the signal name**: «None: one column per signal» (each numeric column is a series) or a column with the names (one row per signal and instant; each name is a series).
5	**Refresh the list**.
6	**Filter** on tables, columns and signals.
7	**Series** of the table, with the type of each column.
8	**Period** (5 min … 30 d) or «Interval» of your choice.
9	**Data reduction**: Automatic (mean), mean, minimum, maximum, last, first, median, sum, all points.
10	**Open in chart**.
11	**Chart** tab.

N.	Control
12	**Table and query** tab.

With few points in the period all original values arrive; with many points the server calculates the chosen function over windows of round duration, with the point at the centre of the window; booleans become 0/1. Table and column names are always enclosed in quotes and values are passed as parameters.

Table and query tab: table view

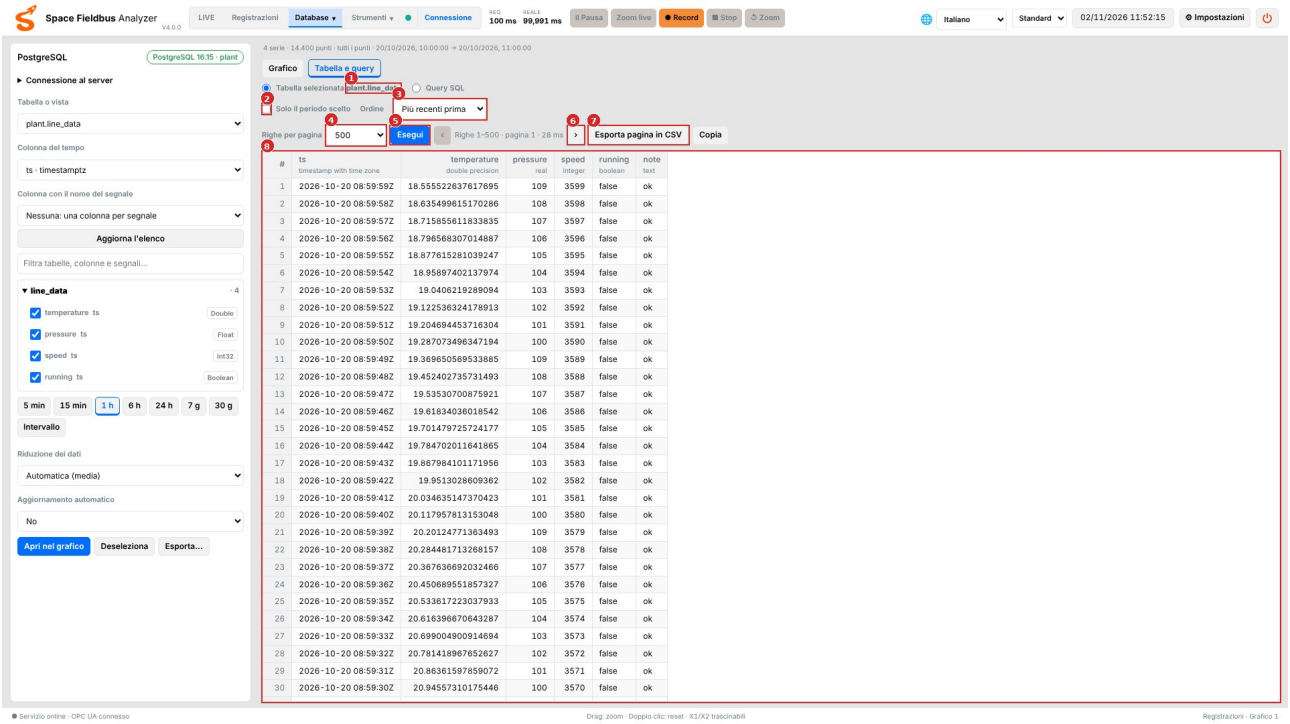
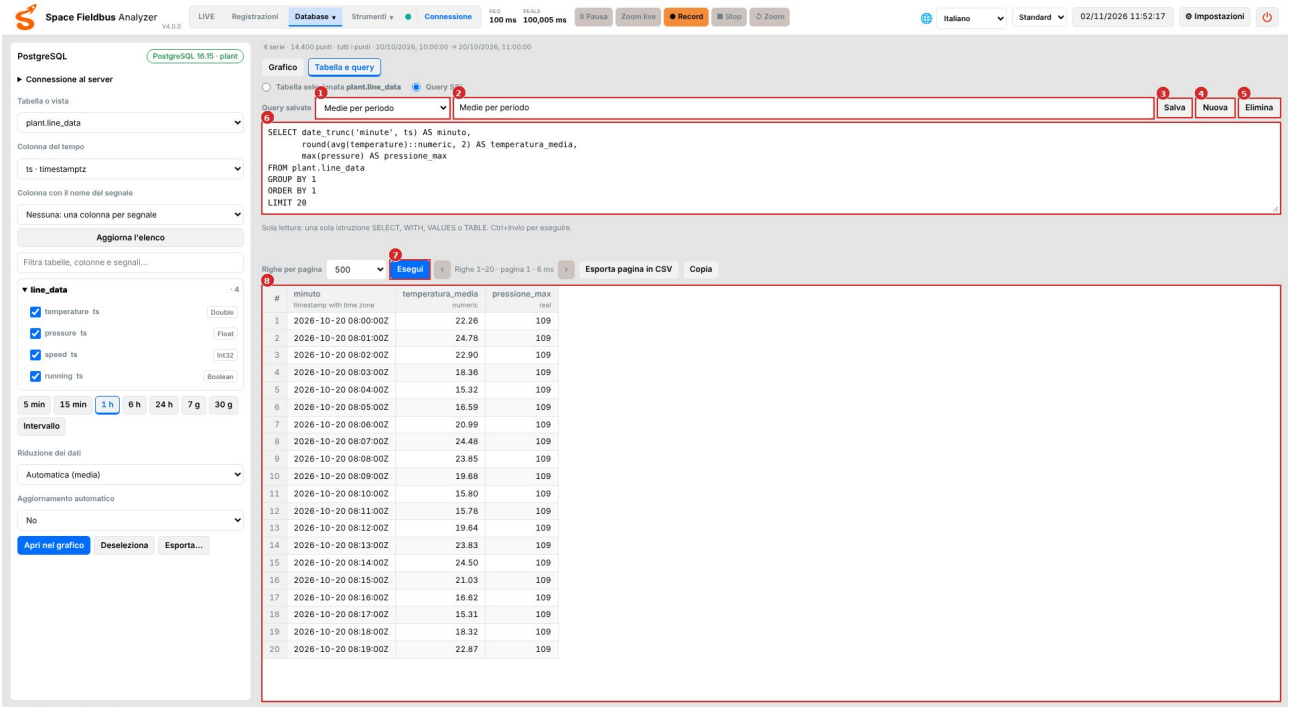


Table view of the selected table.

N.	Control
1	**Selected table**: name of the table or view read.
2	**Only the chosen period** (Solo il periodo scelto): checkbox that limits the rows to the period chosen for the chart (otherwise the whole table is read).
3	**Order**: «Most recent first» (or oldest first); you can also sort by clicking a column header.
4	**Rows per page**: 100, 500, 1,000 or 5,000.
5	**Run** (refreshes the page).
6	**Next / previous page**.
7	**Export page to CSV** (and **Copy**): save or copy the rows shown, with values as displayed.
8	**Table**: all columns, with the type under the name, right-aligned numbers, highlighted null values and row number.

To export all the data of the series use **Export…** in the Chart tab (CSV, Parquet, FDA, RBF).

SQL queries and saved queries



SQL query written in the editor, run and saved.

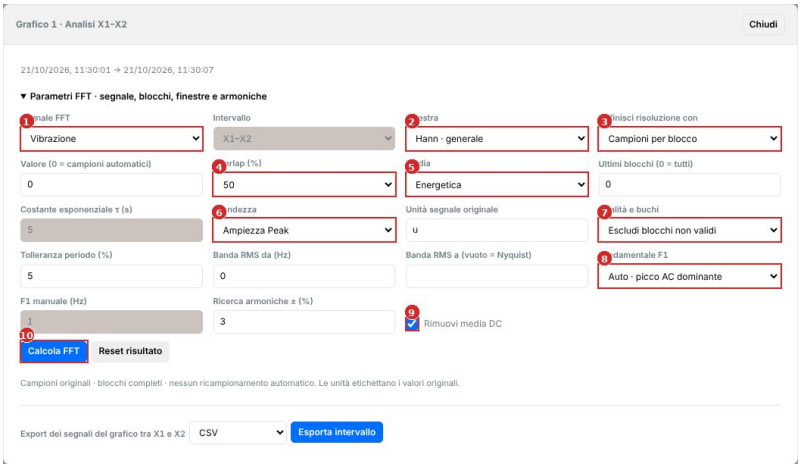
N.	Control
1	**Saved queries**: list; a click reloads name and text into the editor.
2	**Name** of the query.
3	**Save**: saves name, text and rows per page; if the name already exists, pressing Save a second time replaces the query.
4	**New**: clears the editor.
5	**Delete** the selected saved query.
6	**SQL editor**: Ctrl+Enter runs.
7	**Run**.
8	**Result**: same table as the table view, with types, pages and execution time. Errors indicate the character of the query they refer to.

Saved queries are stored in the service data folder (`postgres_queries.json`, up to 200); the last text written is remembered even without saving.

Read-only guaranteed. Only single statements starting with SELECT, WITH, VALUES or TABLE are accepted. The query runs in a read-only transaction behind a server-side cursor (only the requested page is transferred) with a maximum time of 60 s: a DELETE, an UPDATE or a WITH ... DELETE are rejected by the server even if they bypassed the text check.

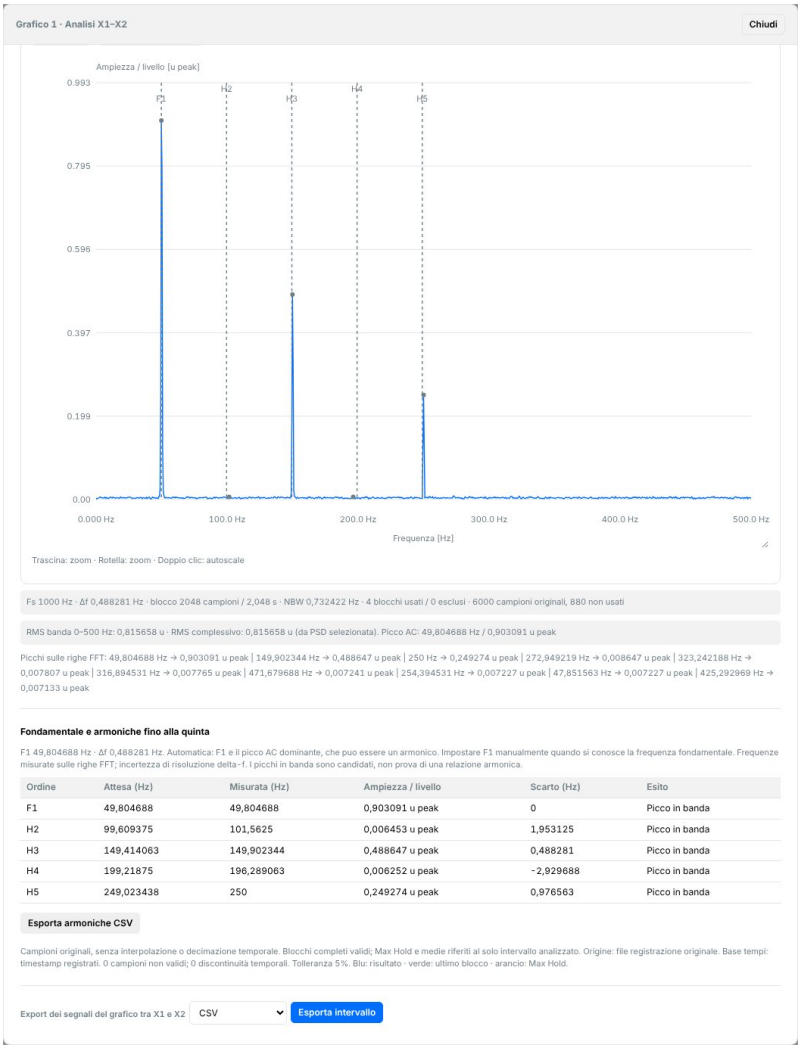
13. FFT and export

The FFT opens from **FFT / Export**. On a live chart it must be paused and two distinct X1/X2 markers placed; on recordings the two markers are required. The analysis uses the original samples, not the reduced drawing.



Analysis window: FFT and export parameters.

N.	Parameter	Meaning
1	Signal / Interval	Signal to analyse; X1–X2 mode or «Live · sliding window».
2	Window	Hann (general), Flat-top (amplitude), Blackman-Harris, Rectangular.
3	Resolution	Samples per block, desired Δf (Hz) or minimum block duration (0 = automatic).
4	Overlap	0, 50, 75 or 90 %.
5	Average	Energy, None (last block), Exponential energy (τ), Max Hold.
6	Quantity	Peak amplitude, RMS amplitude, Power, PSD, ASD; unit of the original signal.
7	Quality and gaps	Exclude invalid blocks or Reject invalid interval; period tolerance 0.01–25 %.
8	Fundamental F1	Auto (dominant AC peak) or Manual; harmonic search ± %; RMS band from/to.
9	Remove DC mean	Subtracts the DC component.
10	Run FFT	Calculates and shows the spectrum.



FFT result on the «Vibrazione» signal (synthetic 1 kHz recording with components at 50, 150 and 250 Hz).

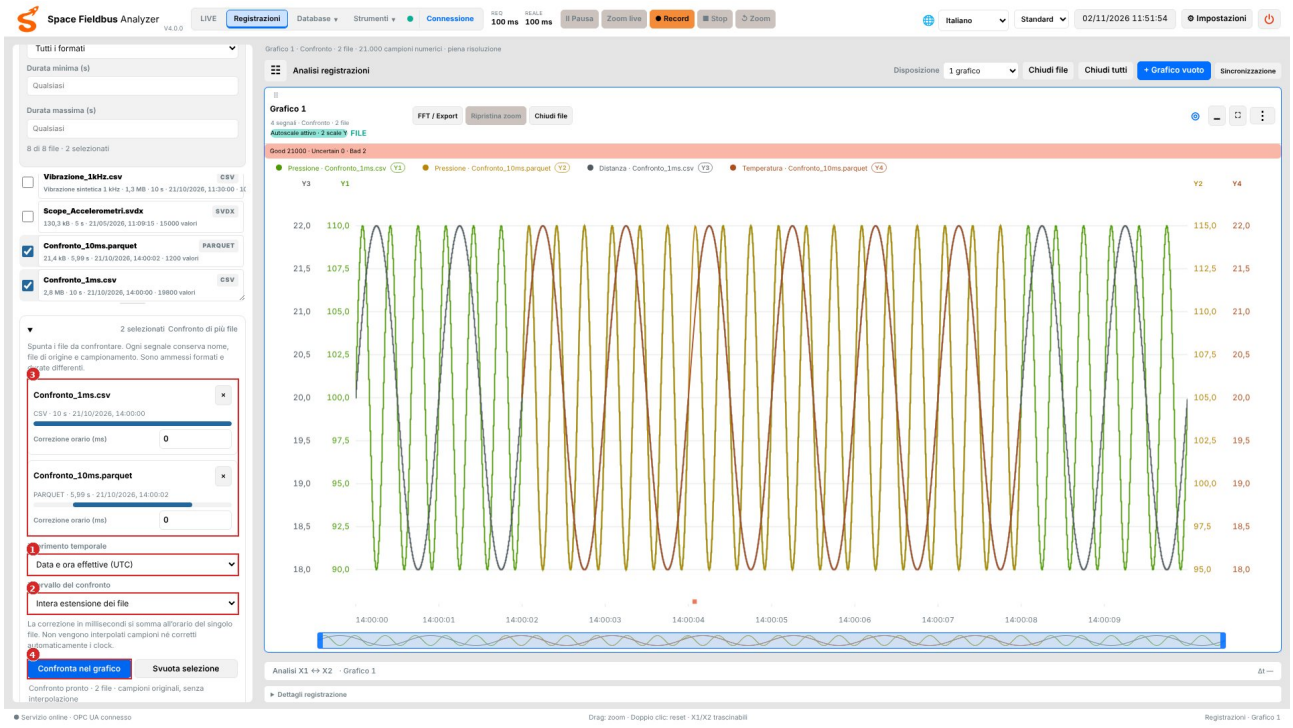
The spectrum shows frequency in Hz and the level in the chosen quantity, with dashed lines for F1–H5 (fundamental and harmonics up to the fifth). In the example the dominant peak is at about 50 Hz, with harmonics at about 150 and 250 Hz. Controls: Curve or Spectral lines view, F1–H5 view, From/To Hz range, Y log / X log, Last block, Max Hold, Autoscale; Save spectrum PNG, Export spectrum CSV and Export harmonics CSV. The harmonics table compares expected and measured frequencies with the deviation and the outcome.

Sampling regularity. The FFT checks the regularity of timestamps. With irregular sources (for example an OPC UA read at 100 ms with a not perfectly regular period) the analysis of a live interval may answer «no valid continuous Good block»: it is better to record and analyse the file, or to use sources with regular sampling (for example cyclic ADS). The maximum tolerance that can be set is 25 %.

Interval export

Below the parameters, **Export interval** saves the chart's signals between X1 and X2 as CSV or Apache Parquet and makes the «Download file» link available. If the requested initial part has left the original buffer, the service reports that the interval is unavailable instead of exporting only its tail.

14. Comparing several recordings



Comparison of two recordings (1 ms and 10 ms) in the same chart, with independent Y scales.

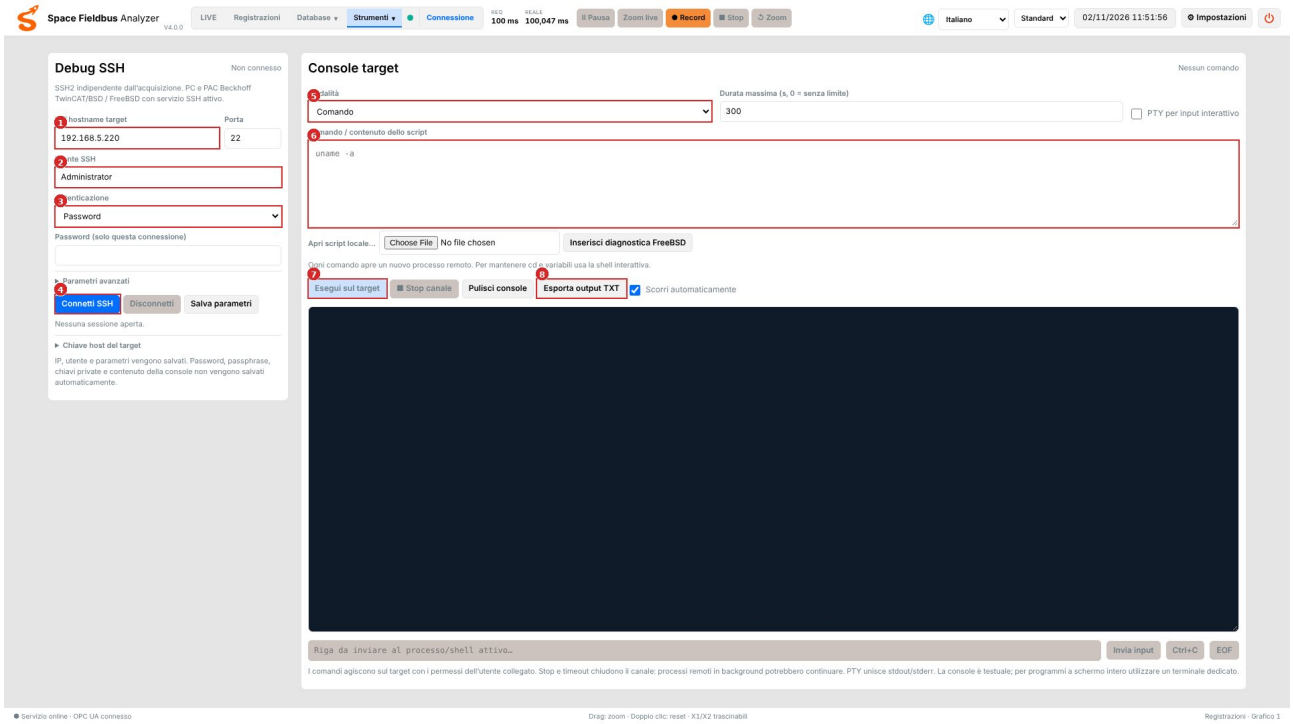
In the list of the Recordings page tick from 2 to 32 files and press **Compare in chart**. Each signal keeps its name, source file and sampling; identical names in different files remain distinct signals. The chart opens up to 64 signals (up to 8 charts; 2048 signals in total).

N.	Setting	Meaning
1	**Time reference**	«Actual date and time (UTC)» (default): the position on the X axis comes from the timestamps. «Align starts to the first file»: compares events that happened at different times; it does not indicate simultaneity.
2	**Comparison interval**	«Whole extent» (keeps different durations and gaps) or «Common interval only» (explicit error if there is no overlap).
3	**Time correction (ms)**	For each file: positive shifts forward, negative brings earlier (for example clock ahead by 1 s → −1000 ms). The original file is not modified.
4	**Compare in chart**	Opens the ticked files in the target chart.

There is no clock drift correction nor interpolation or resampling: a 1 ms base can be compared with a 10 ms one keeping each original series. Markers do not report a value outside the signal's coverage. FFT, formulas and export use the original samples. The comparison generates a support file in the application's imports folder.

15. SSH Debug, command-line tools, security

SSH Debug



SSH Debug page (Tools menu).

Console to a remote target, independent of acquisition. The whole SSH API requires the application token.

N.	Control
1	**Host** (IP and port).
2	**User**.
3	**Authentication**: password or key.
4	**Connect**.
5	**Mode**: Command or shell. In command mode the PTY option is not available; Ctrl+C and interactive input are available in shell mode.
6	**Editor** of the command or script (local scripts can also be opened), with maximum duration.
7	**Run** (and Stop).
8	**Export** the output to TXT.

Offline tools (--tool)

The launcher/EXE accepts non-interactive commands for primary archive management and export:

```
--tool inspect <file.sac>
--tool recover <file.sac.part> [output]
--tool export-sac <file.sac> csv|parquet|das|rbf [folder]
--tool export-fda|export-rbf <original.parquet> <nodes.json> [max_bytes]
```

`inspect` verifies a primary archive; `recover` rebuilds a file after an abnormal stop; `export-sac` exports a primary archive to CSV, Parquet, FDA/DAS4 or RBF (chapter 10); `export-fda` and `export-rbf` convert an original Parquet to FDA/DAS4 or RBF.

Security and known limits

Topic	Note
Access	Only from 127.0.0.1/localhost; token for every modifying request and for the SSH API; security headers (no-store, nosniff, CSP).
Read-only	Space Fieldbus Analyzer does not write to the PLC (ADS without writing or RUN/STOP, MQTT without PUBLISH) nor to databases: InfluxDB and PostgreSQL are read with read-only queries.
Passwords and tokens	The PostgreSQL password and InfluxDB token stay in the service and are not sent back to the interface nor written in exported files.
Symbolic S7	Requires a real S7-1200/1500 CPU for verification.
Native ADS	Requires Windows with TwinCAT.
Read period	The value set is a target; the real period is shown in the Live diagnostics.
FFT	Requires regular sampling; with irregular sources analyse a recorded file.
InfluxDB and PostgreSQL	Verified with test servers and a temporary PostgreSQL; try the connection to your own instance.
ibaPDA DAT	Experimental reading: unnamed channels, reconstructed from the file structure.
FDA	To be verified in the proprietary FDA program: the channel offset of exact 16-bit signals.

Troubleshooting

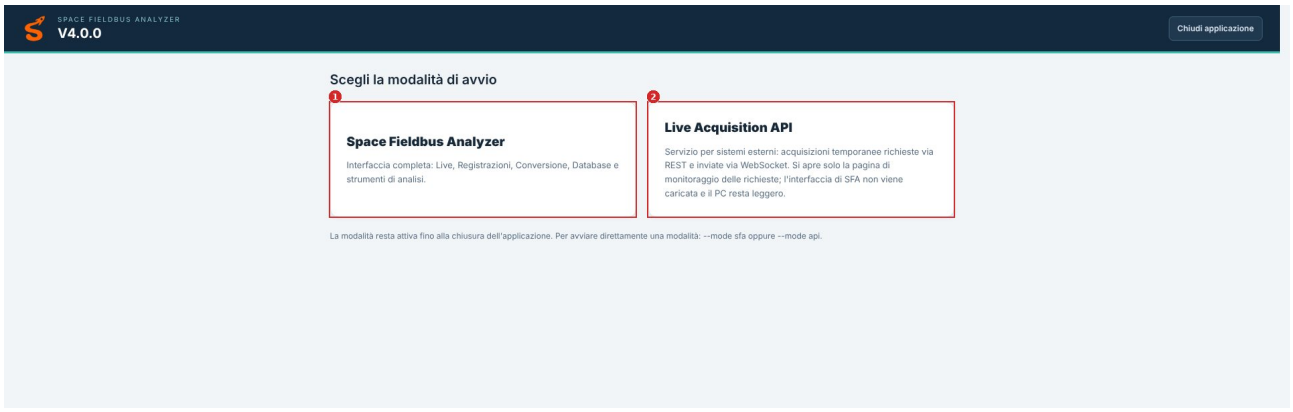
Symptom	Action
Does not connect	Check endpoint, Security Policy and Message Security consistent with the server and, for OPC UA, the certificates («Certificates and Application URI»).
The source selector is grey	Press Disconnect: the source can be changed only while disconnected.
Markers without values	Resume Play and pause again: the original samples must still be in the buffer. For long intervals use Record.
FFT rejected	Check distinct X1/X2 markers, chart paused, period regularity (tolerance) and at least 16 samples.
PostgreSQL query rejected	Only single SELECT, WITH, VALUES or TABLE statements are accepted; the message indicates the character of the error.
Closing	Use Shut down and wait for background saves.

Reference documentation in the repository: `source/GUIDA_*.md`, `CHANGELOG.md`.

16. Live Acquisition API mode

Since version 4.0 the application asks at start in which **mode** to work. The **Live Acquisition API** mode turns the PC (for example an Edge PC near the PLC) into an acquisition service controlled by another system: the external system requests via REST the temporary acquisition of some signals, Space Fieldbus Analyzer reads them with the same drivers as the interface and sends them in real time on a WebSocket to the address given in the request. In this mode the SFA interface is not loaded: only a light page opens, showing the requests received and allowing the operation to be checked.

Choosing the mode



Start page: choice between the complete interface and the Live Acquisition API.

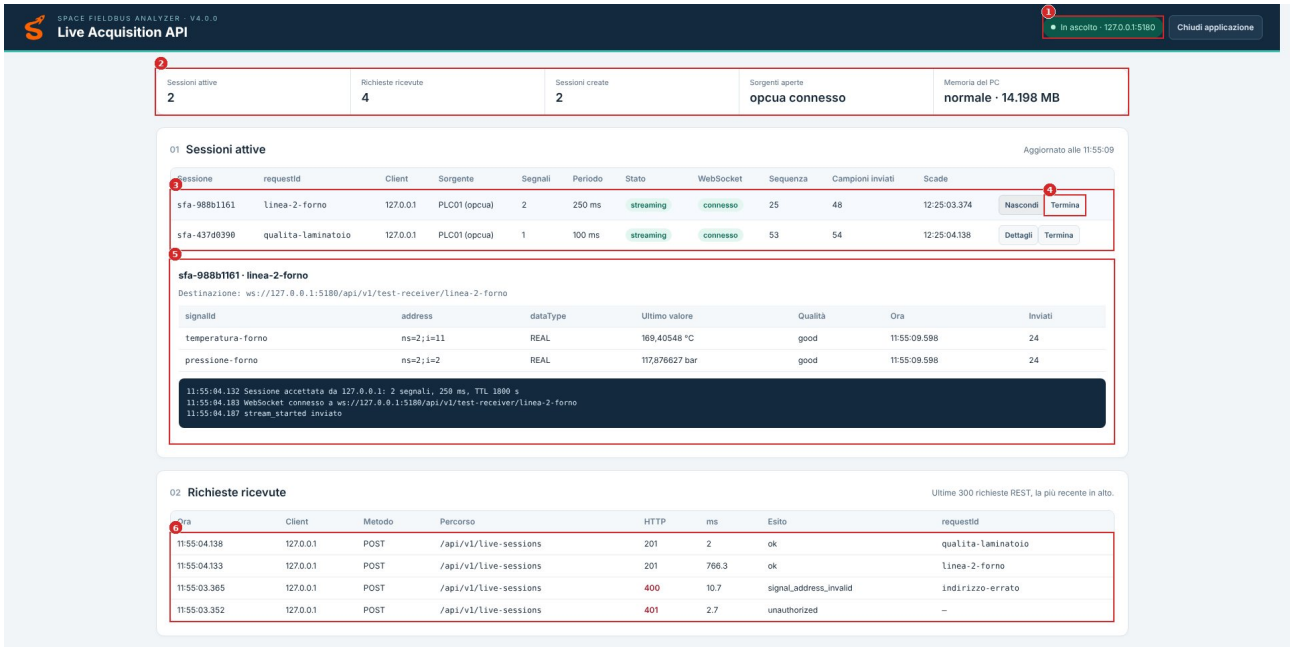
N.	Control
1	**Space Fieldbus Analyzer**: the complete interface (Live, Recordings, Conversion, Database, tools), described in the previous chapters.
2	**Live Acquisition API**: only the service for external systems and the monitor page; no charts, no Live buffers, no recording.

The mode stays active until the application is closed; to change it, close and restart. On a PC that must offer only the API, the mode is chosen without an operator by starting the EXE with `--mode api` (or `--mode sfa`), or with the `SPACE_MODE` environment variable.

Before starting: the sources

The API **does not configure PLCs**: it uses the sources of the connection saved in SFA (IP, rack, slot, endpoint, certificates, ADS or MQTT parameters). To prepare them, start once in Space Fieldbus Analyzer mode, configure the connection in the Connection pop-up and connect (the configuration is saved). In the request, `sourceId` is the protocol (`s7`, `ads`, `opcua`, `mqtt`) or an **alias** defined in the API settings (for example `PLC01=s7`). A source is opened only when a session uses it and closed when the last session ends.

Monitor page

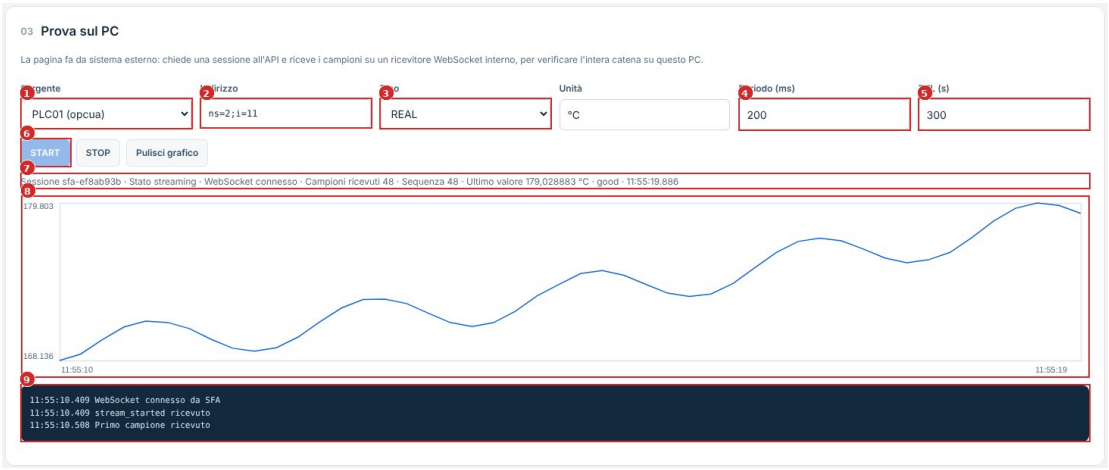


Live Acquisition API mode page with two active sessions, the details of one session and the requests received.

N.	Element
1	**Listening state**: address and port on which the API receives requests (red if the port is not available).
2	**Summary**: active sessions, requests received, sessions created since start, open sources with their state, PC memory.
3	**Active sessions**: session identifier, `requestId` of the external system, client address, source, number of signals, requested → effective period, state (`starting`, `connecting`, `streaming`), WebSocket state, last sequence, samples sent and expiry (TTL).
4	**Dettagli** (Details) and **Termina** (End): open the session details or close it (like a DELETE from the external system).
5	**Session details**: WebSocket destination, last error, discarded samples and reconnections; for each signal address, type, last value with quality and time, samples sent; event log (WebSocket connected, `stream_started`, read errors, `stream_stopped`).
6	**Requests received**: the last 300 REST requests with time, client, method, path, HTTP code, duration, outcome (`ok` or error code, for example `unauthorized` or `signal_address_invalid`) and `requestId`.

Below the active sessions, the **Ended sessions** table lists the last 50 sessions with the reason they ended (`requested`, `expired`, `stream_target_unavailable`, `service_stopped`) and the last error.

Test on this PC

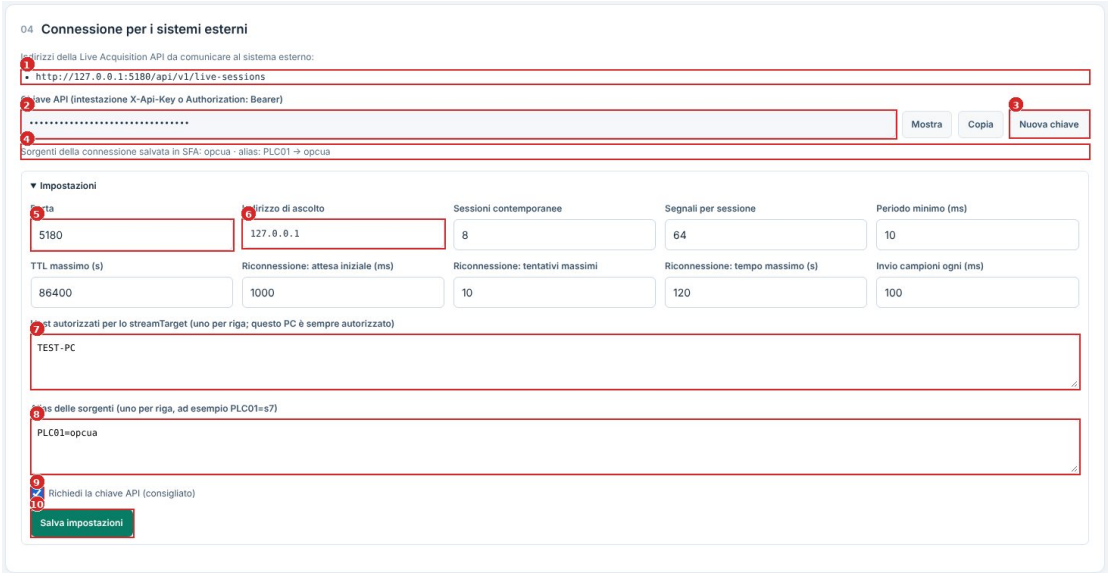


Test on this PC: the page acts as the external system and receives the samples on an internal receiver.

N.	Control
1	**Source**: protocols of the saved connection and aliases.
2	**Address** of the signal, as the external system would write it (S7 `DB200.DBD56`, ADS `MAIN.Temperature`, OPC UA `ns=2;s=Temperature`, MQTT `plant/motor#/load`).
3	**Type** of the value (BOOL, BYTE, WORD, DWORD, INT, DINT, REAL and the other S7 types).
4	Requested **period** in milliseconds.
5	**TTL**: maximum duration of the session in seconds.
6	**START** / **STOP** (and **Pulisci grafico**, clear chart).
7	**Test state**: session, state, WebSocket, samples received, sequence (with any gaps) and last value.
8	**Chart** of the samples received.
9	**Receiver log**: connection, `stream_started`, first sample, any `signal_status` and `stream_stopped`.

The test follows the same path as an external system (REST request, acquisition, outbound WebSocket): if the test works but an external system receives no data, the problem is in the network, the firewall or the list of allowed hosts.

Connection for external systems and settings



Addresses to give to the external system, API key and settings.

N.	Control
1	**Addresses** of the API to give to the external system (one per network card of the PC).
2	**API key**: to be sent in every request with the `X-Api-Key` header (or `Authorization: Bearer`). **Mostra** (Show) and **Copia** (Copy) make it available.
3	**Nuova chiave** (New key): generates a new key; the previous one is no longer valid.
4	**Sources** of the connection saved in SFA and the aliases defined.
5	Listening **port** (default 5180).
6	**Listening address**: `0.0.0.0` for every network card, or one address of the PC.
7	**Hosts allowed as streamTarget**: names or addresses to which SFA may open the WebSocket (one per line). A request to another host is refused with `invalid_stream_target`; this PC is always allowed.
8	**Source aliases**: for example `PLC01=s7`.
9	**Require the API key**: keep it on; without a key anyone on the network can read the PLC signals.
10	**Salva impostazioni** (Save settings): if the port or address changes, listening restarts; active sessions continue.

The other settings are: concurrent sessions (8), signals per session (64), minimum period (10 ms), maximum TTL (24 hours), reconnection (initial delay 1 s, doubled at each attempt up to 30 s, 10 attempts, 120 s in total) and interval of the `samples` messages (100 ms). The settings are saved in `live_api.json` in the data folder; the sessions are not.

At the first start with address `0.0.0.0` Windows may ask to allow network access for the application: allow it for the network of the external system, or open the port in the firewall.

Use by the external system

Request	Response
`POST /api/v1/live-sessions`	**201 Created** with `sessionId`, `status` (`starting`), `createdAt`, `expiresAt`, `requestedSamplingPeriodMs` and `effectiveSamplingPeriodMs`. The 201 means the session is accepted: right after it SFA opens the WebSocket to `streamTarget.url`.
`GET /api/v1/live-sessions/{sessionId}`	Session state, with `streamConnected`.
`DELETE /api/v1/live-sessions/{sessionId}`	**204 No Content**: acquisition stopped, `stream_stopped` sent, WebSocket closed, resources freed.
`GET /api/v1/live-sessions`	List of the active sessions (diagnostics).
`GET /api/v1/health`	Service state (no key).

Example request:

```
POST http://<Edge-PC>:5180/api/v1/live-sessions
X-Api-Key: <key>
{"requestId":"test-8f21","sourceId":"PLC01",
 "signals":[{"signalId":"pyrometer-entry-stand-1","address":"DB200.DBD56","dataType":"REAL","unit":"°C"}],
 "samplingPeriodMs":250,"ttlSeconds":1800,
 "streamTarget":{"protocol":"websocket","url":"ws://TEST-PC:8080/api/live-streams/test-8f21"}}
```

On the WebSocket the following arrive, in order: `stream_started` (with `schemaVersion` 1, effective period and signals), then `samples` messages with a progressive `sequence` and groups of samples (`signalId`, UTC ISO 8601 `timestamp` assigned by the acquisition PC, `value`, `quality` `good`/`uncertain`/`bad`), any `signal_status` when a signal can no longer be read or becomes valid again, and finally `stream_stopped` with the reason.

Item	Behaviour
Period	If it is shorter than the minimum period it is raised; the response always gives the requested and the effective period. Samples are sent at the period of the session even when the source reads more often for another session.
Read errors	A signal that cannot be read produces bad samples without a value and a `signal_status` with code `acquisition_failed` (or `source_unavailable` if the source is disconnected): the last valid value is never repeated.
WebSocket lost	SFA retries the connection (increasing delay) and, when it succeeds, sends a new `stream_started` and restarts the sequence; samples of the disconnected period are not kept. If the destination stays unreachable beyond the limits, the session ends with `stream_target_unavailable`.
TTL	At expiry: `stream_stopped` with reason `expired`, WebSocket closed, session deleted.
REST errors	Always in the format `{"status":"error","error":{"code","message","retryable"}}`. Codes: `unauthorized` (401), `invalid_request`, `signal_address_invalid`, `signal_type_unsupported`, `sampling_period_unsupported`, `invalid_stream_target` (400), `source_not_found`, `session_not_found` (404), `session_limit_reached` (429), `source_unavailable` (503), `internal_error` (500).
Read-only	The API only reads: there are no write, force, setpoint or reset commands towards the PLC.
Persistence	Sessions exist only in memory and do not change the SFA configuration (trends, signals, workspace, recordings). The technical log and the event log remain.

The mode does not replace network security: the key travels in clear text with `http`/`ws`. Use it on a controlled plant network.